

TTA 5 단 . 말 8 기 G 간 H 단 Z 거 대 리 역 전 노 용 변 무 기 선 지 통 국 신 과 표 차 준 량 2000. 7. 한 국 정 보 통 신 기 술 협 회		정보통신단체표준 제정일 : 2000년 10월 31일 TTAS.KO-06.0025 5.8 GHz 대역 노변기지국과 차량 단말기 간 근거리전용 무선통신 표준 (Standard of DSRC Radio Communication between Road-side Equipment and On- board Equipment in 5.8 GHz band)  한국정보통신기술협회 Telecommunications Technology Association
--	--	---

서 문

1. 표준의 목적

이 표준은 교통정보 및 제어시스템(TICS: Transport Information and Control System) 서비스를 지원하기 위한 5.8GHz 대역의 ITS전용 단거리 무선통신(DSRC: Dedicated Short Range Communication) 표준 중 개방형 시스템간 상호접속(OSI: Open System Interconnection) 참조모델을 기준하여 물리 계층(Physical Layer)과 데이터링크 계층(Data Link Layer), 그리고 응용 계층(Application Layer)에 대하여 기술한 것이다.

이 표준은 도로변에 위치한 한 대의 노변 기지국과 노변장치의 통신영역을 통과하는 불특정 다수의 차량 단말기간 단 방향 또는 양방향 단거리 통신링크를 제공할 수 있는 수단을 포함하고 있다. 이 표준에 의한 통신방법은 동기화된 반 이중모드를 사용하며, 차량에서의 링크 초기접속은 적응형 Slotted ALOHA 방식을 근간으로 하고있다.

이 표준은 자동요금징수시스템(ETS)서비스 뿐만 아니라 교통정보 및 제어시스템의 제반 ITS서비스를 지원할 수 있도록 기술되었다.

2. 참조 권고 및 표준

2.1 국제표준(권고) : ISO TC204 Document prTR2/204/15/L7

번호	출처	제 목
1	ISO	DRAFT prTR2/204/15/L7 Version 0.52 1999-07-09

2.2 국내표준 : 해당사항 없음

2.3 기타 : 해당사항 없음

3. 국제표준(권고)과의 비교

3.1 국제 표준(권고)

이 표준은 ISO TC204 document prTR2/204/15/L7을 따르고 있다. 그러나 응용계층의 초기화절차 등에서 방식간의 차이가 존재할 때에는 능동방식(안)을 채택하여 수용하였다.

3.2 국내 표준

해당사항 없음

3.3. 기타

이 표준은 ARIB STD-T55에서의 프레임 Format 과 사용에 있어 유사하나, MAC 절차와 초기화, 다중화 접속이 강화되었으며 트래픽 부하가 클 때 용량이 개선되었다. 그리고 가변 프레임 사이클이 허용되도록 채널 할당이 되며 타임 슬롯의 할당 순서에 제약을 두지 않는다. 통신 모드는 송수신 동작시 동일한 반송파 주파수를 사용하는 TDD(Time Duplex Mode)이고 채널 간격은 10 MHz 이다.

4. 지적 재산권 관련사항 : 없음

5. 적합인증 관련사항 : 없음

6. 표준의 이력

판 수	재.개정일	제정 및 개정 내역
제 1 판	2000. 10. 31.	제 정

PREFACE

1. Objective

This standard specifies physical layer, data link layer and application layer of Dedicated Short Range Communication (DSRC) at 5.8GHz for Transport Information and Control System(TICS) services, which is based on Open System Interconnection (OSI) reference model.

This standard describes the communication mechanism and procedures between Road Side Equipment (RSE) and On-Board Equipment(OBE) which pass through RSE's communication zone, providing both point-to-point interactive communication and/or point-to-multipoint communication. The communication mode is characterized by synchronous half duplex communication. For communication initiation from OBE, adaptive slotted ALOHA access scheme is used.

This standard intends for Transport Information and Control System(TICS) services such as Electronic Toll Collection(ETC) service.

2. Normative standards and recommendations

2.1 International Standards

This standard follows ISO TC204 document prTR2/204/15/L7, but if differences in initialization procedures between both types exist, then active scheme is applied.

2.2 National Standards

None

2.3 Others

Japanese Pre-standard : ARIB STD-T55 Ver1.0(1997.11)

3. The Comparison of international standards

3.1 The relationship of international standards

None

3.2 Additional requirements to the international standard

None.

3.3 Others

This standard is similar to ARIB STD-T55 in the sense of frame format and frame usage. But MAC procedures, initialization procedure, and multiple access scheme is enhanced. The performance of DSRC system is remarkably improved when the communication link load is high. Furthermore, channel allocation method is newly specified so that variable length frame cycle is acceptable, and this standard does not limit or constrain the assignment order of slots. For the communication mode, TDD(Time Division Duplex) mode in which the same carrier frequency is assigned in transmission or reception operation is used and channel spacing is 10 MHz

4. Intellectual property rights; None.

5. Requirements for conformance and certification; None.

6. History

Edition	Issued Date	Contents
The 1 st edition	Oct. 31. 2000	Established

목 차

CONTENTS

1. 개요	1
Introduction	
1.1 물리계층	
Physical Layer	
1.2 데이터링크계층	1
Data Link Layer	
1.3 응용계층	1
Application Layer	
2. 표준의 구성 및 범위	4
The Contents of the Standard	
2.1 물리계층	4
Physical Layer	
2.2 데이터링크계층	4
Data Link Layer	
2.3 응용계층	5
Application Layer	
3. 물리 계층	6
Physical Layer	
3.1 요구조건	6
Requirements	
4. 데이터 링크 계층	9
Data Link Layer	
4.1 프레임 및 채널 사용 형식	9
Frame and Channel Structure	
4.2 MAC 서비스 및 프리미티브	32
MAC Services and Primitives	
4.3. MAC 처리 절차	44
MAC Procedure	
4.4 논리링크 제어(Logical Link Control)	64
Logical Link Control	

5. 응용계층	94
Application Layer	
5.1 응용 계층 구조	94
Application Layer Structure	
5.2 커널 요소	95
Kernel Element	
5.3 관리자	122
Management	
 부록 I 물리계층 부록	124
Appendix I Physical Layer Appendix	
I.1 DSRC 장비의 설치와 반송주파수 재사용거리	124
DSRC System and Frequency Reuse Distance	
I.2 파라미터와 관련된 링크버짓	128
Link Budget for Parameters	
I.3 링크설계 실시 예	128
Examples of Link Budget design	
I.4 주파수 선택 과정	130
Frequency Selection Procedure	
 부록 II 응용계층 부록	131
Appendix II Application Layer Appendix	
II.1 데이터 구조(표준)	131
Data Structure(Normative)	
II.2 읽기 전용 메모리 필드(참조)	140
Read Only Memory Field(Reference)	
II.3 구현에 관한 일반적 사항(참고)	141
General features for implementation(Reference)	
II.4 예제(참고)	143
Examples(Reference)	
II.5 하위계층 서비스(참고)	148
Lower Layer Services(Reference)	
II.6 초기화 절차(참고)	152
Initialization Procedure(Reference)	

부록 III 용어정의	-----	153
Appendix III	Definition	
III.1 물리계층	-----	153
Physical Layer		
III.2 데이터링크계층	-----	159
Data Link Layer		
III.3 응용계층	-----	162
Application Layer		
 IV. 약어 및 변수	 -----	 172
Appendix IV	Abbreviations and Variable	
IV.1 물리계층	-----	172
Physical Layer		
IV.2 데이터링크계층	-----	172
Data Link Layer		
IV.3 응용계층	-----	176
Application Layer		

1. 개요

단거리 전용통신(이하 DSRC 라 칭함)는 TICS(Transport Information and Control System:교통정보 및 제어시스템) 응용에 필요한 통신 요구사항들을 충족시킬 수 있다. 좁은 서비스 지역과 실시간 응용의 필요성은 응용계층(Application Layer), 데이터 링크 계층(Data link Layer), 물리계층(Physical Layer)으로 이루어진 축소된 프로토콜 스택의 구조를 필요로 한다. 이와 같은 구조는 실시간 환경에서 매우 일반적이다 DSRC 프로토콜 스택은 주-종(master-slave) 원칙에 따라 정해진다. 노변기지국(주)은 전체 통신을 관장한다. DSRC 표준은 규격을 따르는 통신시스템으로 하여금 동시에 다수의 ITS(Intelligent Transport System 지능형 교통 시스템) 응용을 제공하게 한다.

1.1 물리계층

이 계층에서는 지능형 교통 시스템을 위한 5.8GHz 마이크로파를 이용한 단거리전용통신(DSRC, Dedicated Short-Range Communication) 시스템의 물리계층 규격을 기술하고 있으며, 개방형 시스템 접속(OSI, Open System Interconnection)계층 1의 요구 조건들로 구성된다. 이 표준은 관련된 파라미터 값 측정의 절차나 조건의 검증에 대해서는 규정하지 않는다. 측정 지침은 별도의 분리된 항목으로 취급된다.

이 계층에서는 차량탐재장치와 노변장치를 이용한 시스템들간에 다중 접속을 위한 상호 호환성을 제공한다. 이 표준은 광범위의 통신 영역에서 고속의 데이터 통신을 목적으로 하며, 자유롭게 운행하는 차량들과의 접속 방식은 시간을 분할하여 대역을 이용하는 시분할 다중 접속방식(TDMA, Time Division Multiple Access)을 사용한다.

1.2 데이터링크계층

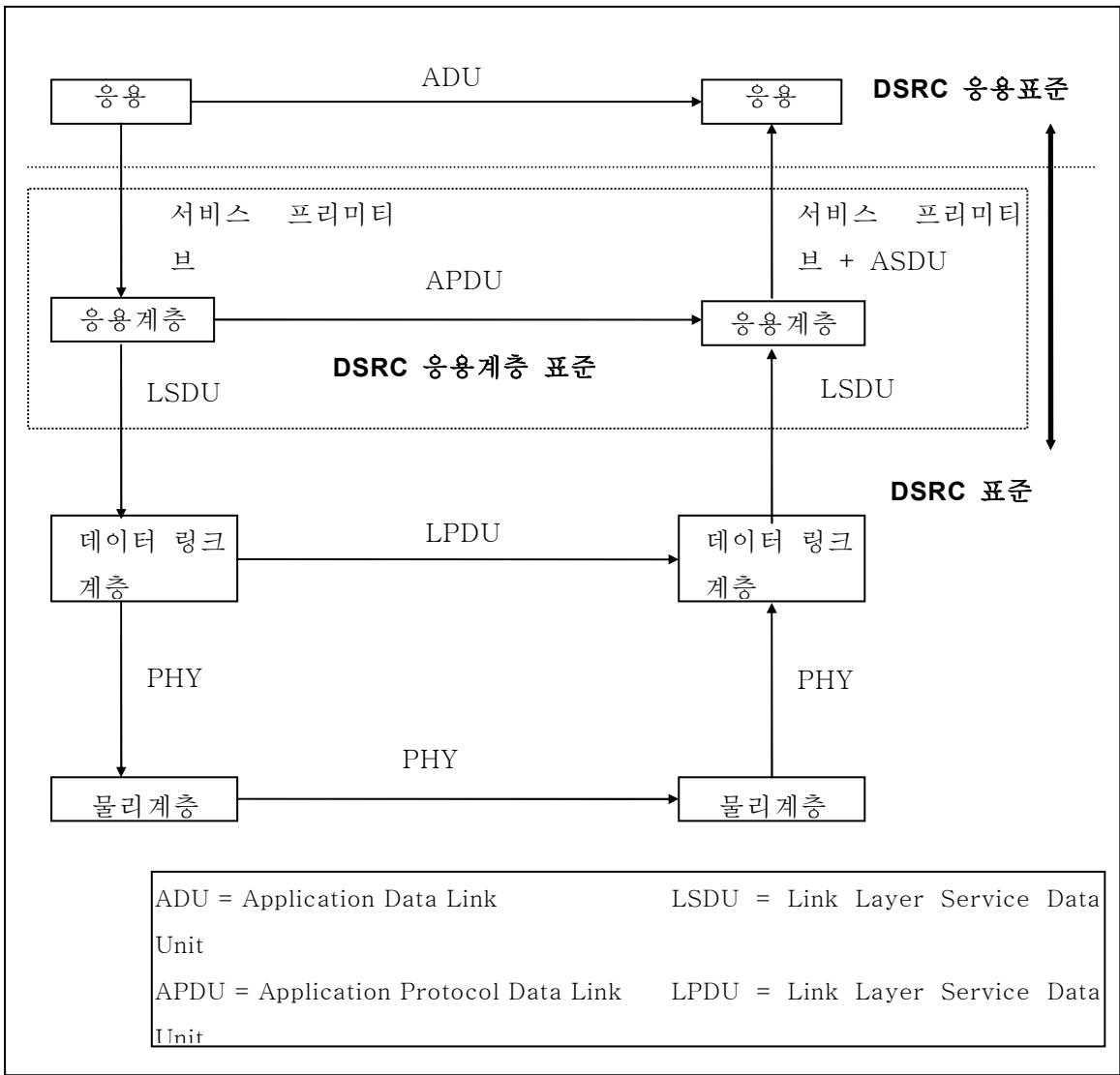
이 계층에서는 단거리 전용통신 시스템의 데이터 링크 계층을 규격을 기술하고 있으며, 노변장치가 자신의 통신영역을 통과하는 차량 탐재장치들에게 통신 매체를 할당해 주고 이를 이용하여 노변장치와 탐재장치 간의 원활한 통신을 가능하게 하는 구조를 가진다.

1.3 응용계층

이 계층에서는 단거리 전용통신 시스템의 응용계층(Application Layer)에 의해 제공되는 서비스와 구조를 기술하고 있으며, 응용 서비스 요소(Application Service Element(ASE))를 규정한다. 이러한 요소규정은 응용 서비스 프로토콜 데이터 단위(Application Protocol Data Units(APDU)), 응용 서비스 데이터 단위 (Application Service Data Unit(ASDU))와 ASDU에 관한 활동들로 이루어져 있다. ASDU의 송수신은 서비스 프리미티브(Service Primitives(SP))의 호출로 실행된다.

이 응용계층(Application Layer) 구조는 ITS 단말장치의 응용기능이 단순한 서비스에서부터 복잡한 서비스까지 또한 다수의 서비스를 동시에 수행하기 위해 적절한 범위 요소 선택을 가능하게 한다.

(그림 1-1)은 단거리 전용통신시스템과 응용 시스템 사이에 광범위한 데이터 흐름을 나타내며 단거리 전용통신시스템의 응용계층에 적용된다.



(그림1-1) 통신시스템과 응용 사이의 총괄적 데이터 흐름

이 응용계층(Application Layer)의 목적은 응용 시스템 대한 통신 기술을 제공하는 것이다. 기본적인 응용의 범위는 응용계층에서 제공하는 도구를 이용하도록 구축하는 것이다. 이러한 기술들은 응용 프로세스가 사용할 수 있는 요소들로 이루어져 있다. 이와 같은 접근방식은 다른 통신환경 즉 다른 통신수단을 사용하는 경우에서도 응용 프로세스의 재사용을 가능하게 한다.

2. 표준의 구성 및 범위

2.1 물리계층

물리 계층은 다음 사항을 포함한다.

- 지능형교통시스템(ITS, Intelligent Transport System) 분야의 단거리전용통신의 5.8GHz 마이크로웨이브를 이용한 물리 계층의 기본 구조를 정의한다.
- 노변장치(RSE, Roadside Equipment)와 차량탑재장치(OBE, On Board Equipment) 사이의 정보 교환을 위해 사용되는 통신 수단의 조건을 제공한다.
- 공식화된 조건의 검증에 관계된 측정 지침은 포함되지 않는다.
- 단거리전용통신 등 여러 응용 분야에 사용될 수 있는 통신 수단을 제공한다.

5.8GHz 대역의 물리 계층에서, 노변장치에서 차량탑재장치로 정보전송을 위한 통신 요구 조건은 하향회선(down link) 파라미터로 설명되며, 차량탑재장치에서 노변장치로 정보 전송과 관련된 요구 조건들은 상향회선(up link) 파라미터로 설명된다.

2.2 데이터링크계층

데이터링크 계층에서는 다음 사항을 규정한다.

- 통신프레임의 구조 및 채널사용 형식
- MAC부 계층의 서비스 및 프리미티브
- 노변장치의 MAC 처리절차
- 탑재장치의 MAC처리 절차
- 어드레싱
- 통신매체제어 절차
- 다중접속 방식
- 우선순위 부여방식
- 논리링크제어방식
- 데이터 흐름제어
- 에러 제어 등

2.3 응용계층

응용계층은 다음 사항을 포함한다.

- 응용 계층 구조 및 골격
- 데이터 전송 및 원격 작동을 가능하게 하는 서비스
- 응용 다중화 절차
- 단편화(FRAGMENTATION) 절차
- 연결(CONCATENATION) 절차
- ASN에 의해 규정된 추상적인 구문을 가진 로컬 구문의 데이터를 전송 구문으로 번역하거나 또 그 반대로 번역하는 일반적인 암호 규칙.
- 통신 협상 및 초기화 절차
- 방송 서비스 지원
- 접속 제어를 위한 기능(facility)
- 통신 프로파일 처리를 포함한DSRC관리 지원 등.

3. 물리계층

3.1 요구조건(Requirement)

다음은 물리계층의 요구조건을 각 파라미터 별로 기술한 내용이다.

3.1.1 하향회선 파라미터

<표 3-1>에는 OSI 계층 1의 하향회선에 관련된 값들이 정의되어 있다. (*)로 표시한 항목의 매개변수 값은 정보통신부의 사전 승인을 갖추어야 한다.

<표 3-1> 하향회선 파라미터

항목	매개변수(Parameter)	기본 (Default Values)
D1(*)	반송파 주파수	5.8GHz 대역
D1a(*)	채널당 대역폭	10MHz
D1b(*)	반송파 주파수의 허용 오차	± 20 ppm 이내
D2(*)	노변장치 송신기 스펙트럼 마스크	(1) 점유대역폭 : 8MHz (2) 인접 채널 전력 : 반송파 전력대비 -40 dB 이하 (3) 의사 방사(spurious emission) : 25μ W 이내
D3	차량탐재장치 수신기 대역폭	5MHz (전형값)
D4	최대 등가 등방 복사 전력	Class1 : 안테나에 인가되는 전력 ≤ 10 dBm 안테나 이득 ≤ 22dB $\therefore$ 최대 등가 등방 복사 전력 ≤ 32 dBm Class2: 안테나에 인가되는 전력 ≤ 15 dBm 안테나 이득 ≤ 11dB $\therefore$ 최대 등가 등방 복사 전력 ≤ 26 dBm
D4a	방사각에 따른 등가 등방 복사 전력 마스크	Class 1: $\Theta \leq 45^\circ : \leq 32$ dBm $\Theta > 45^\circ : \leq 7$ dBm Class2: 제한사항 없음
D5	안테나 편파	패치안테나 : 우수회전(right hand circular) 그외 안테나 : 제한사항은 없으며, 선형편파를 사용할 경우 수직편파

D6(*)	변조	ASK
D6a	변조 지수	0.75 ~ 1.0
D6b	아이패턴	≥ 80% (시간), ≥ 80% (진폭)
D7(*)	데이터 부호화	Manchester code
D8(*)	데이터 전송 속도(Bit rate)	1.024 Mbps
D8a(*)	비트 클럭의 허용 오차	± 100 ppm
D9	비트 오류율(BER)	기준값 10^{-5} 이내
D10	차량탐재장치에서의 기상 과정	정상적인 데이터에 기상
D10a	최대 시작 시간	≤ 1ms
D11(*)	통신 영역내의 입사전력 한계치	Class 1 최소 : -37.7dBm, 최대 : -33.4dBm Class 2 최소 : -64.3 dBm, 최대 : -38.3 dBm
D12	송수신 절체 안정화 시간	10μs
D13(*)	대기 모드에서의 누설전력	≤ 25μW
D14	의사 응답	5.8GHz 대역내 ≥ 24dB 5.8GHz 대역외 ≥ 18 dB

3.1.2 상향회선 파라미터

<표 3-2>에는 OSI 계층 1의 하향회선에 관련된 값들이 정의되어 있다. (*)로 표시한 항목의 매개변수 값은 정보통신부의 사전 승인을 갖추어야 한다.

<표 3-2> 상향회선 파라미터

항목	매개변수(Parameter)	기본 (Default Values)
U1(*)	반송파 주파수	5.8GHz 대역
U1a(*)	채널당 대역폭	10MHz
U1b(*)	반송파 주파수의 허용오차	±100ppm 이내
U2(*)	차량탐재장치 송신기 스펙트럼 마스크	(1)점유대역폭 : 8MHz (2)인접 채널 전력 : 반송파 전력대비 -40dB 이하

		의사 방사(spurious emission) : 25μW 이내
U3	노변 장치 수신기 대역폭	5MHz (전형값)
U4	최대 등가 등방 복사 전력	안테나에 인가되는 전력 ≤10dBm 안테나 이득 ≤ 8dBi ∴ 최대 등가 등방 복사 전력 ≤ 18dBm
U5	안테나 편파	패치안테나 : 우수회전(right hand circular) 그외 안테나 : 제한사항은 없으며, 선형편파를 사용할 경우 수직편파
U6(*)	변조	ASK
U6a	변조 지수	0.75 ~ 1.0
U6b	아이패턴	≥ 80% (시간), ≥ 80% (진폭)
U7(*)	데이터 부호화	Manchester code
U8(*)	데이터 속도(Bit rate)	1.024 Mbps
U8a(*)	비트 클럭의 허용 오차	± 100 ppm
U9	비트 오류율(BER)	기준값 10 ⁻⁵ 이내
U11(*)	통신 영역내의 입사전력 한계치	Class 1 최소 : -52.2dBm, 최대 : -47.9dBm Class 2 최소 : -72.3 dBm, 최대 : -46.3 dBm
U12	송수신 절제 안정화 시간	10μs
U13(*)	대기 모드에서의 누설 전력	≤ 2.5μW
U14	의사 응답	Class 1 : 5.8GHz 대역내 ≥ 23 dB 5.8GHz 대역외 ≥ 16 dB Class 2 : 5.8GHz 대역내 ≥ 30 dB 5.8GHz 대역외 ≥ 26 dB
U15	주파수 선택 과정	부록 참조
U16	주파수 선택 시간	2 프레임 이내
U17(*)	Call sign 전송 과정	지역에 따라 다름

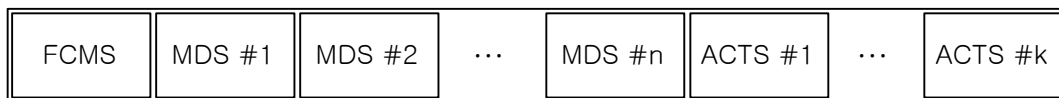
4. 데이터링크계층

4.1 프레임 및 채널 사용 형식

4.1.1 프레임 형식

통신 프레임은 시간 축 상에서 여러 개의 슬롯들로 이루어진다. 각 슬롯들의 길이는 동일하며, 데이터의 성격에 따라 1) 프레임 제어 슬롯(FCMS), 2) 메시지 데이터 슬롯(MDS), 3) 접속 요구 슬롯(ACTS)으로 나누어진다. 프레임은 한 개의 프레임 제어 슬롯과 $n(0 \leq n \leq 8)$ 개의 메시지 데이터 슬롯, $k(0 \leq k \leq 8)$ 개의 접속 요구 슬롯들로 구성된다. 또한 한 개의 프레임에 포함되는 메시지 데이터 슬롯과 접속 요구 슬롯의 합은 1보다 같거나 크고, 8보다 같거나 작다($1 \leq n+k \leq 8$). 따라서 프레임의 최대 길이는 한 개의 프레임 제어 슬롯을 포함하여 9개 슬롯길이이며, 최소 길이는 2개의 슬롯길이이다.

통신 프레임의 첫 번째 슬롯은 반드시 프레임 제어 슬롯이어야 하며 접속 요구 슬롯들은 프레임의 마지막 부분에 위치한다. 프레임의 길이는 매 프레임 주기마다 노변장치에 의하여 결정된다. (그림 4-1)은 프레임 형식을 나타낸 것이다.



(그림 4-1) 프레임 형식

(1) 프레임 제어 슬롯(Frame Control Message Slot; FCMS)

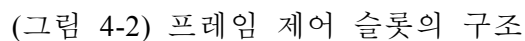
프레임 제어 슬롯은 노변장치에서 차량 탑재장치로 채널사용에 대한 제반 정보를 제공하기 위하여 사용하며, 프레임의 맨 앞 부분에 위치한다. 이 슬롯에는 통신 프로파일과 슬롯 할당정보가 포함되며 하향링크(노변장치→탑재장치) 전용으로 사용한다.

(2) 메시지 데이터 슬롯(Message Data Slot; MDS)

메시지 데이터 슬롯은 프레임 제어슬롯 또는 다른 메시지 데이터 슬롯 뒤에 위치하여 상향링크(탑재장치→노변장치) 또는 하향링크(노변장치→탑재장치) 용으로 사용할 수 있다. 이 슬롯은 노변장치와 탑재장치 사이의 메시지 데이터 교환을 위하여 사용한다. 한 개의 프레임에는 최대 8개의 메시지 데이터 슬롯을 포함할 수 있다.

접속 요구 슬롯은 탑재장치가 노변장치에게 메시지 데이터 슬롯의 할당을 요구하기 위하여 사용하며 상향링크(탑재장치→노변장치) 전용으로 사용된다. 한 개의 프레임에는 최대 8개의 접속요구 슬롯(48개의 접속요구채널)을 할당할 수 있다.

프레임 제어슬롯의 구조는 (그림 4-2)와 같다. 여기에서는 프레임 제어슬롯의 구조 및 각 서브필드 구성내용을 설명한다.



프리앰블은 16 비트의 길이를 가지며, MSB를 먼저 전송한다. 프리앰블의 순서는 다음과 같으며, MSB부터 먼저 전송한다.

프레임 동기신호는 프레임 동기를 추출하기 위하여 사용하며 32비트의 길이를 가진다. 비트열은 다음과 같으며, MSB를 먼저 전송한다.

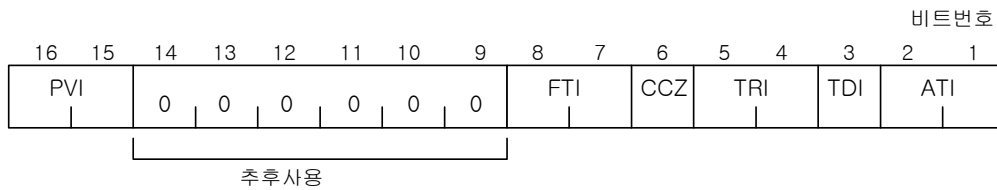
10

4.1.2.3 통신채널 제어필드(SIG)

통신채널 제어필드는 16비트의 길이를 가지며, 물리계층의 특성을 나타낸다. 이 필드의 서브필드 형식은 (그림 4-3)과 같다.

(1) 프로토콜 버전 확인자(PVI)

프로토콜 버전 확인자는 노변장치에서 운용중인 프로토콜의 버전을 나타낸다. 노변장치가 탑재장치에서 운용중인 프로토콜 보다 상위 버전의 프로토콜로 서비스를 하는 경우 탑재장치는 이를 LLC 서브계층에 전달하지 않고 해당 프레



임을 버린다.

(그림 4-3) SIG필드의 세부구조

(2) 주파수 식별자(FTI)

주파수 식별자는 노변장치에서 서비스 하고있는 주파수를 나타낸다. 주파수 식별자는 4가지가 가능하며, 우선 A 모드(00)와 B 모드(11)을 먼저 사용하고 나머지는 장래 사용을 위하여 여기에서는 정의하지 않고 남겨둔다.

(3) 연속 통신 영역(CCZ)

두개의 노변장치가 진행방향으로 설치되어 있고 이 두개의 노변장치가 서로 연결되어 운용될 때에는 CCZ bit는 '1'로 하며, 한 개의 노변장치가 Stand-Alone으로 운용될 때는 '0'으로 설정한다. 그리고 연속되는 TRI 비트 열이 '01' 또는 '10'일 경우에는 특별한 처리가 필요하게 됨을 나타낸다.

(4) 송,수신장치 식별자(TRI)

연속적인 통신지역에서 진행방향으로 설치된 노변장치들을 구분하기 위하여 사용하며, 사용형태는 <표 4-1>과 같다. 만일 TRI 비트 열이 '00'으로 지정되었을 때는 CCZ 비트에 상관없이 노변장치가 Stand-Alone으로 운용됨을 의미한다.

<표 4-1> 송,수신장치 식별자(TRI)의 의미

비트번호		의 미
b5	b4	
0	0	Stand-Alone 으로 사용되는 장치

1	0	1차 송수신 장치
0	1	2차 송수신 장치
1	1	추후 사용

CCZ=0 & (TRI=01 or TRI=10) 인 경우

진행방향에 있는 RSE가 두 개의 송수신 장치를 가지고 있으며 각 송수신 장치는 각각의 통신지역에서 프레임을 송수신한다. 만일 어느 한 송수신 장치가 다른 하나의 송수신 장치 보다 탑재장치의 진행방향으로 앞 부분에 위치하고 있으면 해당 송수신 장치는 TRI를 '10'으로 설정하고, 상대적으로 뒷 부분에 위치하고 있으면 뒷 부분에 위치한 송수신 장치의 TRI를 '01'로 설정한다. 만일 TDI가 '1'로 설정되어 있으면 프레임이 각 송수신장치에서 시분할 되어 송수신을 의미한다.

CCZ=1 & (TRI=01 or TRI=10) 인 경우

탑재장치의 진행방향으로 서로 다른 두 대의 노변장치가 서로 상호작용을 하는 경우 이를 구분하기 위하여 TRI 비트 열을 사용한다. 만일 두 대의 노변장치 중 한 대가 다른 노변장치 보다 앞에 위치되어 있으면, TRI 비트 열을 '10'로 설정하고 상대적으로 뒷 부분에 위치하고 있으면, TRI를 '01'로 설정한다. 만일 TDI비트가 '1'로 설정되어 있으면 프레임이 각 노변장치에서 시분할 되어 송수신 되고 있다는 것을 나타낸다.

(5) 시분할 식별자(TDI)

노변장치가 다른 노변장치와 프레임을 시분할로 송수신 하는 지의 여부를 나타낸다. 만일 트랜잭션이 다른 노변장치와 시분할 형태로 이루어 지면, TDI비트를 '1'로 설정하고 그렇지 않은 경우 '0'으로 설정한다.

(6) 통신 영역 식별자(ATI)

노변장치의 통신영역에서 사용해야 하는 출력의 크기를 나타내는 비트 열이다. <표 4-2>에서와 같이 좁은 통신지역(PMD의 class 1) 일 경우는 ATI비트 열을 '00'으로 설정하고 넓은 통신지역(PMD의 class 2)일 경우에는 '11'로 설정한다.

<표 4-2> 통신 영역 식별자(ATI)의 의미

비트 번호 b2 b1	의 미
0 0	Class 1 (좁은 통신 지역)
1 1	Class 2 (넓은 통신 지역)

그 외	추후 사용
-----	-------

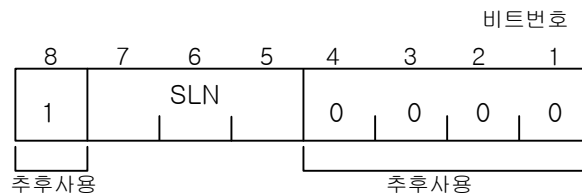
(참고1) 좁은 통신지역(class 1) 과 넓은 통신지역(class 2)의 정의는 DSRC물리계층에서 다룬다.

4.1.2.4 노변 고정장치 식별자(FID)

고정장치의 식별자는 8비트로서 나타내며, 0~255사이의 값을 노변장치를 초기화할 때 생성한다. 식별자 생성방법은 규격에서 별도로 정하지 않는다.

4.1.2.5 프레임 정보(FSI)

프레임 정보의 서브필드 내용은 (그림 4-4)와 같다. 추후사용으로 남겨진 b8은 '1'로 하고, b4~b1은 '0'으로 설정한다.



(그림 4-4) 프레임 정보의 구조

(1) 슬롯 수(SLN)

FCMS 이후에 오는 슬롯의 수를 나타낸다. b7, b6, b5의 값에 따른 슬롯의 수를 <표 4-3>에 나타내었다.

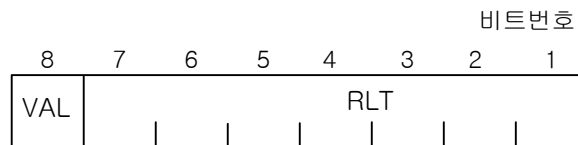
<표 4-3> 슬롯 수

SLN b7 b6 b5			SCI 필드 수
0	0	0	1
0	0	1	2
0	1	0	3
0	1	1	4
1	0	0	5
1	0	1	6

1 1 0	7
1 1 1	8

4.1.2.6 재 접속 정보 필드(RLT)

재접속 정보필드는 한번 이상 접속을 성공한 탑재장치가 해당 링크에 다시 접속하기 위하여 기다려야 하는 시간을 정의하는 필드이다. 탑재장치가 MAC의 상위계층에서 정의한 트랜잭션 종료상태까지 진행한 경우 해당 탑재장치는 재접속 정보 필드에서 정의한 기간동안 해당링크에 다시 접속할 수 없다. 필드의 유효비트(b8;VAL)가 ‘0’인 경우 재 접속 타이머를 0으로 설정하고, 유효비트가 ‘1’인 경우 재 접속 타이머를 RLT의 비트 열에 따라 설정한다. 시간단위는 0.2초로 하며, 타이머 값의 범위는 0~127(0 ~ 25.4초)로 한다.

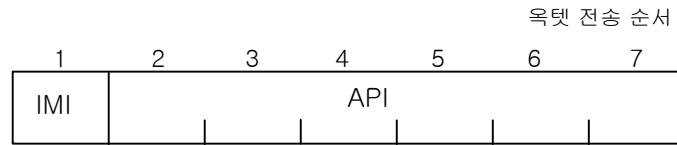


(그림 4-5) 재 접속 정보 필드의 구조

4.1.2.7 서비스 코드(SC)

서비스 코드는 해당 노변장치가 제공하는 응용 서비스 및 초기화 방법을 나타낸다. 이는 탑재장치가 노변장치에서 제공되지 않는 서비스를 요구하여 필요 없이 통신 부하(Load)를 야기하는 것을 방지하기 위하여 사용한다. 서비스 코드 필드는 7 옥텟으로 구성되며 첫번째 옥텟은 초기화 모드(IMI), 나머지 6개의 옥텟은 응용 서비스(API) 식별자로 사용한다. 서비스 코드 필드의 구조는 (그림 4-6 a))와 같다.

초기화 모드(IMI)는 F-MAC의 상위 계층에서 사용하고 있는 초기화 모드를 탑재장치 들에게 알리는 데 사용한다. 초기화 모드의 필드구성은 (그림 4-6 b))와 같다. IMI 비트 값이 ‘0’ 이면 정상모드를 나타내며, ‘1’이면 약식모드를 나타낸다.



a) 서비스 코드 필드의 구조



b) 초기화 모드 필드구성

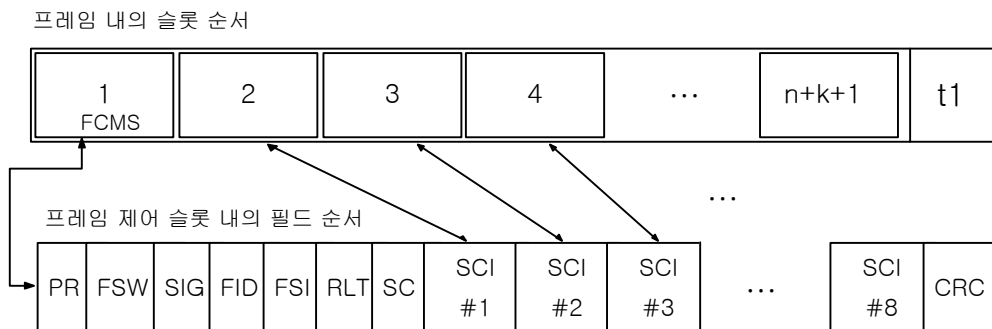
(그림 4-6) 서비스 코드필드의 구조

(참고1) 응용서비스(API)의 정의는 MAC 계층의 범위를 벗어나므로 여기서 정의하지 않는다.

(참고2) 상위계층에서의 링크접속절차는 응용계층 규격에서 정한 내용을 참조한다.

4.1.2.8 슬롯 제어 식별자(SCI)

슬롯 제어 식별자는 1옥텟의 슬롯 할당 제어정보(CI) 서브필드와 4옥텟의 링크 주소 서브필드로 구성된다. 슬롯 제어 식별자는 해당 필드가 위치한 순서에 대응되는 MDS혹은 ACTS 슬롯에 대한 슬롯제어 정보로 이용된다. 즉 $i(i=1,2,...,8)$ 번째 슬롯제어 식별자는 프레임 내의 $(i+1)$ 번째 슬롯과 관련된 제어정보를 가진다. FCMS의 슬롯 제어 식별자와 이에 대응되는 슬롯을 (그림 4-7)에 나타내었다. FSI의 SLN서브필드가 나타내는 SLN필드 값($n+k+1$ 번째) 이후의 슬롯제어 식별자는 무시한다.

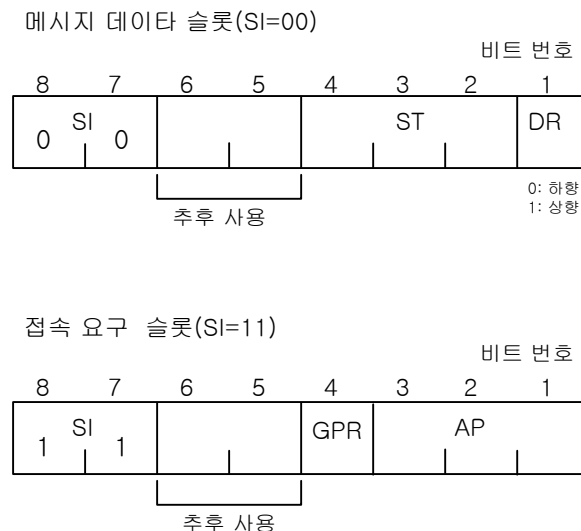


4.1.2.8.1 슬롯 할당 제어정보(CI)

슬롯 할당 제어 정보의 서브필드의 사용형식을 (그림 4-8)에 나타내었다. 서브필드 형식은 슬롯 식별자(SI)의 값에 따라 두 가지로 구분된다.

(1) 슬롯 식별자(SI)

슬롯 식별자는 해당 슬롯 제어 식별자(SCI)에 대응되는 슬롯의 속성을 나타낸다. 대응되는 슬롯이 메시지 데이터 슬롯(MDS)인 경우의 슬롯 식별자는 '00' (b8,b7)이며, 접속 요구 슬롯(ACTS)인 경우는 '11'로 한다. 나머지 비트 순서열 ('01' 및 '10')은 추후 사용을 위하여 남겨둔다. 만약 슬롯 식별자가 '11'(접속 요구 슬롯)인 경우 뒤따라 오는 링크주소(LID)는 접속허가 그룹을 지정하는 데 사용한다.



(그림 4-8) 슬롯 할당 제어 정보의 서브필드

(2) 데이터 필드의 상태(ST)

데이터 필드의 상태는 b4~b2을 이용하여 나타내며, 메시지 데이터 채널의 내용을 나타낸다. 일반적인 메시지 데이터 채널인 경우의 비트 열은 '111'로 하고, 메시지 데이터 채널이 비어있는 경우는 '011', 메시지 데이터 채널이 IDLE 신호 채널인 경우 '100', 메시지 데이터 채널이 우선순위에 의하여 할당된 경우에는 '000', 그 이외의 경우는 추후 필요한 경우 정의해서 사용한다. IDLE 신호 채널인 경우에는 메시지 데이터 채널의 LPDU필드는 모두 '1'로 설정한다. 데이터가 없는 경우에는 슬롯 제어 식별자(SCI) 내의 링크주소와 이 식별자에 해당하는 메시지 데이터 슬롯은 무시한다. 데이터 필드의 상태 값에 대한 설명을 <표 4-4>에 정리하였다.

<표 4-4> 데이터 필드의 상태 값에 대한 설명

b4	b3	b2	설 명
1	1	1	일반 데이터 채널
0	1	1	비어 있는 데이터 채널(슬롯할당없음)
1	0	1	추후 사용
0	0	1	추후 사용
1	1	0	추후 사용
0	1	0	추후 사용
1	0	0	IDLE 신호 채널(MSDU 는 모두 '1'로 설정)
0	0	0	우선순위가 부여된 데이터 채널

(3) 링크 방향(DR)

링크 방향(DR) 비트는 메시지 데이터 채널의 전송 방향을 나타낸다. 전송방향이 상향링크(탐재장치→노변장치) 인 경우에는 '1'을 설정하고, 전송방향이 하향링크(노변장치→탐재장치)인 경우 '0'을 설정한다.

(4) 그룹접속 허가(GPR: Group Permission)

그룹접속 허가(GPR)비트는 노변장치가 링크 접속을 위하여 준비 중에 있는 탐재장치들에게 해당 접속 요구슬롯(ACTS)으로 접속시도가 허가된 그룹들에 대한 정보가 뒤 따라 오는 LID필드에 나타나 있는 지를 나타낸다. 해당 접속 요구슬롯(ACTS)으로의 접속시도가 LID필드 값에 의하여 제한되면 GPR비트는 '1'을 설정하고 접속이 제한되지 않으면 '0'으로 설정한다. GPR비트가 '0'이면 뒤 따라 오는 LID필드 정보는 의미가 없다.

(5) 링크 접속요구확률(AP)

링크 접속요구확률(AP)은 노변장치가 링크 접속을 위하여 준비 중에 있는 탐재장치들에게 해당 접속 요구슬롯(ACTS)으로 접속을 시도할 확률을 알려주기 위하여 사용한다. 이는 과도한 접속요구로 인한 접속 요구슬롯의 과부하를 막기 위하여 사용된다. 이 확률이 낮다는 것은 시스템의 부하가 높다는 것을 의미한다. 탐재장치가 이 신호를 어떻게 해석하여 제어를 할 것인지는 여기서 정의하지 않는다. <표 4-5>은 AP 값에 대응하는 접속 요구확률을 나타낸 것이다.

<표 4-5> 링크 접속요구확률

AP			접속요구확률
b3	b2	b1	
0	0	0	0%, 노변장치에 의해서 링크 접속이 거부됨
0	0	1	0 ~ 10%
0	1	0	10 ~ 20%
0	1	1	20 ~ 30%
1	0	0	30 ~ 50%
1	0	1	50 ~ 70%
1	1	0	70 ~ 90%
1	1	1	90 ~ 100%

4.1.2.8.2 링크 주소 필드(LID)

링크 주소 필드(LID)는 메시지 데이터 슬롯을 할당하는 경우와 접속 요구슬롯을 할당하는 경우에 서로 다르게 사용된다. 링크주소필드(LID)는 노변장치와 탑재장치에서 공통적으로 적용되며, MAC 부계층, LLC 부계층 및 상위층에서 서비스 접속점(SAP)을 식별하거나 채널부하를 조절하기 위하여 사용한다. 하나의 링크주소는 해당 트랜잭션이 종료될 때까지만 유효하다. 트랜잭션 종료상태는 상위층에서 별도로 정하는 바에 따른다. 링크주소의 생성방법은 4.6절에서 기술한다.

(1) 메시지 데이터 슬롯을 할당하는 경우(CI의 SI 서브필드가 '00')

메시지 데이터 슬롯을 할당하는 경우, 링크주소 LID는 다음 세 가지 형태로 사용한다.

○ 개별 링크 주소

노변장치와 탑재장치 사이에서 점대점(Point-to-Point) 양방향 통신시 사용

○ 그룹 링크 주소

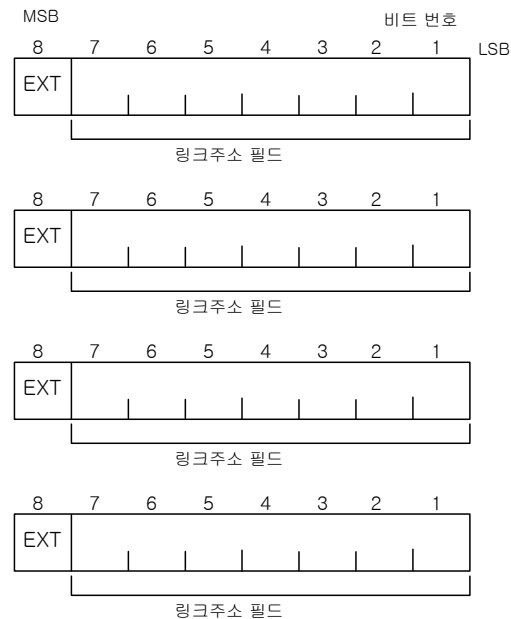
노변장치에서 다수의 탑재장치 그룹들과 데이터를 송/수신하기 위하여 사용

○ 방송 링크 주소

노변장치에서 다수의 탑재장치들에게 방송형태로 데이터를 송신하기 위하여 사용하거나, 공간 분할된 한 대의 탑재장치로부터 노변장치가 상향링크 데이터를 수신하기 위하여 사용

(2) 접속 요구슬롯을 할당하는 경우(CI의 SI 서브필드가 '11')

접속 요구슬롯을 할당하는 경우, 즉 CI의 SI 서브필드가 '11'인 경우, 링크 주소 필드는 탑재장치 그룹에 대한 접속 허가 범위를 나타내며, 다수의 탑재장치 그룹들에게 현재의 슬롯 제어 식별자(SCI)에 대응하는 접속 요구 슬롯(ACTS)에 대한 접속 시도를 배타적으로 허용하기 위하여 사용한다.



(그림 4-9) 링크주소 필드의 서브필드 형식

SI='00' 인 경우

첫번째 옥텟의 첫번째 비트(b8)는 링크주소의 속성을 결정하는 데 사용한다. 첫번째 옥텟의 첫번째 비트(b8)가 '0'인 경우 현재의 옥텟에 뒤 따라오는 3 개의 옥텟까지 한 개의 개별링크 주소필드가 연속됨을 나타낸다. 또한 첫번째 옥텟의 첫번째 비트(b8)가 '1'인 경우, 점 대 다점간(point-to-multipoint)의 통신을 위한 링크주소로 링크주소필드가 사용된다는 것을 의미한다.

개별 링크 주소가 4 옥텟인 경우 개별 링크 주소를 표현하기 위하여 4 개의 옥텟들 중 첫번째 옥텟의 첫번째 비트(b8)는 '0'으로 한다. 따라서 Layer 2의 상위 계층에서 임의로 결정할 수 있는 개별링크 주소의 길이는 총 31 비트가 된다.

방송 링크주소와 그룹링크 주소는 한 개의 옥텟으로 이루어지며 이들의 첫번째 비트는 모두 '1'로 설정한다. 첫번째 옥텟이 '1111 1111'인 경우에는 방송 링크주소이며 두번째 옥텟부터 네번째 옥텟은 무시한다. 방송 링크주소 이외에 첫번째 비트를 '1'로하는 옥텟단위의 주소는 그룹링크주소로 한다.

그룹링크주소는 LID 필드의 4 개 옥텟을 이용하여 최대 4 개의 주소들을 설정할 수 있다. 만일 한 옥텟이 그룹링크 주소이며 후속되는 옥텟이 그룹링크 주소가 아니면 이후에 따라오는 해당 링크주소필드의 옥텟은 유효하지 않는 것으로 본다.

또한 DR(b1) 비트가 '1'이고 방송링크 주소로 할당된 경우 링크주소 필드의 2~4 번째 옥텟은 상향으로 할당된 검문응답을 위한 MDS 의 안전성 유지를 위하여 사용될 수 있다.

SI='11' 인 경우

GPR='1' 이고 LID 의 주소가 그룹주소이면, 그룹주소에 해당하는 탑재장치에서만 해당 ACTS 를 이용한 접속 시도가 가능하다. 만약, GPR='0'이거나 LID 의 주소가 방송링크주소 또는 개별링크 주소인 경우에는 모든 탑재장치는 특정 그룹에 관계없이 접속 요구슬롯에 링크 접속요구확률(AP)에 따라 본 규격에서 정한 절차에 의하여 접속을 시도할 수 있다.

(참고 1) 그룹 링크주소의 할당은 본 데이터 링크계층 표준의 범위를 벗어난다.

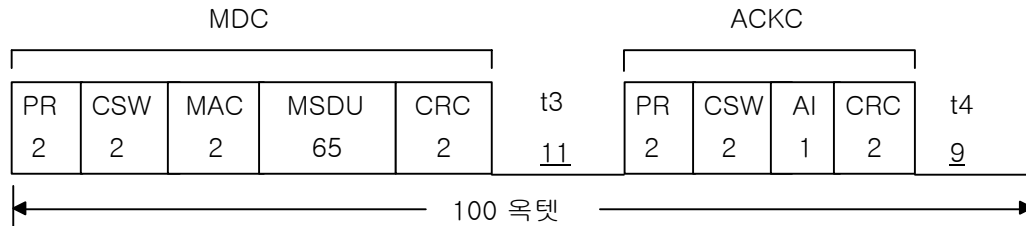
4.1.2.9 CRC 체크 시퀀스(CRC)

데이터 에러 검출을 위하여 16비트 CRC 코드를 사용한다. 프레임 제어 메시지 중 PR 필드와 FSW 필드를 제외한 부분을 프레임 체크 시퀀스 계산에 이용한다. 생성 다항식은 다음과 같다.

$$\text{생성다항식} : X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$$

4.1.3 메시지 데이터 슬롯(MDS)의 구조

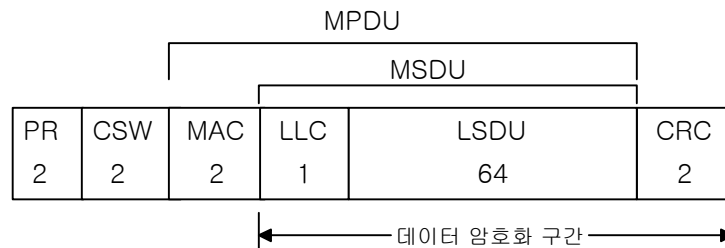
메시지 데이터 슬롯(MDS)내의 서브 필드 구조는 (그림 4-10)과 같다. MDS는 메시지 데이터 채널(MDC)과 수신확인신호 전송 채널(ACKC)로 이루어지며, MDC는 데이터 전송을 위하여 사용된다. ACKC는 수신측에서 상기 MDC가 정확하게 수신되었는지의 여부를 송신측에 알리기 위하여 사용된다. ACKC의 전송에 채널 보호구간 t3 와 t4가 삽입된다.



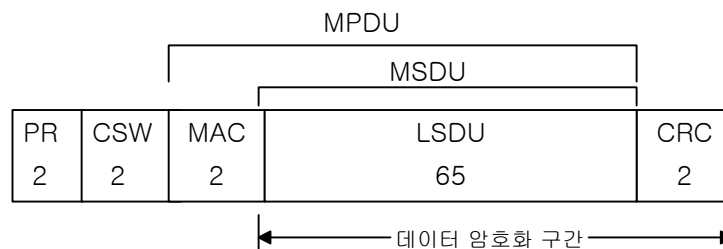
(그림 4-10) 메시지 데이터 슬롯(MDS)의 세부 구조

4.1.3.1 메시지 데이터 채널(MDC)

메시지 데이터 채널(MDC)은 2옥텟의 MAC제어 필드와 65옥텟의 MSDU를 포함한다. 메시지 데이터 채널의 서브필드 구조는 (그림 4-11)에 나타내었다.



a) LPDU의 첫 번째 MSDU



b) LPDU가 분리된 경우 두 번째 이후의 MSDU

(그림 4-11) 메시지 데이터 채널의 서브필드 구조

LLC 부계층으로 부터 넘겨받는 LPDU는 그 길이가 옥텟 단위이다. 만일 옥텟 단위가 아닌 LPDU를 넘겨받은 경우 이를 버린다. LPDU의 길이가 65옥텟을 초과하는 경우에는 MAC부계층에서 이를 여러 개의 MSDU(65옥텟)로 분리하고, 분리된 MSDU들을 각각 한 개의 메시지 데이터 채널에 실어 전송한다. LPDU가 한 개 이상의 MSDU로 분리된 경우 LLC 필드는 첫번째 MSDU에만 들어가고, 두 번째 MSDU부터는 65옥텟 모두 메시지 데이터로 채워진다. 또한 MSDU 내의 데이터 길이가 65옥텟 이하인 경우 나머지 부분은 모두 '0'으로 채워서 MSDU의 길이를 항상 65옥텟이 되게 한다. MSDU를 전송하기 전에 MSDU는 CRC와 함께 암호화하여 물리계층으로 내려보낸다. MAC층 암호화 방식은 4.7 절에서 설명한다.

4.3.1.1 프리앰블(PR)

프리앰블은 16 비트의 길이를 가지며, MSB를 먼저 전송한다. 프리앰블의 순서는 다음과 같다.

```

MSB                                LSB
[ 10101010 10101010 ]

```

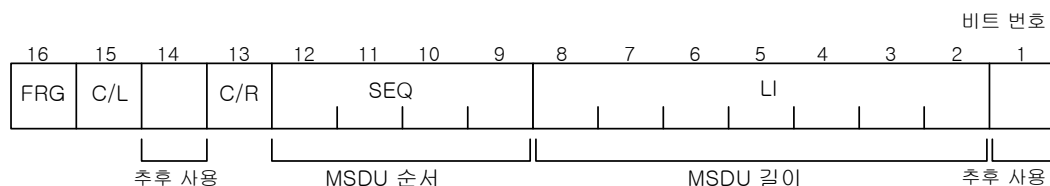
4.3.1.2 채널 식별자(CSW)

채널 식별자는 채널 동기를 추출하기 위하여 사용하며 16비트의 길이를 가진다. 비트 열은 다음과 같으며, MSB를 먼저 전송한다.

[illegible]

4.3.1.3 MAC 제어 필드(MAC)

MAC 제어 필드(MAC)의 구조는 (그림 4-12)과 같다.



(그림 4-12) MAC 제어 필드(MAC)의 구조

(1) LPDU 분리 정보(FRG)

LPDU 분리 정보(FRG)는 한 개의 MSDU에 LPDU 데이터 정보가 완전한 형태로 들어있는지 부분적으로 들어있는지를 나타내는 식별자이다. LPDU 데이터 정보가 완전한 형태로 들어있으면 이 비트는 '0'로 설정되고, LPDU가 분리되어 부분적인 형태로 들어있는 경우에는 '1'로 설정된다.

(2) LPDU 종료 식별자(C/L)

해당 MSDU가 LPDU데이터 정보의 마지막 옥텟을 포함하고 있으면 '0'으로 설정되고, 그렇지 않으면 '1'로 설정된다. 만약 C/L 비트가 '1'로 설정되어 있으면 한 개의 LPDU가 다음 MSDU까지 연속(Continue)된다는 것을 의미하고, 그렇지 않은 경우에는 현재의 MSDU로서 한 개의 LPDU의 전송이 끝난다(Last)는 것을 의미한다. 만약 LPDU의 길이가 MSDU길이 보다 같거나 작은 경우, FRG비트 및 C/L비트는 '0'이 된다.

(3) 명령/응답 식별자(C/R)

비트 번호 b13는 LPDU의 명령(Command) 또는 응답(Response) 식별자이다. 명령인 경우에는 이 비트를 '0'으로, 응답인 경우에는 '1'로 설정한다.

(4) 순서 확인 번호(SEQ)

LPDU가 여러 개의 MSDU로 분리되어 있는 경우 그 분리 순서를 수신측에 알려주기 위하여 사용한다. 순서 확인번호는 modulus 16을 취하여 구한다. 순서 확인번호는 동일 메시지의 중복수신을 피하고 LPDU의 분리 및 통합을 위하여 사용한다.

(5) MSDU의 유효 데이터 길이(LI)

MSDU내에 포함된 유효 데이터 길이를 나타낸다. MSDU를 만들 때 의미 없는 부분은 모두 '0'으로 채우는 데, 이때 MSDU중 의미 없는 데이터를 제외한 유효 데이터 길이를 옥텟 단위로 표현한 값이다.

4.1.3.1.4 MAC 서비스 데이터 단위(MSDU)

MSDU는 한 개의 LLC제어 필드와 한 개의 LSDU(링크 서비스 데이터 단위)로 구성되어 있다. LLC제어 필드의 내용은 LLC부계층의 표준문서에서 정의한다.



(그림 4-14) 수신확인 정보(AI)의 서브 필드 구조

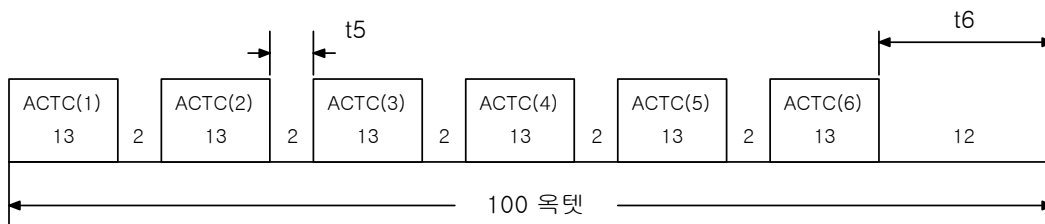
4.1.3.2.4 CRC 체크 시퀀스(CRC)

데이터 에러 검출을 위하여 16비트 CRC 코드를 사용한다. PR 필드와 CSW필드를 제외한 수신확인 정보(AI)부분을 프레임 체크 시퀀스 계산에 이용한다. 생성다항식은 다음과 같다.

$$\text{생성다항식} : X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$$

4.1.4 접속 요구 슬롯(ACTS)의 구조

탑재장치가 통신 링크에 접속하기 위하여 먼저 접속 요구 채널(ACTC)을 이용하여 노변장치에게 메시지 데이터 슬롯(MDS)을 할당 요구를 해야 한다. MDS의 할당 요구는 슬롯화된 알로하(Slotted Aloha) 방식으로 ACTC에 액세스하여 성공함으로써 가능하다. 한 개의 ACTS에는 6개의 ACTC(윈도우)가 존재한다. ACTS의 윈도우 구조는 (그림 4-15)에 나타나 있다. 각 윈도우 사이에는 채널 보호구간 t_5 가 설정되며, 마지막 윈도우와 뒤에는 채널 보호구간 t_6 이 설정된다.



(그림 4-15) ACTS의 구조

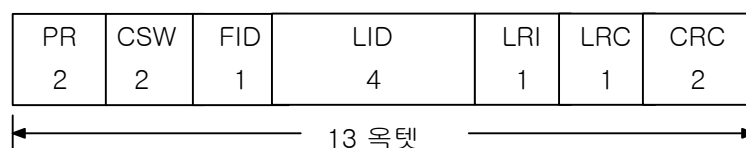
윈도우 액세스 방법은 다음과 같다.

- (1) SCI필드의 CI서브필드의 SI값이 '11'이면, AP값에 대응하는 접속요구확률로 액세스 가부를 랜덤하게 결정한다.
- (2) 액세스를 하기로 결정되면, 4.1.2.8.2절에 의하여 액세스가 허가된 ACTS를

확인하여, 이들이 가지고 있는 다수의(6의 배수) 윈도우 중 1개의 윈도우를 선택하여 선택된 윈도우를 이용하여 접속 요구정보를 송신한다.

4.1.4.1 접속 요구 채널(ACTC)

ACTC의 세부구조는 (그림 4-16)과 같다. 이 채널은 1옥텟의 노변 고정장치 식별번호(FID) 및 4옥텟의 링크주소(LID), 1옥텟의 링크요구 서브필드(LRI), 1옥텟의 재시도 횟수 서브필드(LRC)를 포함한다. 그리고 2옥텟의 프리앰블(PR), 2옥텟의 채널 동기신호(CSW) 및 2옥텟의 CRC가 추가되어 물리층으로 전송된다.



(그림 4-16) ACTC의 세부구조

4.1.4.1.1 프리앰블(PR)

프리앰블은 16 비트의 길이를 가지며, MSB를 먼저 전송한다. 프리앰블의 순서는 다음과 같다.

[illegible]

4.1.4.1.2 채널 식별자(CSW)

채널 식별자는 채널 동기를 추출하기 위하여 사용하며 16비트의 길이를 가진다. 비트 열은 다음과 같으며, MSB를 먼저 전송한다.

[illegible]

4.1.4.1.3 노변 고정장치의 식별자(FID)

고정장치의 식별자는 8비트이며, 프레임 제어 슬롯(FCMS)의 FID필드의 값을 그대로 사용한다.

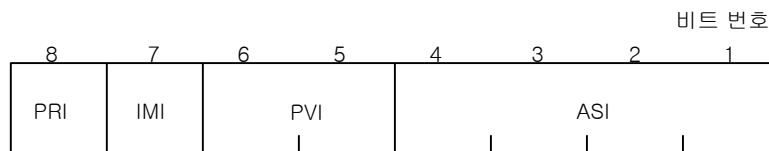
4.1.4.1.4 링크주소 필드(LID)

링크주소(LID)는 탑재장치와 노변장치 사이의 점대점(Point-to-Point) 양방향 통

신을 위한 개별링크 주소이다. LID의 서브 필드는 (그림 4-9)에 나타나있다. 개별 링크주소는 탑재장치와 노변장치가 공통으로 사용하며, 서비스 접속점(SAP) 등을 식별하기 위하여 MAC 부계층, LLC 부계층, 응용계층에서 그대로 사용한다. 개별 링크주소는 탑재장치가 링크접속을 시도할 때 탑재장치에 의하여 생성되며, 트랜잭션이 끝날 때 까지 동일 주소로 통신한다. 개별 링크주소의 생성 방법은 6절에서 설명한다.

4.1.4.1.5 링크 요구 정보 필드(LRI)

링크 요구 정보 필드(LRI)는 링크 접속 시도를 위하여 사용된다. LRI 필드는 (그림 4-17)와 같이 설정하여야 한다.

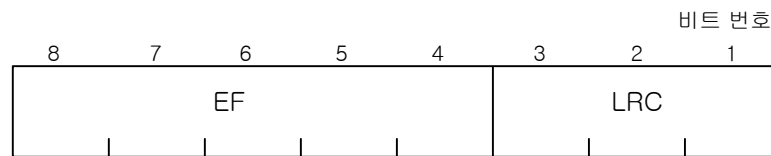


(그림 4-17) 링크 요구 정보 필드의 구조

- (1) 비트번호 b8은 우선순위(PRI) 식별자로서, 탑재장치에서 우선순위 조건을 만족하는 긴급한 링크 접속 요구가 있는 경우 사용한다. 탑재장치는 우선순위 조건을 반드시 만족하는 경우에만 이 비트를 '1'로 설정하고 그렇지 않은 경우 '0'으로 설정해야 한다. 노변장치에서는 우선순위 비트가 '1'로 확인되면 해당되는 링크접속요구에 대해서는 가장 높은 우선순위로 가능한 빠른 시간 내에 MDS를 할당해 주어야 한다. 우선순위 조건은 응용계층에서 정의한다.
- (2) 비트번호 b7는 SC의 초기화 모드(IMI)에 대한 응답정보 비트이다. 초기화 모드가 약식모드(IMI=1)이고 탑재장치의 응용계층에서 약식모드로 접속을 원할 경우 b7를 '1'로 설정하고 그 이외의 경우에는 '0'으로 설정한다.
- (3) 비트번호 b6, b5는 SIG의 프로토콜 버전 확인(PVI)에 대한 응답정보 비트들이다. 본 표준에서 정의된 프로토콜을 수정할 경우 사용된다. 따라서 현재로서는 '00'으로 설정한다.
- (4) 비트번호 b4에서 b1까지는 노변장치에서 제공되는 어플리케이션과 탑재장치가 가지고 있는 어플리케이션의 비교결과(ASI)를 기록한다. 비교결과의 기록 방법은 응용계층에서 규정한다.

4.1.4.1.6 재시도 횟수 정보 필드(LRC)

재시도 횟수 정보 필드(LRC)는 통신 링크가 과부하로 인해 Dead Lock에 빠지는 것을 사전에 방지하기 위하여 탑재장치가 통신영역에 들어온 이후 경과한 프레임 시간과 링크에 접속 시도 한 횟수를 노변장치에게 알리기 위한 필드이다. 이는 노변장치에서 다음 프레임의 ACTS슬롯을 제어하고, 링크 접속 요구확률(AP)을 효과적으로 설정하기 위한 정보로 사용한다. 프레임 경과시간(EF)는 새로운 통신영역을 감지했을 때 0으로 재설정되며, 재 시도 횟수(LRC)는 한 번의 트랜잭션이 끝날 때 0으로 재 설정(Reset)한다. 프레임 경과시간(EF)는 128프레임 단위로 1씩 증가된다. 재 시도 횟수 정보 필드(LRC)의 구조는 (그림 4-18)와 같다.



(그림 4-18) 재시도 횟수 정보 필드(LRC) 구조

<표 4-6> 재시도 횟수(LRC; Link Request Counter)에 대응하는 비트 열

LRC			접속 시도 횟수(X)
b3	b2	b1	
0	0	0	$X \leq 1$
0	0	1	$1 < X \leq 2$
0	1	0	$2 < X \leq 4$
0	1	1	$4 < X \leq 8$
1	0	0	$8 < X \leq 16$
1	0	1	$16 < X \leq 32$
1	1	0	$32 < X \leq 64$
1	1	1	$64 < X < \infty$

4.1.4.1.7 CRC 체크 시퀀스(CRC)

데이터 에러 검출을 위하여 16비트 CRC 코드를 사용한다. PR 필드와 CSW필드를 제외한 노변 고정장치 식별자(FID), 링크 주소 필드(LID), 링크 요구 정보

필드(LRI) 및 재시도 횟수 정보 필드(LRC) 부분을 프레임 체크 시퀀스 계산에 이용한다. 생성 다항식은 다음과 같다.

$$\text{생성다항식} : X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$$

4.1.5 비트 전송 순서 및 채널 보호 구간

4.1.5.1 비트 전송 순서

프레임의 송신은 프레임 제어 메시지 채널부터 먼저 송신한다. 데이터의 전송은 각 채널(예:FCMC,MDC,ACKC,ACTC)의 서브필드 단위로 보내며, 서브필드의 비트 전송순서는 별도로 규정한 경우를 제외하고 MSB(Most Significant Bit)를 먼저 전송한다. 그리고 MDC의 서브 필드인 MSDU(LPDU)는 인접 계층에서 수신한 비트 순서에 따라 송신한다.

MSB는 필드의 비트 열 중 가장 높은 비중을 가지는 비트로 정의한다. 예를 들면, 아래와 같이 표현되는 어떤 서브 필드의 비트 열이 있다면, 1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0의 순서로 보낸다.

MSB LSB
b16 . . . b1
[11011110 00010010]

4.1.5.2 채널 보호 구간

시스템에서 사용하는 각 채널의 보호 구간을 <표 4-7>에 나타내었다.

<표 4-7> 채널 보호 구간

파라미터	보호구간(옥텟)	비 고
t0	28	4.1.2절 참조
t1	0	4.1.2.8절 참조
t2	12	4.1.2절 참조
t3	11	4.1.3절 참조
t4	9	4.1.3절 참조
t5	2	4.1.4절 참조
t6	12	4.1.4절 참조

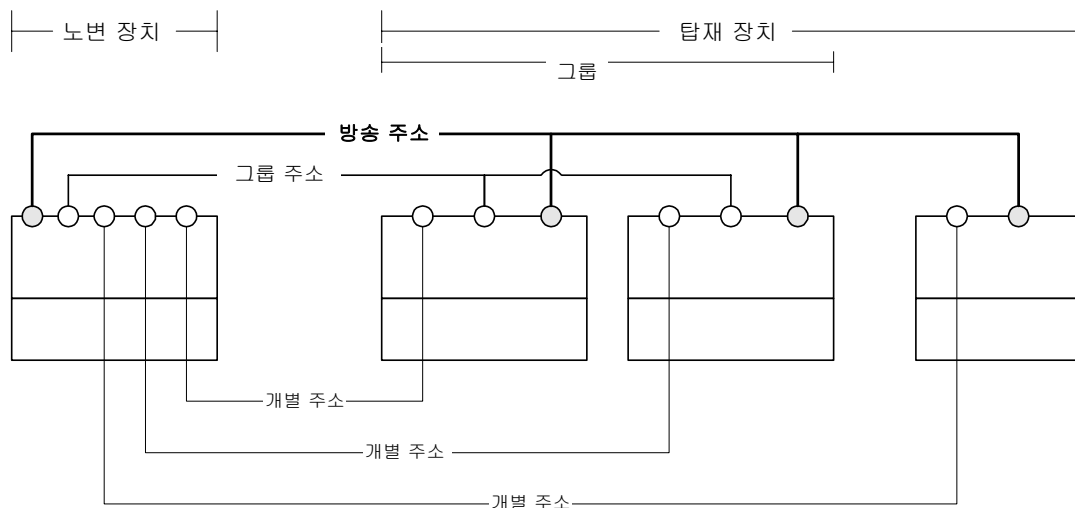
4.1.6 링크 주소 생성 방법

4.1.6.1 링크 주소

링크 주소는 서비스 접속점(SAP)의 식별자로 사용하며, MAC 부계층 LLC 부계층 및 상위계층에서 사용한다. 한 개의 링크 주소는 트랜잭션이 종료될 때까지만 유효하다.

4.1.6.2 링크 주소 응용

탐재장치는 적어도 개별 링크 주소 및 방송 주소의 취급이 가능하여야 한다. 그룹 주소는 탐재장치에 따라 다르다. 탐재장치에서 노변장치로 검문응답(ER)을 제외한 데이터를 전송할 경우에는 반드시 개별링크 주소를 사용하여야 한다. 링크 주소의 연결관계를 (그림 4-19)에 나타내었다.



(그림 4-19) 링크 주소의 개념도

4.1.6.3 링크 주소의 설정

탐재장치가 링크 접속을 시도 할 때에는 새로운 개별 링크 주소를 생성하여 이용하여야 한다. 개별 링크 주소는 여러 대의 탐재장치를 안전하게 구분할 수 있도록 랜덤(무작위)하게 생성한다. 탐재장치로부터 요구된 링크 접속(Link Entry)에 대하여 노변장치는 통신채널이 가용할 경우 ACTC에 포함된 링크 주소로 서비스 접속점(SAP)을 개설한다. 만약 다른 탐재장치에서 이미 사용중인 개별 링크 주소로 링크에 접속을 시도할 경우에는 노변장치에 의하여 이 접속은 취소된다. 방송주소 및 그룹주소는 노변장치에서 정한다.

4.1.7 MAC층 암호 시스템

MAC 부계층에서 시스템 사용자의 프라이버시 및 무선 감청으로부터 개별 링크 주소로 송수신 되는 메시지 데이터 채널(MDC)을 보호하기 위하여 최소한의 수준에서 데이터 암호시스템을 정의한다. MAC층 암호 시스템은 상위계층에서의 암호화 시스템과는 무관하다.

4.1.7.1 암호화 키

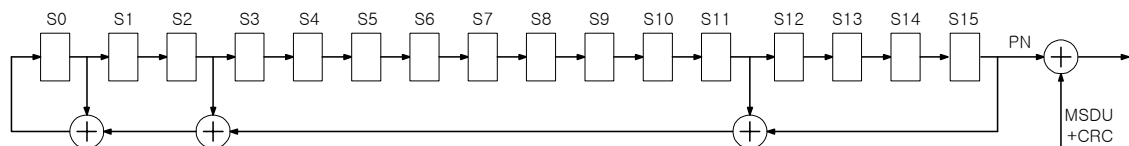
암호화 키는 16비트의 길이를 가지며, 암호화를 위한 쉬프트 레지스터(Shift Register)의 초기값으로 사용한다. 암호화 키는 링크 접속시 탑재장치가 생성한 개별 링크 주소(LID)를 준비된 키 생성함수(탑재장치 및 노변장치 공통)를 이용하여 크기가 16인 비트 열로 변환하여 사용한다. 키 생성함수는 MAC 부계층 규격의 범위를 벗어난다. 만약 별도의 키 생성함수가 정의되지 않은 경우에는 개별 링크 주소의 하위 16비트를 키로 사용(Default) 한다.

4.1.7.2 MAC층 암호 시스템

데이터의 암호화는 개별 링크 주소로 송수신 되는 메시지 데이터 채널(MDC)에 대해서 수행한다. 암호화는 MDC채널에 대한 CRC계산(4.3.1.5절 참조)을 완료한 후 MSDU 및 CRC필드에 대해서 실시하며, 암호화 순서는 MSDU의 최상위(MSB) 비트부터 먼저 한다. 암호화를 위한 쉬프트 레지스터(Shift Register)의 초기값은 암호화 키 값을 사용한다. 암호화는 최대 주기를 갖는 16단계의 PN 패턴으로 수행한다. 생성함수는 다음과 같다.

$$\text{생성다항식} : X^{16} + X^{12} + X^3 + X + 1$$

암호화를 위한 PN 패턴 생성 회로는 (그림 4-20)와 같다. 매 MDC를 전송할 때마다 쉬프트 레지스터의 값을 초기화 한다.



(그림 4-20) PN 패턴 생성 회로

4.2 MAC 서비스 및 프리미티브

4.2.1 MAC 부 계층의 기능

MAC부계층은 노변장치와 탑재장치를 연결하는 물리 매체의 사용을 관장한다. 물리 매체의 사용은 예약을 기본으로 하는 동기식 시분할 다중접속방법을 채택하며, 예약은 슬롯 동기화된 ALOHA 액세스 방법을 사용한다. 물리 매체의 접속은 노변장치에 의해 관리되는 중앙집중형 제어방법을 사용한다. MAC부계층의 기능은 다음과 같다.

- (1) 통신 프레임 생성
- (2) 점대점(Point-to-Point) 통신 링크 초기화
- (3) 프로토콜 데이터 단위 및 확인(ACK) 신호 송수신
- (4) 통신 채널에 대한 에러 검출 기능
- (5) 메시지 데이터의 단순 암호화 및 복호화
- (6) LPDU 분리(Fragmentation) 및 결합(Defragmentation)

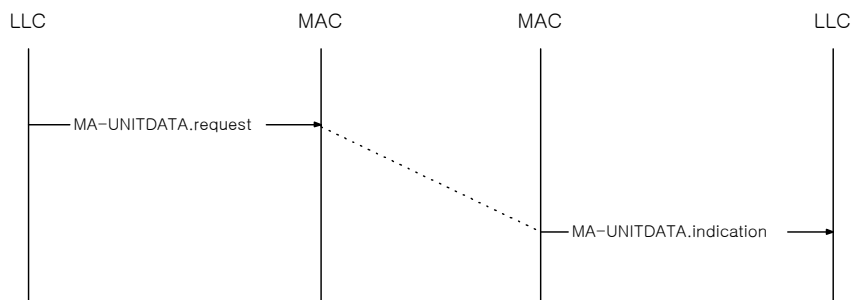
4.2.2 MAC 데이터 서비스

4.2.2.1 MAC 프리미티브

MAC부계층에서는 LLC 부계층에 다음과 같은 프리미티브를 제공한다. (그림 4-21)은 프리미티브들의 논리적관계를 보여준다.

MA-UNITDATA.request

MA-UNITDATA.indication



(그림 4-21) 프리미티브 처리 순서도

LLC가 LPDU를 전송하기 위하여 MA-UNITDATA.request를 MAC으로 보낸다. MAC에서 LPDU가 수신되면 이 내용을 LLC로 MA-UNITDATA.indication을 이용하여 전달한다.

4.2.2.2 서비스 규격

여기서는 4.2.2.1절에서 규정된 프리미티브와 관련된 파라미터들을 상세히 설명한다. 링크 주소는 탑재장치 및 노변장치의 MAC과 LLC 부 계층에서 서비스 접속점(SAP)으로 사용된다. 링크주소(link-address)는 4.2.8.2절에서 정의된 형태를 가지며, 데이터(data)의 전달은 LPDU의 포인터를 넘겨주거나 다른 가능한 방법을 사용할 수 있다. 상태(status)는 이전의 프로토콜 데이터 단위의 전송이 성공했는지 여부를 나타낸다.

4.2.2.2.1 MA-UNITDATA.request

(1) 기능

노변장치 또는 탑재장치의 LLC 부 계층에서 상대방의 LLC 부 계층으로 프로토콜 데이터 단위를 보내기 위하여 자신의 하위 계층인 MAC 부 계층으로 프로토콜 데이터 단위의 전송을 의뢰하는 기능을 한다.

(2) 프리미티브의 의미

본 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

MA-UNITDATA.request(link_address, data, cr, response_request, priority)

(ii) 파라미터

link_address : 탑재장치에서는 개별 링크 주소를 설정하며, 노변장치에서는 필요에 따라 특정 탑재장치를 가리키는 개별링크 주소, 그룹링크 주소(복수개 가능) 또는 방송링크 주소 중 한 가지를 설정한다.

data : LPDU를 지정하는 파라미터

cr : LLC 부계층에서 정의되는 C/R(명령/응답)식별자를 나타내며, MAC 제어 필드의 C/R 비트(b13) 값과 동일하다.

response_request : 다음 번에 시작되는 프레임에서 MDS 슬롯을 할당하는지의 여부를 나타낸다. 본 파라미터는 탑재장치에서는 무시하며, 노변장치에서만 의미를 가진다. **response_request** 값에 따른 의미를 <표 4-8>에 나타내었다.

priority : 슬롯 할당에 있어서 우선순위를 나타낸다. 본 파라미터는 탑재장치에서는 무시하며, 노변장치에서만 의미를 가진다. 우선순위는 해당 링크의 초기화 요구시 탑재장치에서 보낸 LRI의 우선순위 값을 참조하지만 링크 초기화 시에는 LRI의 우선순위 값과 관계없이 우선순위를 갖는다. **priority** 값이 '1'이면 우선순위를 갖는 슬롯할당이며, 그렇지 않은 경우는 '0'이다.

<표 4-8> **response_request** 값의 의미

response_request 값	LLC 운용 형태	하향링크 할당여부	상향링크 할당여부	* 후속프레임 상향링크 할당여부	비 고
0	TYPE1	o	-	-	응답요구 없음
1	TYPE1	o	-	o	응답요구
2	TYPE1	-	o	-	상향링크할당
3	TYPE3	o	-	o	응답요구
4	TYPE3	o	-	-	응답요구 없음

* 후속프레임: 한 개의 LPDU 를 모두 보내고 난 뒤에 시작되는 프레임

* TYPE1: Connectionless service without acknowledgement

* TYPE3: Connectionless service with acknowledgement

(3) 생성 시점

LLC 에서 데이터 전송요구가 발생한 경우에 생성한다.

4.2.2.2.2 MA-UNITDATA.indication

(1) 기능

노변장치 또는 탑재장치의 MAC 부계층에서 상대편 MAC 부계층으로 부터 유효한 LPDU 를 성공적으로 수신한 경우 자신의 상위계층인 LLC 부계층으로 LPDU 를 넘기는 기능을 한다.

(2) 프리미티브의 의미

본 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

MA-UNITDATA.indication(**link_address**, **data**, **cr**)

(ii) 파라미터

link_address : 탑재장치에서는 개별 링크 주소가 되며, 노변장치에서는 특정 탑재장치를 가리키는 개별링크 주소, 그룹링크 주소(복수개 가능) 또는 방송링크 주소 중 한가지가 된다.

data : LPDU 를 지정하는 파라미터

cr : LLC 부계층에서 정의되는 C/R(명령/응답)식별자를 나타내며, MAC 제어 필드의 C/R 비트(b13) 값과 동일하다.

(3) 생성 시점

상대편 MAC 부계층으로부터 유효한 LPDU를 성공적으로 수신한 경우

4.2.3 MAC 데이터 관리 서비스

4.2.3.1 MAC 데이터 관리 프리미티브

MAC 부계층에서의 계층관리 엔티티(MLME: MAC Layer Management Entity)는 상위 계층 관리 또는 시스템 관리 엔티티(SME: System Management Entity)에게 다음과 같은 데이터 관리 프리미티브를 제공한다.

(1) 관리정보(MIB: Management Information Base) 접속 서비스

MIB는 MAC부계층에서 사용되는 MAC 고유의 관리정보를 말하며, 상위계층 또는 SME는 MLME를 이용하여 MIB 데이터 속성을 참조하거나 변경이 가능하다. MIB접속 서비스와 관련된 프리미티브는 다음과 같다.

MLME-GET.request

MLME-GET.confirm

MLME-SET.request

MLME-SET.confirm

MLME-GET.request는 상위계층 또는 SME가 MIB의 속성을 읽어올 것을 MLME에게 요구하는 프리미티브이며, MLME-GET.confirm은 MLME-GET.request에 대하여 MLME가 수행한 결과 값을 상위계층 또는 SME에게 넘겨주는 프리미티브이다. 그리고 MLME-SET.request는 상위계층 또는 SME가 MIB의 속성을 변경할 것을 MLME에게 요구하는 프리미티브이며, MLME-SET.confirm은 MLME-SET.request에 대하여 MLME가 수행한 결과 값을 상위계층 또는 SME에게 넘겨주는 프리미티브이다.

(2) 링크 접속 서비스

링크 접속 서비스와 관련된 프리미티브는 다음과 같다.

MLME-SCAN.request

MLME-SCAN.confirm

MLME-ASSOCIATE.request

MLME-ASSOCIATE.confirm

MLME-ASSOCIATE.indication

MLME-RLT.request

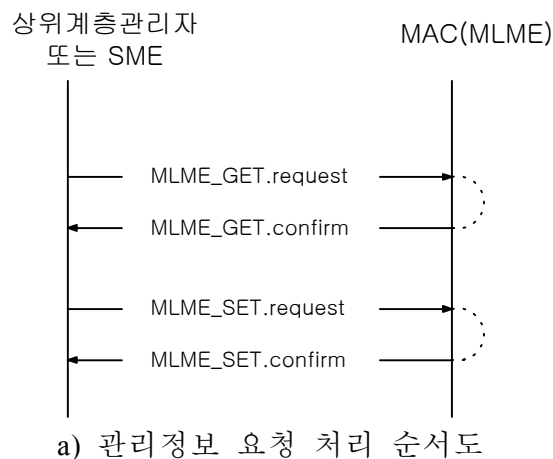
MLME-RLT.confirm

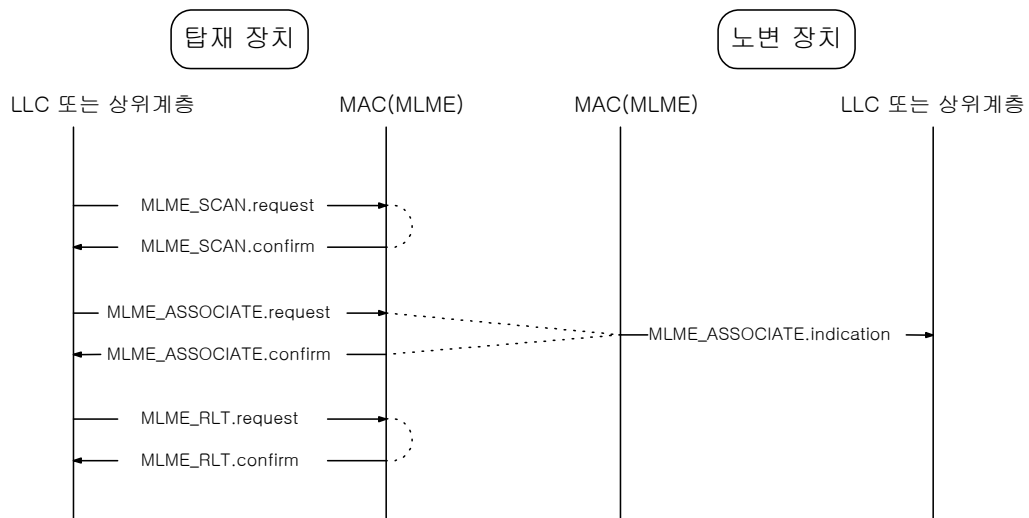
MLME-SCAN.request는 M-MAC(Mobile MAC; 탑재장치의 MAC계층)의 상위계층이 해당 탑재장치가 통신 가능 지역에 들어왔는지를 확인 요청하는 프리미티브이며, MLME-SCAN.confirm은 MLME-SCAN.request에 대하여 그 수행결과를 자신의 상위계층에 알리는 프리미티브이다. MLME-ASSOCIATE.request는 M-MAC의 상위계층에서 MLME에게 노변장치와의 링크 접속을 요청하는 프리미티브이며, MLME-ASSOCIATE.confirm은 MLME-ASSOCIATE.request에 대하여 그 수행결과를 M-MAC의 상위계층에 알리는 프리미티브이다. MLME-ASSOCIATE.indication은 노변장치의 MLME가 탑재장치로부터 링크 접속 요구를 수신하면, 이를 자신의 상위계층으로 전달하는 프리미티브이다.

MLME-RLT.request는 M-MAC의 상위계층이 프레임 제어 채널의 RLT정보 필드의 값을 MLME에게 요구하는 함수이며, MLME-RLT.confirm은 MLME-RLT.request에 대하여 그 수행결과를 자신의 상위계층에 보고하는 프리미티브이다.

4.2.3.2 MAC 정보 관리 서비스 규격

(그림 4-22)는 정보 관리 프리미티브들의 논리적관계를 보여준다.





b) 링크 접속 서비스 처리 순서도

(그림 4-22) MAC정보관리 프리미티브 처리 순서도

4.2.3.2.1 MLME-GET.request

(1) 기능

MAC의 상위계층에서 관리정보의 특정 요소 값을 요청할 수 있는 기능을 제공한다.

(2) 프리미티브의 의미

본 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

MLME-GET.request(**MIB-attribute**)

(ii) 파라미터

MIB-attribute : 관리정보의 특정 요소를 나타낸다.

(3) 생성 시점

SME 또는 MAC의 상위계층에서 MLME의 특정 관리정보의 내용을 참조하고 싶을 때 생성하며, MLME로 전달한다.

4.2.3.2.2 MLME-GET.confirm

(1) 기능

MLME-GET.request에 대한 처리결과를 SME 또는 상위계층에 전달하는 기능을 한다.

(2) 프리미티브의 의미

본 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

MLME-GET.confirm(**status**, **MIB-attribute**, **MIB-attribute-value**)

(ii) 파라미터

status : MLME-GET.request에서 요청된 특정 관리정보를 읽어오는 데 성공했는지의 여부

MIB-attribute : MLME-GET.request에서 요청된 관리정보의 종류

MIB-attribute-value : MLME-GET.request에서 요청된 특정 관리정보의 현재 값

(참고 1) 유효하지 않는 **MIB-attribute**를 받은 경우에는 status값은 실패로 한다.

(참고 2) status가 실패를 나타내면 MIB-attribute-value는 유효하지 않다.

(3) 생성 시점

MLME-GET.request를 MLME가 처리하고, 그 결과값을 SME 또는 상위계층으로 보낼 수 있을 때 생성한다.

4.2.3.2.3 MLME-SET.request

(1) 기능

MAC의 상위계층에서 관리정보의 특정 요소 값의 변경을 요청하는 기능을 한다.

(2) 프리미티브의 의미

본 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

MLME-SET.request(**MIB-attribute**, **MIB-attribute-value**)

(ii) 파라미터

MIB-attribute : 관리정보의 특정 요소를 나타낸다.

MIB-attribute-value: 관리정보의 특정요소에 대하여 변경 요구된 값

(3) 생성 시점

SME 또는 MAC의 상위계층에서 MLME의 관리정보의 요소 값을 변경하고 싶을 때 생성하며, MLME로 전달한다.

4.2.3.2.4 MLME-SET.confirm

(1) 기능

MLME-SET.request에 대한 처리결과를 SME 또는 상위계층에 전달하는 기능을 한다.

(2) 프리미티브의 의미

본 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

MLME-SET.confirm(**status**, **MIB-attribute**)

(ii) 파라미터

status : MLME-SET.request에서 요청한 특정 관리정보의 변경을 완료했는지 여부

MIB-attribute : MLME-SET.request에서 변경 요청한 관리정보 요소

(참고 1) 유효하지 않는 **MIB-attribute**를 받은 경우에는 status값은 실패로 한다.

(참고 2) status가 실패를 나타내면 MIB-attribute-value는 변경전의 값을 넘겨준다.

(3) 생성 시점

MLME-SET.request를 MLME가 처리하고, 그 처리 결과를 SME 또는 상위계층으로 보낼 수 있을 때 생성한다.

4.2.3.2.5 MLME-SCAN.request

(1) 기능

M-MAC의 상위계층에서 링크 접속 요구를 위하여 통신 가능 지역의 진입 여부를 확인하기 위하여 MLME에 요청할 때 사용한다.

(2) 프리미티브의 의미

본 프리미티브는 파라미터가 없다.

(i) 함수명

MLME-SCAN.request(**void**)

(ii) 파라미터

없음

(3) 생성 시점

M-MAC의 상위계층에서 통신 가능 지역에 진입했는지에 대한 확인이 필요한 경우 생성하여 MLME로 전달한다.

4.2.3.2.6 MLME-SCAN.confirm

(1) 기능

MLME-SCAN.request에 대한 처리결과를 M-MAC의 상위계층에 전달하는 기능을 한다.

(2) 프리미티브의 의미

본 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

MLME-SCAN.confirm (**service-code**, **release-time**, **ccz-state**, **tri-state**)

(ii) 파라미터

service-code : MLME에 의해 확인된 FCMC의 서비스 코드(SC필드)값

release-time : MLME에 의해 확인된 FCMC의 재 접속 대기 시간(RLT 필드)값

ccz-state : MLME에 의해 확인된 FCMC내의 SIG필드의 연속통신영역(CCZ)값

tri-state : MLME에 의해 확인된 FCMC내의 SIG필드의 노변장치의 송수신장치식별(TRI) 값

(3) 생성 시점

MLME-SCAN.request를 요청받고 난 후 통신영역을 감지했을 경우 MLME가 생성하여 M-MAC의 상위계층에 전달한다. MLME-SCAN.request를 요청받고 난 후 통신영역을 감지하지 못했을 경우는 MLME-SCAN.confirm을 생성하지 않고, 새로운 통신영역이 감지될 때 까지 기다린다.

4.2.3.2.7 MLME-ASSOCIATE.request

(1) 기능

M-MAC의 상위계층의 링크 접속 요구 서비스를 수신하는 기능을 한다.

(2) 프리미티브의 의미

본 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

MLME-ASSOCIATE.request(**link-addr**,**init-mode**,**application-id**,**priority**)

(ii) 파라미터

link-addr : 탑재장치의 개별 링크 주소

init-mode : 탑재장치에서 링크 초기화 절차를 약식모드로 할 수 있는 경우는 '1' 그렇지 못한 경우는 '0'으로 설정

application-id : 응용서비스 식별 플래그

priority : 긴급한 링크접속 요구인 경우 '1', 그렇지 않으면 '0'으로 설정

(3) 생성 시점

M-MAC의 상위계층에서 노변장치에 링크 접속이 필요한 경우 이 프리미티브를 수행함으로써 MLME에 전달된다.

4.2.3.2.8 MLME-ASSOCIATE.confirm

(1) 기능

MLME-ASSOCIATE.request에 대한 처리결과를 M-MAC의 상위계층에 전달하는 기능을 한다.

(2) 프리미티브의 의미

본 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

MLME-ASSOCIATE.confirm (**status**)

(ii) 파라미터

status : 접속 상황을 나타낸다. 접속 성공이면 '1', 그렇지 않으면 '0'이 된다.

(3) 생성 시점

링크접속이 성공했거나, 링크 재접속 횟수가 최대 횟수를 초과($LRC > LRC_{max}$)한 경우 MLME가 생성하여 M-MAC의 상위계층으로 보고한다.

(참고1) 접속 시도 중에 상위계층으로부터 링크 접속 요구 서비스(MLME_SCAN.request, MLME_ASSOCIATE.request, MLME_RLT.request)가 MLME에 수신되면 현재 진행중인 링크 접속 관련 서비스는 모두 중단되고 다시 시작한다.

4.2.3.2.9 MLME-ASSOCIATE.indication

(1) 기능

F-MAC에서 M-MAC으로 부터 수신된 링크 접속 요구를 F-MAC의 상위계층으로 알려주는 기능을 한다.

(2) 프리미티브의 의미

본 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

MLME-ASSOCIATE.indication (**link-addr**, **init-mode**,
application-id, **priority**, **link-retry-count**)

(ii) 파라미터

link-addr : ACTC내의 개별 링크 주소(LID필드값)

init-mode : ACTC내의 LRI필드의 IMI(b7)값

application-id : ACTC내의 LRI필드의 응용서비스 식별 플래그
(b4~b1)

priority : ACTC내의 LRI필드의 우선순위 값(b8)

link-retry-count : ACTC 내의 LRC 필드의 재전송 횟수(b4~b1)

(3) 생성 시점

F-MAC의 MLME가 탑재장치로부터 수신된 링크 접속 요구를 확인하여 F-MAC의 상위계층으로 전달할 때 생성한다.

4.2.3.2.10 MLME-RLT.request

(1) 기능

M-MAC의 상위계층에서 링크 재접속 요구를 위하여 재 접속 대기 시간에 대한 정보(RLT)를 MLME에 요청할 때 사용한다.

(2) 프리미티브의 의미

본 프리미티브는 파라미터가 없다.

(i) 함수명

MLME-RLT.request (**void**)

(ii) 파라미터

없음

(3) 생성 시점

M-MAC의 상위계층에서 한 기지국의 서비스를 종료한 이후 동일한 기지국을 통하여 새로운 서비스 요구가 필요한 경우 M-MAC의 상위계층이 생성하여 MLME로 전달한다.

4.2.3.2.11 MLME-RLT.confirm

(1) 기능

MLME-RLT.request에 대한 처리결과를 M-MAC의 상위계층에 전달하는 기능을 한다.

(2) 프리미티브의 의미

본 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

MLME-RLT.confirm (**service-code, release-time, ccz-state, tri-state**)

(ii) 파라미터

service-code : MLME에 의해 확인된 FCMC의 서비스 코드(SC필드)값

release-time : MLME에 의해 확인된 FCMC의 재 접속 대기 시간(RLT 필드)값

ccz-state : MLME에 의해 확인된 FCMC내의 SIG필드의 연속통신영역(CCZ)값

tri-state : MLME에 의해 확인된 FCMC내의 SIG필드의 노변장치의 송수신장치 식별(TRI) 값

(3) 생성 시점

MLME-RLT.request를 요청 받고 난 후 해당 기지국에서 정의한 RLT값을 새롭게 감지했거나 새로운 기지국으로부터 오는 신호를 감지했을 경우 MLME가 생성하여 M-MAC의 상위계층에 전달한다.

4.3. MAC 처리 절차

4.3.1 MAC 제어 변수 정의

4.3.1.1 ASGN: 채널할당 요구 변수

슬롯 할당요구를 위한 ASGN변수는 구조체로 정의되며 다음과 같이 구성된다.

```
structure ASGN {  
    unsigned LID; // 링크주소  
    unsigned DATA; // LPDU 지정 파라미터  
    boolean DR; // 송신방향(0:하향, 1:상향)  
    boolean RS; // 응답상태(0:회신없음, 1:회신요구)  
    boolean PRI; // 우선순위(0:우선순위없음, 1:우선순위요구)  
}
```

ASGN은 F-MAC에서 사용된다. 할당요구가 있을 때 마다 생성되며, MLME로 전달된 후 SCI서브필드에 등록되고 ASGN.RS가 '0'인 경우 한번만 수행하고 제거된다.

4.3.1.2 TSQ: 송신순서 상태 변수

unsigned TSQ[n]; // n: 처리할 수 있는 최대 서비스 접속점의 수

MAC부계층은 MPDU를 송신할 때 목적지 주소를 나타내는 각 서비스 접속점(SAP)에 대하여 각각 한 개의 송신순서 상태변수 TSQ를 유지관리 할 수 있어야 한다. TSQ는 0~15의 값을 가지며 서비스 접속점(SAP)으로 MSDU를 송신할 때 마다 1씩 증가시켜 이 증가된 값에 modulo 16을 취하여 구한 뒤 해당 MSDU의 SEQ필드에 기록한다.

새로운 개별링크 주소가 설정되면 TSQ값은 15로 초기화되며, 개별링크 주소가 삭제될 때 해당TSQ변수는 제거된다.

4.3.1.3 RSQ: 수신순서 상태 변수

unsigned char RSQ[n]; // n: 처리할 수 있는 최대 서비스 접속점의 수

MAC부계층은 MPDU를 수신할 때 각 서비스 접속점(SAP)에 대하여 각각 한 개의 수신순서 상태변수 RSQ를 유지관리 할 수 있어야 한다. RSQ는 수신된 MSDU의 SEQ필드 값으로 한다. 이 값은 동일한 MPDU를 중복적으로 수신했는지를 밝히는 데 사용한다. 새로운 개별링크 주소가 설정되면 RSQ값은 15로 초기화되며, 개별링크 주소가 삭제될 때 해당 RSQ변수는 제거된다.

4.3.1.4 노변장치의 재 송/수신 관련 변수

이 카운터들은 노변장치에서 사용되며, MAC부계층에서 MDC의 재 송/수신 관련 변수를 설정하는 데 사용된다.

```
unsigned char F_DRC[n], F_URC[n], F_DRCmax[n], F_URCmax[n];
```

(1) F_DRC(Fixed Downlink Retry Counter)

F_DRC는 특정 SAP 주소에 대하여 하향링크로 동일한 MDC가 몇 번 재 송신 되었는지 그 횟수를 나타낸다. F_DRC는 새로운 MDC를 송신할 때 마다 0으로 초기화 되며, 해당 MDC의 송신에 대한 답신(ACK)이 수신되지 않을 때 1씩 증가된다.

(2) F_DRCmax(Maximum Fixed Downlink Retry Counter Value)

노변장치에서 설정하며, 재 송신 최대 횟수이다. 이 값은 링크초기화 과정에서 BST를 통하여 탑재장치로 전달된다.

(3) F_URC(Fixed Uplink Retry Counter)

F_URC는 노변장치가 동일한 SAP 주소로 한 개의 MDC 수신을 위하여 상향링크 슬롯을 재 할당한 횟수를 나타낸다. MDC의 CRC점검결과 유효한 MPDU가 수신되었을 경우 0으로 초기화 되며, 유효한 MPDU가 할당한 슬롯으로 수신되지 않을 경우 1씩 증가된다.

(4) F_URCmax(Maximum Fixed Uplink Retry Counter Value)

노변장치에서 설정하며, 동일한 SAP 주소로 한 개의 MDC 수신을 위하여 상향링크 슬롯을 재 할당할 수 있는 최대 횟수를 나타낸다.

4.3.1.5 탑재장치의 재 송/수신 관련 변수

이 카운터는 탑재장치에서 상향링크로 MDC를 송/수신할 때 사용되며, MAC부계층에서 MDC의 재 송신 관련 변수를 설정하는 데 사용된다.

```
unsigned char M_RC[n], M_RCmax[n], M_WT[n], M_WTmax[n];
```

(1) M_RC(Mobile Retry Counter)

M_RC는 특정 SAP 주소로 동일한 MDC가 상향링크로 재 송신 된 횟수를 나타낸다. M_RC는 새로운 MDC를 송신할 때 초기화 되며, 노변장치로부터 해당 MDC의 송신에 대한 답신(ACK)이 수신되지 않을 때 1씩 증가된다. (비교: F_URC)

(2) M_RCmax(Maximum Mobile Retry Counter Value)

노변장치에서 설정하여 BST를 통하여 탑재장치로 전달되며, 재 송신 최대 횟수를 나타낸다.(비교: F_URCmax)

(3) M_WT(Mobile Waiting Time for a MPDU)

탑재장치에 의하여 관리된다. MAC.C/L비트가 '1'인 MPDU를 수신할 때 마다 0으로 초기화 되어 MAC.C/L비트가 '0'인 MPDU를 수신할 때까지 새로운 프레임이 시작되면 1씩 증가시킨다. 만약 M_WT가 M_WTmax를 초과한 경우에 LPDU 결합절차는 중단된다.

(4) M_WTmax(Maximum Mobile Waiting Time for a MPDU)

노변장치에서 BST를 통하여 보내온 F_DRCmax 값을 참조하여 결정하며, 한 개의 MPDU를 수신하기 위하여 탑재장치에서 대기하는 최대 시간을 나타낸다.

4.3.1.6 링크 접속 재 시도 횟수 관련 변수

이 카운터는 탑재장치에서 한번의 링크 접속을 요구하기 위하여 ACTC를 상향 링크로 송신한 횟수를 나타낸다.

unsigned LRC, LRCmax;

LRC는 FCMC의 SCI 서브필드의 LID값이 링크 접속 요구시 사용한 링크 주소와 같으면 0으로 초기화 된다. 링크 접속을 재 시도할 때 해당 ACTC의 LRC 서브필드에 LRC값을 설정한 후 LRC 값을 1씩 증가시킨다.

LRCmax는 재 시도 최대 회수를 나타낸다.

4.3.1.7 MAC 관리 정보 베이스(MIB)

MIB는 계층관리를 위한 데이터베이스이며, FCMC정보, 제어변수 등의 프레임 구조를 결정하는 변수들로 이루어져 있다. MAC 부 계층의 계층관리에서만 MIB에 직접 접속하는 것이 허용되고 나머지 계층은 관리계층 간의 서비스를 이용하여 MIB에 간접적으로 접속할 수 있다.

4.3.2 노변장치 MAC(F-MAC) 처리 절차

4.3.2.1 노변장치 프레임 관리

다음 프레임의 운용 형태에 따른 프레임 구조는 다음 프레임이 시작되기 전에, 계층관리를 위하여 구성된 MIB(관리정보베이스)에 등록하여 유지관리 한다.

4.3.2.1.1 FCMS의 생성

SIG, FID, FSI, SC 및 SCI로 구성된 제어필드의 정보는 MIB에 정의되어 있는 데, 이들을 다음 프레임이 시작되기 전에 다음 프레임의 제어 값으로 수정함으로써 새로운 FCMS 정보가 완성된다. FCMS의 전송은 이러한 정보를 참조하여 4.2절에 설명된 구조에 따라 프레임의 시간 축 상에서 FCMC를 송신함으로써 가능하다. SIG 및 FID는 노변장치를 초기화 할 때 4.2.3 및 4.2.4 절을 참조하여 MIB에 등록한다.

4.3.2.1.2 MDS의 생성

MDS는 MIB에 정의되어 있는 SCI의 CI필드 값을 수정함으로써 새로운 MDS 슬롯이 생성된다(4.2.8절 참조). SI(b8,b7)값을 '00'으로 설정하고, ST(b4,b3,b2)값을 '111'로, 설정한 경우는 일반 데이터 채널로 생성되고, '000'으로 설정함으로써 우선순위 데이터 채널로 생성된다. 한 개의 프레임에서 유효한 SCI의 개수는 FSI.SLN 값에 따라 달라진다(4.2.5절 참조). MDS의 슬롯 위치는 SCI의 위치에 따라 순차적으로 결정한다. MDS의 송수신 방향은 SCI.CI의 DR(b1)값에 따라 제어된다.

4.3.2.1.3 ACTS의 생성

ACTS는 MIB에 정의되어 있는 SCI.CI의 SI(b8,b7)값을 '11'로 설정함으로써 생성된다. 프레임 제어 메시지의 FSI.SLN 값에 정해지는 슬롯 수를 초과하는 SCI는 유효하지 않다. 따라서 유효하지 않은 SCI를 이용하여 할당된 ACTC는 효력이 없다. ACTS의 슬롯 위치는 SCI의 위치에 따라 결정한다. ACTS는 항상 상향 링크로만 할당된다.

4.3.2.2 MDS 슬롯 할당 및 할당 종료

F-MAC의 상위계층으로부터 MDS 채널할당 요구(MA-UNITDATA.request)가 있는 경우, F-MAC은 슬롯 할당을 요구하는 채널할당 요구 변수(ASGN)를 하나 생성한다. 채널 할당은 LPDU(MA-UNITDATA.request) 단위로 시작되거나 종결된다.

4.3.2.2.1 슬롯 할당 요구변수 생성

F-MAC의 LLC 부계층으로부터 MA-UNITDATA.request에 의해 LPDU가 수신되면, ASGN.LID 필드에는 MA-UNITDATA.request에 의해 수신된 link-address값을 설정하고, ASGN.DATA 필드에는 MA-UNITDATA.request에 의해 수신된 data값을 설정하고, ASGN.PRI 필드에는 MA-UNITDATA.request에 의해 수신된 priority값

을 설정한다. 그리고 나머지 변수 값에 대하여는 다음과 같이 설정한다.(<표4-8>참조)

i) response-request값이 0 또는 4인 경우:

ASGN.RS = 0; 회신 필요없음

ASGN.DR = 0; 하향링크 할당

ii) response-request값이 1 또는 3인 경우:

ASGN.RS = 1; 회신 필요함

ASGN.DR = 0; 하향링크 할당 후 상향링크 할당

iii) response-request값이 2인 경우:

ASGN.RS = 0; 회신 필요없음

ASGN.DR = 1; 상향링크 할당

4.3.2.2.2 슬롯 할당 절차

MDS할당 절차는 ASGN이 생성될 때 마다 수행된다. 또한 할당 대기열에 대기 중인 ASGN이 존재하면, FCMS전송 이후에 우선순위가 있는 ASGN부터 하나씩 수행된다.

(i) FCMS 전송기간 내에 ASGN이 생성된 경우

(i-1) ASGN.PRI값이 0 인 경우

우선순위가 없는 할당 대기열(Queue)에 등록한다.

(i-2) ASGN.PRI값이 1 인 경우

우선순위가 있는 할당 대기열(Queue)에 등록한다.

(ii) MIB에 아직 할당되지 않은 SCI(SCI.ST='011' 또는 SCI.SI='11')가 존재하는 경우

MIB에 등록된 SCI를 차례로 조사하여 처음으로 위 조건을 만족하는 SCI 슬롯을 선택하여 LID값을 ASGN.LID값으로, DR 값은 ASGN.DR 값으로, ST 값은 <표 4-4>을 참조하여 설정한다. ST값은 ASGN.PRI값이 '1'이면 '000'으로, '0'이면 '111'로 설정한다.

(iii) MIB에 아직 할당되지 않은 SCI슬롯이 존재하지 않는 경우

(iii-1) ASGN.PRI값이 0인 경우

우선순위가 없는 할당 대기열(Queue)에 들어간다.

(iii-2) ASGN.PRI값이 1인 경우

MIB의 SCI.ST 값이 '000'이 아닌 SCI가 한 개 이상 존재하면, 이 중 한 개를 선택하여 이를 별도의 ASGN으로 재생하여 우선순위가 없는 할당 대기열(Queue)의 맨 처음으로 보내고, 선택된 SCI의 LID값을 현재의 ASGN.LID값으로, DR 값은 ASGN.DR 값으로, ST값은 '000'으로 설정한다.

4.3.2.2.3 MDS 슬롯 재 할당

MDS 슬롯 할당 절차(4.3.2.2.2)에 의하여 할당한 채널에서의 데이터 송수신이 실패했을 경우 다음과 같은 조건하에서 MDS 재 할당에 들어간다. MDS 재 할당은 MIB의 해당 SCI값을 그대로 유지함으로써 가능하다.

MDS 재 할당 조건

조건1: 하향링크 할당에서 ACK신호를 성공적으로 수신 못한 경우

F_DRC를 하나 증가시켜 이 값이 F_DRCmax 보다 작은 경우

$(F_DRC+1 < F_DRCmax)$

조건2: 상향링크를 할당한 뒤 해당 슬롯으로 유효한 MPDU가 수신되지

않았을 경우 F_URC를 하나 증가시켜 이 값이 F_URCmax 보다 작은 경우

$(F_URC+1 < F_URCmax)$

4.3.2.2.4 MDS 할당 종료

채널의 할당은 다음과 같은 조건이 발생하면 종료하고 해당 ASGN은 제거한다.

(1) 하향 링크 할당 종료 조건

조건1: 그룹 및 방송링크 인 경우, 할당한 슬롯의 MAC제어 필드의 C/L값이 '0'이다.

조건2: 개별링크 주소인 경우 할당한 MDC의 MAC제어 필드의 C/L값이 '0'이고, 이에

대한 ACK가 성공적으로 수신되었다.

조건3: $F_DRC \geq F_DRCmax$

(2) 상향 링크 할당 종료 조건

조건1: M-MAC으로부터 수신한 MDC의 MAC제어 필드의 C/L값이 '0'이고, 이에 대한 ACK를 전송했다.

조건2: $F_URC \geq F_URC_{max}$

채널할당이 종료되면 CI의 ST서브필드(b4,b3,b2)값은 '011'(비어있는 데이터 채널)으로 환원시킨다.

4.3.2.3 ACTS 슬롯의 할당

4.3.2.3.1 ACTS 슬롯의 할당 시점

ASGN대기열을 포함하여 현재 할당해야 할 ASGN이 없을 때 ACTS의 할당에 들어간다. (단, ACTS의 할당 중에 ASGN이 생성되면 ASGN 할당 대기열로 들어간다.)

4.3.2.3.2 ACTS 할당 절차

[순서1] MIB에 있는 8개의 SCI중 할당되지 않고 비어있는 SCI(CI.ST='011' 또는 CI.SI='11')의 수(NES: number of empty slots)를 계산한다.

[순서2] 앞에서 구한 NES 및 이전의 ACTC를 통하여 수신한 LRC값 등을 참고로 다음 프레임에서 할당할 ACTS수를 결정하고, 그룹 우선순위(GPR) 및 AP를 결정한다.(ACTS수, GPR, AP의 결정방법은 본 규격에서 정의 하지 않는다. 다만, ACTS수는 NES를 넘어서지 않아야 한다.)

[순서3] 할당되지 않고 비어있는 SCI(CI.ST='011' 또는 CI.SI='11')들 중에서 이번에 할당 할 ACTS수 만큼 선택하여 이들의 SI 값을 '11'로 설정하고 앞에서 구한 GPR 및 AP값을 참조로 CI필드를 완성하고(4.2.8.1절 참조), LID필드 값을 결정한다(4.2.8.2절 참조). 단, 할당할 ATCS의 SCI 필드는 모두 동일한 값으로 한다.

4.3.2.4 링크 초기화 절차(노변장치)

링크 접속 요구(ACTC)를 수신하면, 먼저 초기화 요구의 유효성을 점검한다. 만약 수신한 링크 주소가 개별링크 주소가 아니거나 LRI의 응용 서비스 식별 플래그가 의미가 없으면 이 요구는 무시한다. 초기화 요구가 유효한 경우에는 이 요구를 MLME로 전달한다.

MLME가 초기화 요구를 받으면 먼저 MIB에서 정의한 처리 가능한 수와 비교하여 현재의 요구를 수용할 수 있으면, MLME는 MLME-ASSOCIATE.indication를 이용하여 ACTC의 LID 및 LRI를 F-MAC의 상위계층으로 전달한다. 단, MIB에서 정의한 처리 가능한 수를 초과하더라도(즉, 링크 접속 요구를 수용할 수 없는 상태) LRI의 우선순위 비트(b8)가 '1'인 경우에는 할당 예정인 MDS중 우선순위가 없는 SCI(SCI.ST가 '000'이 아닐 경우)가 있다면, MLME는 MLME-

ASSOCIATE.indication를 이용하여 ACTC의 LID 및 LRI 를 F-MAC의 상위계층으로 전달하고 해당 LID에 대한 TSQ 및 RSQ값을 15로 설정한다.

4.3.2.5 채널 송수신 절차(노변장치)

4.3.2.5.1 송신

4.3.2.5.1.1 FCMC의 송신

MIB에 있는 8개의 SCI중 할당되지 않고 비어있는 SCI가 없을 때(ST값이 '011'인 SCI가 없을 때) 또는 현재 할당해야 할 ASGN이 없을 때(ASGN대기열 포함) FCMC(또는 프레임)의 송신 절차가 시작된다. FCMC의 송신은 다음 절차에 따른다.

[순서1] MIB에 있는 SCI 위치를 재 정렬한다. 즉, 8개로 구성된 SCI를 차례로 조사하여 MDS용으로 할당된 SCI가 있으면 이를 맨 앞에 차례로 정렬하고, 그 다음 ACTS 용으로 할당된 SCI가 있는 지를 조사하여 이를 그 다음에 정렬하고, 마지막으로 할당되지 않은 SCI(SCI.ST= '011'인 SCI)가 있다면 이를 맨 마지막으로 재 정렬한다.

[순서2] MIB를 참조하여 현 프레임에서 할당할 MDS수와 ACTS수를 계산하여 SLN값을 결정하고, FSI필드를 완성한다.

[순서3] MIB로부터 RLT값을 읽어온다.

선택사항: RLT 값의 계산방법의 일례

$$RLT = [\text{현재 MDS용으로 할당된 SCI 개 수} * 127 / 8],$$

[x]: x에 가장 가까운 정수

(참고) RLT값은 F-MAC의 상위계층에 의하여 관리된다.

[순서4] 4.2절의 프레임 구조 및 MIB데이터를 참조하여 PR, FSW, SIG, FID, FSI, RLT, SC 및 SCI필드들을 완성하고 4.2.9절을 참조하여 CRC필드를 완성한다. 이렇게 하여 완성된 FCMC를 앞 프레임이 끝난 시점부터 프레임 보호구간(t0) 후에 PR필드의 MSB부터 물리 매체로 전송한다. 앞 프레임이 끝난 시점은 앞 프레임의 SLN서브 필드 값을 참조하여 구한다.

[순서5] 만약 SCI를 하향링크로 할당한 경우 이에 해당하는 MDC를 읽어와 프레임의 해당 슬롯의 위치(시간위치)에서 물리매체로 보낸다.

4.3.2.5.1.2 MDC의 송신

송수신 제어 절차(4.3.2.6.2.1)에 의하여 한 개의 MPDU가 만들어지면 4.3.1.5절을 참조하여 프레임 체크 시퀀스를 계산하여 16비트의 CRC를 MPDU의 마지막

에 첨가한다. 또한 MPDU의 앞 부분에는 PR과 CSW를 삽입한 후 4.7.2절을 참조하여 데이터를 암호화하여 (그림 4-11)과 같은 MDC를 만든다.

이렇게 하여 만들어진 MDC는 MIB가 지정하는 해당 위치에 저장되어 물리계층으로 전달된다.

4.3.2.5.1.3 ACKC의 송신

만약 SCI를 상향링크로 할당한 경우 이에 해당하는 시간위치에서 탑재장치로부터 MDC를 수신하여 이를 복호화(descramble)하고 CRC를 점검한 후 그 결과를 ACKC 채널을 통하여 탑재장치로 보낸다. ACKC채널의 생성은 송수신 제어 절차(4.3.2.6.2.1)에 의하여 AI를 결정하고, 이의 앞 부분에 PR과 CSW를 삽입하고, 뒤 부분에는 AI에 대하여 구한 CRC값을 추가하여 MIB가 지정하는 해당 ACKC 위치에 저장되어 물리계층으로 전달된다.

4.3.2.5.2 수신

4.3.2.5.2.1 MDC의 수신

물리 계층으로 들어온 MDC신호는 MIB가 지정하는 위치에 저장된다. 이를 LID로부터 구한 암호키이를 이용하여 MDC의 MPDU와 CRC에 대하여 복호화(4.7.2절 참조)과정을 거친 후 수신제어절차(4.3.2.6.2.2절 참조)로 전달한다.

4.3.2.5.2.2 ACKC의 수신

물리 계층으로 들어온 ACKC신호는 MIB가 지정하는 위치에 저장된다. 저장된 ACKC에 대한 CRC를 점검하고 CRC 점검결과가 CRC필드와 동일하면 AI필드만 분리하여 송신제어절차(4.3.2.6.2.1절 참조)로 전달한다.

만약 ACKC에 대한 CRC점검결과 해당 채널의 CRC필드 값과 일치하지 않으면 수신된 정보는 버리고 송신제어 절차로 전달하지 않는다. 그리고 F_URC값을 하나 증가시킨다.

4.3.2.5.2.3 ACTC 수신

물리계층으로부터 수신된 ACTC중 PR과 CSW를 제외한 서브 필드들(FID,LID,LRI,LRC)에 대하여 먼저 들어온 비트부터 주어진 생성 다항식을 이용하여 나머지를 구한다. 이 값을 뒤따라 오는 CRC서브필드 값과 비교하여 일치하면 링크 초기화(Association) 절차로 전달하고, 일치하지 않는 경우에는 이를 무시한다. 링크 초기화 절차는 4.3.2.4절에서 설명하고 있다.

4.3.2.6 PDU 송수신 절차(노변장치)

4.3.2.6.1 MAC 데이터 서비스

4.3.2.6.1.1 PDU 송신 서비스

LLC부계층으로부터 MA-UNITDATA.request를 받으면, 한 개의 MAC 제어 필드를 만들고, MA-UNITDATA.request 프리미티브의 파라미터 값을 참조로 ASGN변수 하나를 생성시켜 MLME에 전달한다. MLME는 ASGN을 참조로 MIB값을 조정하여 FCMC를 완성한다. 송신은 4.3.2.6.2절에 나타난 절차에 따라 수행된다. ASGN.RS가 0이고 ASGN.DR이 1이면(MA-UNITDATA.request의 response_request가 2인 경우) LPDU는 의미없다.

4.3.2.6.1.2 PDU 수신 서비스

탐재장치가 보낸 MPDU가 F-MAC에 도착하면 F-MAC은 4.3.2.6.2절의 절차를 거친 후, 수신된 개별링크 주소와 LPDU를 MA-UNITDATA.indication을 이용하여 LLC부계층으로 보낸다.

4.3.2.6.2 MAC 송수신 제어 절차

4.3.2.6.2.1 LPDU 송신 제어 절차

(1) LPDU 분리(LPDU Fragmentation)

M-MAC의 상위계층으로부터 수신된 LPDU가 65옥텟을 초과하는 경우 여러 개의 MPDU로 분리하여 송신한다. 따라서 분리절차는 LPDU가 65옥텟을 초과하는 경우 수행된다. 마지막 MSDU의 길이가 65옥텟 보다 작은 경우 65옥텟이 될 때까지 모두 '0'으로 설정한다. MAC제어필드의 LI값은 65에서 의미 없는 옥텟들의 수를 뺀 값이 되며, LI값이 65보다 작은 경우 C/L값은 '0'이 된다.

한 개의 LPDU가 $m(m>1)$ 개의 MPDU로 차례로 분리되는 경우

첫번째 MPDU부터 $m-1$ 번째 MPDU의 MAC.FRGServ필드 값과 MAC.C/Lserv 필드 값은 '1'로, MAC.LIserv 필드 값은 65('1000001')로 설정한다. m 번째 MPDU의 MAC.FRGServ필드 값은 '1'로, MAC.C/Lserv 필드 값은 '0'으로, MAC.LIserv 필드 값은 MSDU의 처음부터 LPDU의 마지막 옥텟이 들어간 위치까지의 옥텟단위의 갯수(≤ 65)를 설정한다. SEQ값은 매 MPDU의 전송마다 현재의 TSQ값에 1을 더한 값(mod 16)을 설정한다. 즉, TSQ값은 새로운 MDC를 보낼 때 마다 1씩 증가한다.

* 한 개의 LPDU가 한 개의 MPDU로 전송되는 경우

MPDU의 MAC.FRGServ필드 값은 '0'으로, MAC.C/Lserv 필드 값은 '0'으로, MAC.LIserv 필드 값은 MSDU의 처음부터 LPDU의 마지막 옥텟이 들어간 위치

까지의 옥텟단위의 갯수(≤ 65)를 설정한다. 그리고 SEQ값은 매 MPDU의 전송마다 현재의 TSQ값에 1을 더한 값(mod 16)을 설정한다. 즉, TSQ값은 새로운 MDC를 보낼 때 마다 1씩 증가한다.

(2) ACK 신호 수신 및 재 전송

* 방송링크 주소 혹은 그룹링크 주소로 MPDU를 송신하는 경우

ACK신호의 확인 없이 다음 차례의 MPDU를 송신한다. 때문에 MPDU의 재 전송이 필요없다.

* 개별링크 주소로 MPDU를 송신하는 경우

m($m>0$)개로 분리된 MPDU들 중 첫 번째 MPDU에 대한 전송이 성공적으로 이루어져 탑재장치로부터 정해진 시간 이내에 ACK(ACKC.AIAK='1')신호가 들어오면 해당 MPDU는 제거하고 그 다음 차례의 새로운 MPDU를 MDC를 이용하여 보내고, 그렇지 않을 경우에는 다시 재전송한다. F_DRC값은 새로운 MDC(또는 MPDU)를 전송할 때에는 0으로 초기화 하고, 동일한 MDC를 재전송 할 때 마다 1씩 증가시킨다.

(3) LPDU의 송신 종료

한 개 이상의 MPDU로 분리된 하나의 LPDU에 대한 송신은 모든 MPDU에 대해 ACK(ACKC.AIAK=1)신호를 수신한 경우 또는 F_DRC 값이 F_DRCmax 보다 같거나 큰 경우 송신이 종료된다. 해당 ASGN은 MIB에 있는 ST값을 '011'로 수정함으로써 종료된다.

4.3.2.6.2.2 LPDU 수신 제어 절차

(1) MPDU 수신 확인

F-MAC에서 MDS를 상향링크로 할당한 경우, 해당 슬롯을 통해 MDC를 수신하여 MDC가 포함하는 MPDU에 대한 유효성을 확인한다. 수신한 MPDU가 다음 중 한가지에 해당되는 경우 유효하지 않다고 판단한다.

- 수신한 MDC의 CRC계산결과 값과 CRC필드 값이 다르다.
- MAC제어 필드의 FRG값이 0이면서 C/L값이 '1'이다.
- MAC제어 필드의 LI값이 0이거나 65보다 큰 값이다.

*** 유효한 MPDU가 수신된 경우**

[순서1] 해당 슬롯의 AI서브필드의 AK비트를 '1' 로 하여 ACK신호를 보내고 F_URC값을0으로 초기화 한다.

[순서2] 수신된 MPDU의 MAC.SEQ서브 필드를 F-MAC에서 유지관리하고 있는 RSQ와 비교하여 그 결과에 따라 다음과 같이 처리한다.(단, '1111'보다 1이 큰 값은 '0000'으로 한다)

- 만일 MAC.SEQ 와 RSQ 가 같으면 동일한 MPDU를 중복적으로 수신한 것이기 때문에 수신 MPDU의 MAC 수준 결합(de-fragmentation)은 하지않고 버리고 다음 MPDU를 기다린다.

- MAC.SEQ값이 RSQ값 보다 1이 많을 경우 새로운 MPDU의 수신으로 보고 해당MPDU의 결합 절차를 수행하고, RSQ값을 1 증가 시켜 여기에서 modulo 16을 취한 값을 새로운 RSQ값으로 한다.

- MAC.SEQ값이 RSQ값 보다 작거나, MAC.SEQ값이 RSQ값 보다 2이상 클 경우 C/L 값이 '0' 이 될 때 까지 수신하여 MAC 수준 결합(de-fragmentation)은 하지 않고 모두 버리고, 결합과정을 중지한다.

*** 유효하지 않은 MPDU를 수신한 경우**

(i) AK비트를 '0'으로 설정하여 NACK신호를 해당슬롯의 ACKC를 이용하여 탐재장치로 전송하고, F_URC값을 1증가시킨다.

(ii) F_URC값이 F_URCmax값 이상이 될 때 까지 해당 MPDU의 정상적인 수신을 기다린다. 만약 F_URC값이 F_URCmax값 보다 같거나 큰 경우 더 이상의 수신대기를 하지 않고, 해당 ASGN을 종료시킨다. 이때는 현재 진행중인 MPDU 결합과정도 중지된다. MPDU결합과정이 중지되면 MIB에 있는 해당 ST값을 '011'로 수정한다.

(2) MPDU의 결합

이전의 MPDU 결합 절차가 종료되면 새로운 MPDU 결합 절차가 시작된다. 결합은 특정 개별링크 주소 별로 이루어 지며, 유효한 MPDU의 수신 순서에 의하여 차례로 저장한다. 만약 유효한 MPDU의 MAC.C/L값이 '0'이면 수신절차를 종료하고 이를 MA-UNITDATA.indication 프리미티브를 이용하여 LLC로 전달하고 새로운 LPDU를 수신하기 위하여 결합절차를 시작한다. 결합절차를 수행 중에 특정 MPDU의 F_URC값이 F_URCmax값 보다 같거나 크면 해당 결합절차는 중지되는 데, 이때는 LLC로 MA-UNITDATA.indication을 보내지 않고 해당 결합절차를 종료시킨다.

4.3.3 탑재장치 MAC(M-MAC) 처리 절차

4.3.3.1 탑재장치 프레임 관리

탑재장치는 노변장치에서 제공하는 통신 파라미터와의 일관성을 유지하기 위하여 노변장치로부터 수신된 프레임 구조에 대한 정보를 계층관리 내에 존재하는 MIB에 등록한다. 탑재장치의 계층관리는 새로운 통신영역에 들어오면 데이터 링크 계층(계층2)의 사용자에 MLME-SCAN 프리미티브를 이용하여 새로운 통신영역에 대한 정보를 알린다.

4.3.3.1.1 FCM 구조정보의 복원

M-MAC의 상위 계층으로부터 MLME-SCAN.request 를 받으면 MLME는 링크를 초기화하기 위하여 노변장치의 통신영역을 확인한다(물리매체의 존재여부 확인).

(참고1) 물리매체의 존재여부 판단방법은 데이터링크 규격에서는 제외한다

노변장치의 존재여부를 확인하고, 프레임 동기신호(FSW)의 위치를 참조하여 FCMC의 CRC값을 계산하고 FCMC의 CRC필드의 값과 비교하여 해당 FCMC가 유효하다고 판단되면 FCMC의 SIG, FID, FSI, RLT 및 SC 서브 필드의 내용을 MIB에 등록한다. MLME는 MIB에 등록된 변수 값을 참조하여 MLME-SCAN.confirm 프리미티브를 생성하여 M-MAC의 상위계층에 전달한다. MIB에 등록된 변수 값은 새로운 MLME-SCAN.request 를 받을 때 까지 변경하지 않는다. 또한 M-MAC의 상위계층이 링크 초기화를 위하여 기다리고 있는 도중에 MIB를 수정할 수 있도록 상위 계층은 MLME-SCAN.request를 한번 더 생성한다. 만약, 유효한 FCMC의 서브 필드(SIG, FID, FSI, RLT 및 SC) 값이 MIB에 이미 등록되어 있는 값과 일치하면 MLME는 해당 FCMC의 SCI 값을 하나씩 차례로 MIB에 다시 등록한다. 통신영역의 감지절차가 끝나면 MLME가 해당 노변장치에 대한 정보를 M-MAC의 상위계층에 보고한다.

4.3.3.1.2 MDS 송수신 슬롯의 판정

MDS는 MIB에 등록되어 있는 SCI.CI의 SI(b8,b7)값이 '00'인 슬롯이다. MDS의 슬롯 위치는 SCI의 수신순서에 따라 순차적으로 정해진다. 단, FSI의 SLN서브 필드가 나타내는 SCI필드 수 만큼 SCI 필드가 유효하고 그 뒤에 오는 SCI 필드들은 무시한다.

MDS의 송신 슬롯은 SCI의 LID값이 자신의 LID(SAP주소)이거나 방송링크주소 이면서 SCI.CI.SI 값이 '00'이고, SCI.CI.DR(b1)값이 '1'인 경우에 이에 대응되는

슬롯이다(그림 4-9 참조).

MDS의 수신 슬롯은 SCI의 LID값이 자신의 개별링크주소 또는 방송(그룹)링크 주소 이면서 SCI.CI.SI 값이 '00'이고, SCI.CI.DR(b1)값이 '0'인 경우에 이에 대응되는 슬롯이다.

4.3.3.1.3 ACTS 슬롯의 판정

ACTS는 MIB에 등록되어 있는 SCI.CI의 SI(b8,b7)값이 '11'인 슬롯이다. 단, FSI의 SLN서브필드가 나타내는 SCI필드 수 만큼 SCI 필드가 유효하고 그 뒤에 오는 SCI 필드들은 무시한다.

ACTS의 슬롯 위치는 SCI의 송신순서에 따라 순차적으로 해당 SI정보를 이용하여 슬롯 단위로 결정한다. ACTS는 항상 상향링크로 할당되어 있다.

4.3.3.2 링크 초기화 절차(탐재장치)

M-MAC의 상위계층은 MLME-SCAN.confirm을 수신하여 노변장치에서 제공하는 서비스를 확인하고 MLME-ASSOCIATE.request 프리미티브를 생성한다.

링크 초기화 절차는 MLME가 MLME-ASSOCIATE.request 프리미티브를 M-MAC의 상위계층으로부터 수신한 경우 수행된다. 이 때 LRC(링크접속 재 시도횟수) 카운터를 0으로 설정한다. 링크 초기화에 실패했을 때 마다 LRC카운터를 1씩 증가시켜 LRC카운터가 LRCmax값보다 큰 경우 초기화 절차를 종료한다. 초기화 절차가 종료되면 MLME-ASSOCIATE.confirm을 통하여 링크 초기화의 성공 여부를 상위계층에 알린다. 초기화 절차는 다음과 같다.

4.3.3.2.1 ACTC 패킷의 생성

- FID : MIB에 등록된 FID 값
- LID : M-MAC의 상위계층으로부터 수신한 MLME-ASSOCIATE.request 의 link-addr
파라미터 값
- LRI : M-MAC의 상위계층으로부터 수신한 MLME-ASSOCIATE.request 의 priority, init-mode, application-id를 이용하여 설정(4.1.4.1.5절 참조) 프로토콜 버전 응답필드는 MIB에 등록된 값으로 설정
- LRC : MIB에 등록된 LRC값

4.3.3.2.2 LRI.priority값이 '0'인 ACTC의 전송 절차

[순서1] SCI의 서브필드 값을 확인하여 접속가능 슬롯인지의 여부를 4.2.8절을 참고하여 판단하고 접속이 가능한 경우에 CI의 AP값을 참조로 접속확률 값을 결정한다. 접속이 불가능한 경우 접속확률 값을 0으로 설정한다.

[순서2] 현 프레임에서의 접속 요청 여부 결정

- 접속요구를 상위계층으로 부터 받은 후 첫번째 전송인 경우 혹은 재전송 대기시간(Back off time)이 경과한 경우 :

현 프레임 내에서 한 개의 ACTS를 무작위로 선택한다(단, FSI의 SLN에 의하여 확인된 유효 슬롯 수를 초과하는 슬롯은 제외). 선택된 ACTS내에서 한 개의 ACTC를 다시 랜덤으로 선택한다. MIB내의 LRC(링크 재 접속 시도 횟수) 카운터를 1증가 시킨다.

- 재전송 대기시간(Back off time)이 경과하지 않고 $LRC < LRC_{max}$ 인 경우 :

다음프레임 까지 대기하고 순서2를 반복한다.

- $LRC > LRC_{max}$ 인 경우 :

초기화 절차를 종료한다.

[순서4] [순서 3]에서 선택된 ACTC채널을 이용하여 4.3.3.2.1절에서 생성한 ACTC패킷의 LRC서브필드 값을 재 설정하고 ACTC에 대한 CRC를 4.1.4.1.7절을 참조하여 추가하고 물리계층으로 전송한다.

[순서5] M_WT(링크대기시간) 를 0으로 설정한다.

[순서6] 다음 프레임에서 MDS가 자신의 개별링크 주소로 할당된 경우 초기화 절차는 종료된다. 만약 다음 프레임에서 자신의 개별링크 주소로 할당된 MDS가 없는 경우 M_WT값을 1증가시킨다.

[순서7] $\{M_WT < M_WT_{max}\}$ 인 경우 [순서6]을 반복하고 그렇지 않는 경우에는 재전송 대기시간(Back off time)을 계산하고 [순서 1] 부터 반복수행한다.

*주) 재전송 대기시간의 계산은 본 규격에서 정의하지 않는다.

4.3.3.2.3 LRI.priority값이 '1'인 ACTC의 전송

[순서1] 현 프레임 내에서 한 개의 ACTS를 무작위로 선택한다(단, FSI의 SLN에 의하여 확인된 유효 슬롯 수를 초과하는 슬롯은 제외). 선택된 ACTS내에서 한 개의 ACTC를 다시 랜덤으로 선택하고 LRC카운터 값

을 1증가시킨다.

[순서2] 선택된 ACTC채널을 이용하여 4.3.3.2.1절에서 생성한 ACTC패킷의 LRC서브필드 값을 재 설정하고 ACTC에 대한 CRC를 4.1.4.1.7절을 참조하여 추가하고 물리계층으로 전송한다.

[순서3] M_WT(링크대기시간) 를 0으로 설정한다.

[순서4] 다음 프레임에서 MDS가 자신의 개별링크 주소로 할당된 경우 초기화 절차는 종료된다. 만약 다음 프레임에서 자신의 개별링크 주소로 할당된 MDS가 없는 경우 M_WT값을 1증가시킨다.

[순서5] $\{M_WT < M_WT_{max}\}$ 인 경우 [순서4]를 반복하고 그렇지 않는 경우에는 랜덤시간(0 ~ RLT사이의 프레임 단위의 시간) 기다린 후 초기화 절차를 종료한다.

4.3.3.2.4 링크 초기화(Association) 종료

ACTC를 전송한 후 후속되는 프레임내의 여러 개의 SCI.LID중 하나가 링크 접속 요구시 사용한 자신의 링크 주소와 동일하면 링크 접속이 성공한 것으로 한다. 링크접속이 성공한 경우에는 MLME-ASSOCIATE.confirm의 status파라미터 값을 1로하고, 실패한 경우에는 MLME-ASSOCIATE.confirm의 status파라미터 값을 0으로 하여 M-MAC의 상위계층으로 전달함으로써 링크 초기화(Association)는 끝난다.

4.3.3.3 채널 송수신 절차(탐재장치)

4.3.3.3.1 송신

4.3.3.3.1.1 MDC의 송신

송수신 제어 절차(4.3.3.4.2.1)에 의하여 한 개의 MPDU가 만들어지면 4.3.1.5절을 참조하여 프레임 체크 시퀀스를 계산하여 16비트의 CRC를 MPDU의 마지막에 첨가한다. 또한 MPDU의 앞 부분에는 PR과 CSW를 삽입한 후 4.7.2절을 참조하여 데이터를 암호화하여 (그림 4-11)과 같은 MDC를 만든다.

이렇게 하여 만들어진 MDC는 MIB가 지정하는 해당 위치에 저장되어 물리계층으로 전달된다.

4.3.3.3.1.2 ACKC의 송신

자신의 개별링크 주소로 MDS가 할당된 경우 MDC를 수신하여 이를 복호화(descramble)하고 CRC를 점검한 송수신 제어 절차(4.3.3.4.2.1)에 의하여 구해진

AI의 앞 부분에 PR과 CSW를 삽입하고, 뒷 부분에는 AI에 대하여 구한 CRC값을 추가하여 MIB가 지정하는 해당 ACKC 위치에 저장되어 물리계층으로 전달된다.

4.3.3.3.2 수신

4.3.3.3.2.1 프레임(FCMC)의 수신

탐재장치는 FCMC의 FSW(Frame Sync. Word)가 확인되거나, 최대 프레임 시간동안 FSW가 확인되지 않으면 M-WT카운터를 1 증가 시킨다. FSW가 확인된 경우 이를 참조하여 FCMC의 CRC값을 계산하고, FCMC의 유효성 여부를 판단한다. FCMC가 유효하다면 이를 계층관리로 전달하여 MIB에 등록된 정보를 수정하고 그렇지 않을 경우에는 이를 버린다.

4.3.3.3.2.2 MDC의 수신

물리 계층을 통하여 들어온 MDC신호는 MIB가 지정하는 위치에 저장된다. 이를 LID로부터 구한 암호키를 이용하여 MDC를 복호화(4.7.2절 참조)한 후 CRC를 점검하고 CRC 점검결과가 CRC필드와 동일하면 MPDU만 분리하여 수신제어절차(4.3.3.4.2.2절 참조)로 전달한다.

만약 MDC에 대한 CRC점검결과 해당 채널의 CRC필드 값과 일치하지 않으면 수신된 정보는 버리고 수신제어절차로 전달하지 않는다.

4.3.3.3.2.3 ACKC의 수신

물리 계층으로 들어온 ACKC신호는 MIB가 지정하는 위치에 저장된다. 저장된 ACKC에 대한 CRC를 점검하고 CRC 점검결과가 CRC필드와 동일하면 AI필드만 분리하여 송신제어절차(4.3.3.4.2.1절 참조)로 전달한다.

만약 ACKC에 대한 CRC점검결과 해당 채널의 CRC필드 값과 일치하지 않으면 수신된 정보는 버리고 송신제어절차로 전달하지 않는다.

4.3.3.4 PDU 송수신 절차(탐재장치)

4.3.3.4.1 MAC 데이터 서비스

4.3.3.4.1.1 PDU 송신 서비스

LLC부계층으로 부터 MA-UNITDATA.request를 받으면, 한 개의 MAC 제어 필드를 만들고, TSQ를 하나 증가시켜 이 값을 참조로 하여 MAC 제어필드의 SEQ서브 필드 값을 설정한다. 송신은 4.3.3.4.2절에 나타난 절차에 따라 수행한다.

4.3.3.4.1.2 PDU 수신 서비스

노변장치가 보낸 MPDU가 F-MAC에 도착하면 M-MAC은 4.3.3.4.2절의 절차를 거친 후, 수신된 개별링크 주소와 LPDU를 MA-UNITDATA.indication을 이용하여 LLC부계층으로 보낸다.

4.3.3.4.2 MAC 송수신 제어 절차

4.3.3.4.2.1 LPDU송신 제어 절차

(1) LPDU 분리(LPDU Fragmentation)

F-MAC의 상위계층으로부터 수신된 LPDU가 65옥텟을 초과하는 경우 여러 개의 MPDU로 분리하여 송신한다. 따라서 분리절차는 LPDU가 65옥텟을 초과하는 경우 수행된다. MPDU의 마지막 부분에 의미 없는 옥텟들이 있는 경우 이를 모두 '0'으로 설정한다. MAC제어필드의 LI값은 65에서 의미 없는 옥텟들의 수를 뺀 값이 되며, LI값이 65보다 작은 경우 해당 MPDU에 대응하는 C/L값은 '0'이 된다.

* 한 개의 LPDU가 $m(m>1)$ 개의 MPDU로 차례로 분리되는 경우

첫번째 MPDU부터 $m-1$ 번째 MPDU의 MAC.FRGServ필드 값과 MAC.C/Lserv 필드 값은 '1'로, MAC.LIserv 필드 값은 65('1000001')로 설정한다. m 번째 MPDU의 MAC.FRGServ필드 값은 '1'로, MAC.C/Lserv 필드 값은 '0'으로, MAC.LIserv 필드 값은 MSDU의 처음부터 LPDU의 마지막 옥텟이 들어간 위치까지의 옥텟단위의 갯수(≤ 65)를 설정한다. SEQ값은 매 MPDU의 전송마다 현재의 TSQ값에 1을 더한 값을 설정한다. TSQ값은 새로운 MDC를 보낼 때 마다 1씩 증가시킨다.

* 한 개의 LPDU의 길이가 65보다 같거나 작은 경우

MPDU의 MAC.FRGServ필드 값은 '0'으로, MAC.C/Lserv 필드 값은 '0'으로, MAC.LIserv 필드 값은 MSDU의 처음부터 LPDU의 마지막 옥텟이 들어간 위치까지의 옥텟단위의 갯수(≤ 65)를 설정한다. 그리고 SEQ값은 매 MPDU의 전송마다 현재의 TSQ값에 1을 더한 값을 설정한다. TSQ값은 새로운 MDC를 보낼 때 마다 1씩 증가시킨다.

(2) ACK 신호 수신 및 재 전송

$m(m>0)$ 개로 분리된 MPDU들 중 첫 번째 MPDU에 대한 전송이 성공적으로 이루어져 노변장치로부터 정해진 시간 이내에 ACK(ACKC.AIAK='1')신호가 들어오면 해당 MPDU는 제거하고 그 다음 차례의 새로운 MPDU를 MDC를 이용하여 보내고, 그렇지 않을 경우에는 다시 재전송한다. F_DRC값은 새로운 MDC(또

는 MPDU)를 전송할 때에는 0으로 초기화 하고, 동일한 MDC를 재전송 할 때 마다 1씩 증가시킨다.

(3) LPDU의 송신 종료

한 개 이상의 MPDU로 분리된 하나의 LPDU에 대한 송신은 모든 MPDU에 대해 ACK(ACKC.AI.AK='1')신호를 수신한 경우 또는 F_DRC 값이 F_DRCmax 보다 같거나 큰 경우 송신이 종료된다. 해당 ASGN은 MIB에 있는 ST값을 '011'로 수정함으로써 종료된다.

또한 MA-UNITDATA.confirm을 F-MAC의 상위계층으로 보내고 LPDU의 송신을 종료한다. 이때 MA-UNITDATA.confirm의 LID 파라미터 값은 수행 종료된 ASGN의 LID값을, status파라미터 값은 해당 LPDU의 송신이 성공했을 경우는 1로, 그렇지 않을 경우는 0으로 한다.

4.3.3.4.2.2 LPDU 수신 제어 절차

(1) MPDU 수신 확인

F-MAC에서는 상향링크로 할당된 경우 해당 슬롯을 통해 MDC를 수신하여 MDC가 포함하는 MPDU에 대한 유효성을 확인한다. 수신한 MPDU가 다음 중 한가지에 해당되는 경우 유효하지 않다고 판단하고 그렇지 않을 경우에는 유효하다고 판단한다.

- MAC제어 필드의 FRG값이 '0'이면서 C/L값이 '1'이다.
- MAC제어 필드의 LI값이 '0' 이거나 65보다 큰 값이다.
- CRC계산결과 값과 CRC필드 값이 다르다.

* 유효한 MPDU가 수신된 경우

(i) 해당 슬롯의 AI서브필드의 AK비트를 '1'로 하여 ACK신호를 노변장치로 보내고 M-WT값을 '0'으로 초기화 한다. 단, 방송링크주소 및 그룹링크주소로 수신된 경우 ACK신호를 보내지 않는다.

(ii) 수신된 MPDU의 MAC.SEQ서브 필드를 F-MAC에서 유지관리하고 있는 RSQ와 비교하여 그 결과에 따라 다음과 같이 처리한다.(단, '1111'보다 1이 큰 값은 '0000'으로 한다)

- 만일 MAC.SEQ와 RSQ가 같으면 동일한 MPDU를 중복적으로 수신한 것이기 때문에 수신 MPDU의 MAC 수준 결합(de-fragmentation)은 하지않고 버리고 다음 MPDU를 기다린다.

○ MAC.SEQ값이 RSQ값 보다 1이 많을 경우 새로운 MPDU의 수신으로 보고 해당 MPDU의 결합 절차를 수행하고, RSQ값을 1 증가 시켜 modulo 16을 취한 값으로 한다.

○ MAC.SEQ값이 RSQ값 보다 작거나, MAC.SEQ값이 RSQ값 보다 2이상 클 경우 C/L 값이 '0'이 될 때 까지 수신하여 MAC 수준 결합(de-fragmentation)은 하지 않고 모두 버리고, 결합과정을 중지시킨다.

*** 유효하지 않은 MPDU를 수신한 경우**

AK비트를 '0'으로 설정하여 NACK신호를 해당슬롯의 ACKC를 이용하여 노변 장치로 전송한다. 단 방송링크주소 및 그룹링크주소로 수신된 경우 NACK신호를 보내지 않는다.

(2) MPDU의 결합

이전의 MPDU 결합 절차가 종료되면 새로운 MPDU 결합 절차가 시작된다. 결합은 유효한 MPDU의 수신 순서에 의하여 차례로 저장한다. 만약 유효한 MPDU의 MAC.C/L값이 '0'이면 수신절차를 종료하고 이를 MA-UNITDATA.indication 프리미티브를 이용하여 LLC로 전달하고 새로운 LPDU를 수신하기 위하여 결합절차를 시작한다. 결합절차를 수행 중에 특정 MPDU의 M-WT값이 M-WTmax값보다 큰 경우 수신절차를 종료한다.

4.4 논리링크 제어(Logical Link Control)

논리링크제어 모듈은 논리적인 오류가 없는 데이터 전송 서비스를 응용계층(Application Layer)에게 제공한다. 논리링크제어 모듈은 다음과 같은 기능을 제공한다.

- 프로토콜 데이터 유닛(PDU)을 송신을 시작하거나 수신을 시작하는 기능
- 데이터의 논리적인 흐름을 제어하는 기능
- 수신된 명령 PDU를 해석하고 적절한 응답 PDU를 생성하는 기능
- 논리링크모듈 내에서 오류제어 및 오류복원하는 기능

논리링크제어 모듈은 DSRC 환경하에서 데이터 링크 서비스 접속점 사이의 정보 전송과 제어를 위하여 정의된 양방향(peer-to-peer) 프로토콜 절차를 기술한 것이다.

잠재적인 애플리케이션을 수용하기 위하여 논리링크제어 모듈은 다음 두 가지의 데이터 링크 제어를 수행한다.

- 비확인 비연결 모드(Unacknowledged Connectionless Mode)
제7계층 또는 응용 서비스에서 에러 치유기능 또는 순차적 전송기능을 제공하는 경우 데이터링크 계층에서는 최소한의 프로토콜만 수행하도록 한다. 이 경우, 논리링크제어 모듈에서 더 이상의 데이터 복제가 필요하지 않다. 따라서 여기에서는 안정적인 데이터 링크 데이터 단위의 전송이나 초기 데이터의 성공적인 전송을 보장하지 않는다.
- 확인 비연결 모드(Acknowledged Connectionless Mode)
이 모드에서는 데이터 전송과 동시에 응답을 요구할 수 있다. 데이터의 송수신이 비연결 모드로 진행되지만 데이터 전송을 최초로 제기한 쪽에 의하여 데이터의 전송순서는 보장된다.

(참고1) 논리링크제어 모듈은 ISO/IEC 8802-2, Part 2: Logical Link Control에 근거하여 작성되었음

4.4.1 서비스 프리미티브

4.4.1.1 송수신 서비스의 개요

4.4.1.1.1 비확인 비연결 서비스

비확인 비연결 모드의 데이터 전송 서비스로서 다음과 같은 프리미티브를 제

공한다.

DL_UNITDATA.request

DL_UNITDATA.indication

- DL_UNITDATA.request 프리미티브는 LLC 의 서비스 사용자인 L7 이 비확인 비연결 모드로 상대측 L7 으로 LSDU 를 전송하는 경우 사용된다.
- DL_UNITDATA.indication 프리미티브는 LLC 가 L7 에게 상대측 L7 으로부터 비확인 비연결 모드로 LSDU 가 도착 했음을 알리기 위하여 사용하며, LLC 에서 L7 으로 전달된다.

4.4.1.1.2 확인 비연결 서비스

확인 비연결 모드의 데이터 전송 서비스는 데이터 단위 전송 서비스, 데이터 단위 교환 서비스 및 회신 데이터 단위 비교 서비스의 세가지로 구분된다.

(가) 데이터 단위 전송 서비스

확인 비연결 모드의 데이터 단위 전송 서비스는 다음과 같은 프리미티브를 제공한다.

DL-DATA-ACK.request

DL-DATA-ACK.indication

DL-DATA-ACK-STATUS.indication

DL-DATA-ACK.request 프리미티브는 LLC 의 서비스 사용자인 L7 이 확인 비연결 모드로 상대측 L7 으로 LSDU 를 전송하는 경우 사용한다.

DL-DATA-ACK.indication 프리미티브는 LLC 가 L7 에게 상대측 L7 으로부터 확인 비연결 모드로 LSDU 가 도착 했음을 알리기 위하여 사용하며, LLC 에서 L7 으로 전달한다.

DL-DATA-ACK-STATUS.indication 프리미티브는 LLC 의 서비스 사용자인 L7 에게 최근에 수신한 DL-DATA-ACK.request 에 대한 처리결과를 알리기 위하여 사용하며, LLC 에서 L7 으로 전달한다.

(나) 데이터 단위 교환 서비스

확인 비연결 모드의 데이터 단위 교환 서비스는 다음과 같은 프리미티브를 제공한다.

DL-REPLY.request

DL-REPLY.indication

DL-REPLY-STATUS.indication

DL-REPLY.request 프리미티브는 LLC 의 서비스 사용자인 L7 이 확인 비연결 모드로 상대측 L7 과 LSDU 를 서로 교환하거나 상대측 L7 으로부터 LSDU 를 가져오기 위하여 LLC 에게 요청할 때 사용한다.

DL-REPLY.indication 프리미티브는 LLC 가 L7 에게 상대측 L7 으로부터 확인 비연결 모드로 교환 LSDU 가 도착 했음을 알리기 위하여 사용하며, LLC 에서 L7 으로 전달한다.

DL-REPLY-STATUS.indication 프리미티브는 LLC 의 서비스 사용자인 L7 에게 최근에 수신한 DL-REPLY.request 에 대한 처리결과를 알리기 위하여 사용하며, LLC 에서 L7 으로 전달한다.

(다) 회신 데이터 단위 비교 서비스

확인 비연결 모드의 회신 데이터 단위 비교 서비스는 다음과 같은 프리미티브를 제공한다.

DL-REPLY-UPDATE.request

DL-REPLY-UPDATE-STATUS.indication

DL-REPLY-UPDATE.request 프리미티브는 LLC 의 서비스 사용자인 L7 이 확인 비연결 모드로 상대측 L7 으로 LSDU 전송을 요구 받았을 때 이를 LLC 가 전송할 수 있도록 L7 이 LLC 에게 요청할 때 사용한다.

DL-REPLY-UPDATE-STATUS.indication 프리미티브는 DL-REPLY-UPDATE.request 에 대한 처리결과를 알리기 위하여 사용하며, LLC 에서 L7 으로 전달한다.

4.4.1.2 서비스 세부 규격

4.4.1.2.1 DL-UNITDATA.request

(1) 기능

비확인 비연결 데이터의 전송을 위한 서비스를 요청할 수 있는 기능을 제공한다.

(2) 프리미티브의 의미

이 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

DL-UNITDATA.request(link_address, data, response request)

(ii) 파라미터

link_address : 탑재장치에서는 개별링크주소가 되며, 노변기지국 장치에서

는 특정 탑재장치의 개별링크주소, 방송링크주소 또는 그룹링크주소가 된다.

data : 보내야 할 데이터를 지정하는 파라미터를 나타낸다.

response request : 이 파라미터는 탑재장치에서는 사용하지 않고 NULL로 한다.

노변 기지국 장치에서는 다음과 같이 사용된다.

response_request 값	MAC으로의 의미전달
0000 0000	MAC에서는 송신만 수행
0000 0001	송신 후 수신(상향)링크 할당
0000 0010	수신(상향)링크만 할당

(3) 생성 시점

데이터 링크 계층의 상위 계층에서 비확인 비연결 모드로 1개이상의 LLC 서비스접속점(SAP)에 데이터를 송신할 때 생성한다.

4.4.1.2.2 DL-UNITDATA.indication

(1) 기능

이 프리미티브는 비확인 비연결 모드의 데이터 전송 서비스의 서비스 수신 프리미티브이다.

(2) 프리미티브의 의미

이 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

DL-UNITDATA.indication (link_address, data)

(ii) 파라미터

link_address : 노변 기지국 장치에서는 개별링크주소가 되며, 차량탑재 장치에서는 자신의 개별링크주소, 자신의 그룹링크주소 또는 방송링크주소가 된다.

data : LLC 부 계층에서 수신한 LSDU를 가리키는 파라미터이다.

(3) 생성 시점

이 서비스 프리미티브는 비확인 비연결 데이터의 수신이 LLC에서 이루어졌을 때, LLC에서 만들어져서 계층 7로 전달된다.

4.4.1.2.3 DL-DATA-ACK.request

(1) 기능

이 프리미티브는 확인 비연결 데이터 유닛 전송 서비스를 위한 서비스 요청 프리미티브이다. 이 프리미티브는 확인자를 갖는 데이터 전송에 사용된다.

(2) 프리미티브의 의미

본 서비스 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

DL-DATA-ACK.request(link_address, data)

(ii) 파라미터

link_address : 링크 주소 파라미터는 개별 링크 주소를 나타낸다.

data : 응용계층에서 LLC 부 계층에 전달되는 LSDU를 가리키는 파라미터이다.

(3) 생성 시점

이 프리미티브는 확인 비연결 모드의 데이터 전송 과정을 사용한 원격 LSAP(s)로의 전송 요청을 위해서 계층 7로부터 LLC 부계층으로 전달하는 경우 생성된다.

4.4.1.2.4 DL-DATA-ACK.indication

(1) 기능

이 프리미티브는 확인 비연결 데이터 유닛 전송 서비스를 위한 서비스 수신 알림 프리미티브이다.

(2) 프리미티브의 의미

본 서비스 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

DL-DATA-ACK.indication(link_address, data)

(ii) 파라미터

link_address : 개별 링크 주소를 나타낸다.

Data : LLC 부 계층에서 전달하는 LSDU를 가리키는 파라미터이다.

(3) 생성 시점

이 프리미티브는 원격 계층 7로부터 0이 아닌 데이터를 갖는, 비중복 LSDU의 도착을 알리기 위해서 LLC 부계층으로부터 계층 7으로 전달된다.

4.4.1.2.5 DL-DATA-ACK-STATUS.indication

(1) 기능

이 프리미티브는 확인 비연결 데이터 유닛 전송 서비스를 위한 상태 알림 프리미티브이다.

(2) 프리미티브의 의미

본 서비스 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

DL-DATA-ACK_STATUS.indication (link_address, status)

(ii) 파라미터

link_address : 개별 링크 주소를 나타낸다.

status : 바로 이전의 확인 비연결 모드의 서비스 요청에 관련하여 성공 또는 실패 여부를 나타낸다.

(3) 생성 시점

이 프리미티브는 이전의 확인 비연결 모드의 데이터 전송 요청에 관련된 성공 또는 실패여부를 알리기 위해서 LLC 부 계층으로부터 계층 7로 전달된다.

4.4.1.2.6 DL-REPLY.request

(1) 기능

이 프리미티브는 확인 비연결 데이터 유닛 교환 서비스를 위한 서비스 요청 프리미티브이다. 이 프리미티브는 이전에 다른 스테이션으로부터 이전에 준비된 데이터를 요청하거나, 다른 스테이션과 데이터를 교환하기 위해서 사용될 수 있다.

(2) 프리미티브의 의미

본 서비스 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

DL-REPLY.request(link_address, data)

(ii) 파라미터

link_address : 개별 링크 주소를 나타낸다.

Data : 응용계층에서 LLC 부계층으로 전달되는 LSDU를 나타낸다.

(3) 생성 시점

이 프리미티브는 확인 비연결 모드의 데이터 교환 과정을 이용하여 다른 LSAP에 미리 준비된 데이터를 요청하거나 또는 다른 LSAP와 데이터 교환을 수행하기 위해서 계층 7로부터 LLC 부계층으로 전달된다. 이 프리미티브는 데이터를 단지 요청할 목적으로 데이터 파라미터의 값이 0이 될 수 있다.

4.4.1.2.7 DL-REPLY.indication

(1) 기능

이 프리미티브는 확인 비연결 데이터 유닛 교환 서비스를 위한 서비스 알림 프리미티브이다.

(2) 프리미티브의 의미

본 서비스 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

DL-REPLY.indication(link_address, data)

(ii) 파라미터

link_address : 개별 링크 주소를 나타낸다.

data : 원격 LLC부계층으로부터 수신되는 LSDU를 나타낸다.

(3) 생성 시점

이 프리미티브는 원격 데이터 링크 유저로부터 LSDU의 성공적인 요청 또는 LSDU의 교환을 알려주기 위해서 LLC 부계층으로부터 계층 7로 전달된다. 요청한 스테이션으로의 미리 준비된 데이터의 전송은 준비된 데이터 본래의 LSDU의 원본을 파괴하지 않아야 한다. 그 이후에 다른 스테이션으로부터의 데이터 요청은 DL-REPLY-UPDATE.request 프리미티브가 새로운 정보로 LSDU를 대체할 때까지는 동일한 LSDU를 전송하도록 해야한다.

4.4.1.2.8 DL-REPLY-STATUS.indication

(1) 기능

이 프리미티브는 확인 비연결 데이터 유닛 교환 서비스를 위한 서비스 상태 알림 프리미티브이다.

(2) 프리미티브의 의미

본 서비스 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

DL-REPLY_STATUS.indication(link_address, data, status)

(ii) 파라미터

link_address : 개별 링크 주소를 나타낸다.

data : LLC 가 수신한 데이터를 가리킨다.

status : 이전의 확인 비연결 데이터 교환 요청에 대한 성공 또는 실패를 나타낸다.

(3) 생성 시점

이 프리미티브는 이전에 요청한 확인 비연결 데이터 교환 서비스의 성공 실패 여부를 알리고, 사용 가능한 데이터를 전달하기 위해서 LLC 부계층에서 계층 7로 전달된다.

4.4.1.2.9 DL-REPLY_UPDATE.request

(1) 기능

이 프리미티브는 응답 데이터 유닛 준비 서비스를 위한 서비스 요청 프리미티브이다.

(2) 프리미티브의 의미

본 서비스 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

DL-REPLY-UPDATE.request(link_address, data)

(ii) 파라미터

link_address : 개별 링크 주소를 나타낸다.

data : 응용계층에서 LLC 부 계층으로부터 송신하는 LSDU를 가리킨다.

(3) 생성 시점

이 프리미티브는 임의의 LSDU가 로컬 SAP와 연관되어지고, 미래에 접속을 통해서 LLC에 의해 취해지는 요청을 위해 계층 7로부터 LLC부계층으로 전달된다. 일단 한번 LSDU가 로컬 SAP와 연관되어진다면, 다른 스테이션에 요청이 있을 때마다 (추가적인 DL-REPLY-UPDATE.request 프리미티브가 필요성이 없이) 확인 비연결 모드의 응답 PDU를 이용하여 다른 스테이션에 전송되어진다. 이 후의 계층 7로부터의 특정한 SAP에 대한DL-REPLY-UPDATE.request프리미티브는 현재 관련된 LSDU를 새로운 LSDU로 대체한다.

4.4.1.2.10 DL-REPLY_UPDATE_STATUS.indication

(1) 기능

이 프리미티브는 응답 데이터 유닛 준비 서비스를 위한 서비스 확인 프리미티브이다.

(2) 프리미티브의 의미

본 서비스 프리미티브는 다음과 같은 의미를 가진다.

(i) 함수명

DL-REPLY-UPDATE_STATUS.indication(link_address, status)

(ii) 파라미터

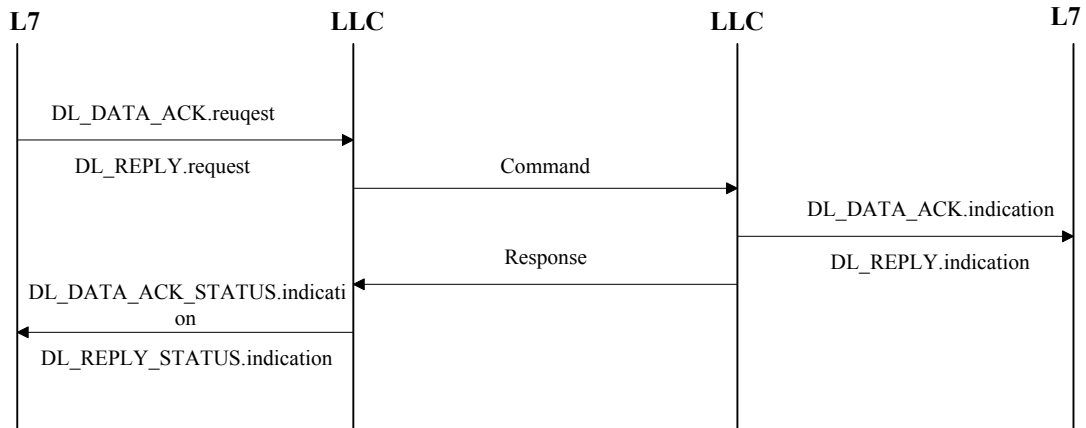
link_address : 개별 링크 주소를 나타낸다.

Status : 이전에 관련된 응답 데이터 유닛 준비 요청의 성공 또는 실패를 나타낸다.

(1) 생성 시점

이 프리미티브는 이전에 관련된 응답 데이터 유닛 준비 서비스 요청의 성공 또는 실패 여부를 알려주기 위해서 LLC부 계층으로부터 응용계층으로 전달된다. 만약 상태가 성공적이라면, 이 서비스 프리미티브는 LLC 부 계층이 로컬 SAP와 LSDU를 연관된다는 것을 나타낸다.

DL_DATA_ACK and DL_REPLY Sequence



(그림 4-23) TYPE 3 과정의 타이밍 다이어그램

4.4.2 LPDU 형식

이 절에서는 LPDU의 구조를 상세하게 정의한다. PDU의 다양한 요소들의 상대적 위치도 정의된다.

4.4.2.1 LPDU 구성

Control	Information field
8 bits	8의 정수배 bits

Control = Control field

M = Number of Octets : 0 이상의 정수 값 (M의 한계 값은 MAC의 파라미터이다.)

(그림 4-24) LPDU 형식

4.4.2.2 LPDU의 요소

4.4.2.2.1 주소 영역

링크 주소는 MAC에서 동일하게 사용함으로, LPDU에는 포함되어있지 않고

MAC에서 전달시에 파라미터로 넘겨준다.

다운 링크 상에서의 링크 주소는 LLC 정보 영역에서 의미하는 하나 또는 그 이상의 SAP와 데이터 전송이 시작된 SAP간에 서로를 인지해야 한다.

업 링크 상에서의 링크 주소는 LLC 정보 영역에서 의미하는 특정한 (개별) SAP와 LLC 정보 영역을 준비하는 SAP를 인지해야 한다.

링크 주소의 형식은 MAC Protocol 상에서 정의되어 있다.

4.4.2.2.2 명령/응답

명령/응답 bit는 MAC control field의 4번째에 위치해야 하고, 만약에 “0”라면 LPDU는 명령을 나타내고, “1”이라면 응답을 나타내는 것이다.

4.4.2.2.3 LLC 제어 영역

제어 영역은 명령/응답을 나타내는데 사용되는 하나의 옥텟으로 구성되어 있다. 자세한 사항은 4.4.4.1 절에 언급되어 있다.

4.4.2.2.4 정보 영역

Information field : 옥텟의 정수배로 구성이 되어져 있다.

4.4.2.2.5 비트 배열

명령과 응답은 MAC 부 계층에서 MSB부터 수신/송신된다. (즉, 2^7 의 계수를 갖는 부분이 octet의 첫 비트가 된다.) 이 정보 영역은 응용계층에서 수신되었던 비트 배열과 동일하게 MAC으로 전달된다. 정보 영역은 MAC 부 계층에서 수신되었던 비트 배열과 동일하게 계층 7로 전달된다.

4.4.2.2.6 유효 LPDU

아래에 열거된 조건 중 한가지 이상의 항목에 해당되면 유효하지 않은 LPDU로 처리한다.

- 1) MAC 부 계층에서 유효하지 않다고 라고 판단된 경우
- 2) 옥텟의 정수배가 아닌 경우
- 3) 길이가 0인 경우 (no control field)
- 4) 기준에서 정의된 형식의 유효한 명령이나 응답을 포함하지 못한 경우
- 5) TYPE 3 명령 또는 응답 control field를 포함하면서, multi또는 방송 주소를 갖은 경우
- 6) TYPE 3 응답 제어필드를 갖으면서 “STATUS” 부 필드를 포함하지 않은 경우

4.4.3 서비스 형태별 LLC 절차

LLC는 서비스 접점간의 데이터 통신을 위해 두 가지 타입의 과정을 정의하고 있다.

4.4.3.1 TYPE 1 과정

- TYPE 1 과정에서는 어떠한 데이터 링크의 연결을 이를 필요 없이 LLC간에 PDU들을 교환할 수 있다.
- LLC 부계층에서는 이러한 PDU들이 확인 되지 않거나, TYPE 1 과정상에서는 어떠한 흐름 제어나 에러 복구 기능이 없다.

4.4.3.2 TYPE 3 과정

- TYPE 3 과정에서는 어떠한 데이터 링크의 연결을 이를 필요 없이 LLC간에 PDU들을 교환할 수 있다.
- LLC 부계층에서는 정보를 전달하거나 또는 정보를 전달하지 못한 PDUs를 확인해야 한다.
- 확인 기능은 상태 정보와 사용자 정보를 포함하거나 그렇지 않는, 개별적인PDU상에서 특정한 응답을 목적지 LLC에서 출발지 LLC로 전달하므로 이루어진다.
- 데이터 단위의 복구
보통의 과정에서는 TYPE 3 과정의 각 명령 PDU는 확인 PDU를 받아야 하며, 정보의 원천 LLC가 복구를 목적으로 TYPE 3 명령을 제 전송했다고 하더라도, 동일한 링크 주소를 갖는 이전의 PDU의 확인을 기다리는 동안에는 어떠한 새로운 TYPE 3 명령을 전송할 수 없다.
- LLC는 원격 LLC로부터 이전에 “요청” 받았던 LSDU의 상황이 확인 되어지기 이전에 데이터 링크 사용자로부터 새로운 요청 프리미티브를 수용하지 않는다. 이러한 제약은 LLC가 PDU전달은 성공적으로 수행하지 못한 경우에 보통의 데이터 전송을 다시 수행하기 전에 상위 계층이 복구 과정을 수행할 수 있도록 허용하기 위해서 필요하다.
- 연속적인 PDU들 간에 교차하는 LLC 제어 필드 코드의 원리는 LLC가 수신한 명령 PDU가 새로운 명령 PDU인지 아니면 이전에 받았던 명령 PDU의 복사본인지를 구분할 수 있는 한 비트의 순번 기능을 제공한다.
- 각 스테이션은 각각의 SAP에 대해서 송신을 위한 한 비트 순번과 수신을 위한 한 비트 순번을 각각 유지해야 한다.
- TYPE 3 과정은 점대점 통신에서만 사용된다.

4.4.4 LLC 처리 절차

4.4.4.1 LLC 제어 필드 형식

1	1	M	M	P/F	M	M	V(SI)
---	---	---	---	-----	---	---	-------

(그림 4-25) LLC 제어영역

M : 수정기능비트

P/F : Poll bit (P bit) – 명령 LPDU 송신

Final bit (F bit) – 응답 LPDU 송신

4.4.4.2 제어 필드 파라미터

4.4.4.2.1 TYPE 3 운용 파라미터

TYPE 3 mode로 데이터를 전송하기 위해서, 링크가 처음에 설정될 때, LLC는 하나의 SAP에 대해서 다음과 같은 세 가지 파라미터를 생성, 저장 관리해야 한다.

(1) 송신순서상태변수: V(SI)

- LLC는 각각의 특정한 SAP에 대해서 TYPE 3 명령 PDU송신을 위한 하나의 전송 순번 V(SI)를 관리할 수 있다.
- 이 변수는 0과 1의 값만을 가질 수 있고, 특정한 링크 주소 수신된 마지막 TYPE 3 응답 PDU의 LLC 제어 필드의 8번째 비트의 값과 동일하게 정해진다. V(SI)는 수신된 응답이 현재 진행중인 송신에 대한 응답임을 보장해주고, 수신측에서 중복된 프레임을 찾을 수 있도록 하여 준다.

(2) 수신순서상태변수: V(RI)

- LLC는 수신된 TYPE 3 명령과 관련하여 각 특정한 SAP에 대해서 하나의 수신 순번 상태 변수(V(RI))를 유지할 수 있다.
- 특정한 링크 주소와 관련하여 수신된 TYPE 3 명령의 AC0 또는 AC1 LLC 제어 필드의 8번째 비트의 보수값을 갖게 된다. V(RI)는 LLC가 첫 번째 수신한 TYPE 3 명령 PDU와 이전에 수신되어졌으나 재전송된 수신된 PDU를 구분할 수 있도록 해준다.
- V(RI)는 새로운 개별 링크 주소가 만들어 졌을 때 같이 생성된다.

(3) 수신상태상황변수(Reception Status State Variable): V(RB)

- LLC는 수신된 TYPE 3 명령 PDU와 관련하여 각 SAP에 대해서 하나의 수신

상태 상황 변수(V(RB))를 관리할 수 있다.

- 이 변수는 특정 링크 주소와 관련하여 마지막으로 수신된 TYPE 3 명령으로부터의 정보 영역 수신의 성공 또는 실패 여부를 나타낸다.

4.4.4.3 명령과 응답

이 절에서는 명령과 그와 관련된 응답을 정의한다. 4.3.1과 4.3.2에서는 TYPE1과 TYPE 3 운용의 제어 필드에 대한 명령과 응답 형식을 정의한다. C/R 비트는 명령 응답을 인지 하기 위해서 MAC 제어 필드의 4번째 비트에 삽입되어져 있다.

명 령	응 답
UI(Unnumbered Information)	
AC0(Acknowledged Connectionless Information, Seq. 0)	AC0(Acknowledged Connectionless Acknowledge, Seq. 0)
AC1(Acknowledged Connectionless Information, Seq. 1)	AC1(Acknowledged Connectionless Acknowledge, Seq. 1)

4.4.4.3.1 TYPE 1 동작 명령

1	1	1	0	P	1	1	V(SI)
---	---	---	---	---	---	---	-------

(1) UI(Unnumbered Information) 명령

- 다운 링크 상에서, UI 명령 PDU는 하나 또는 이상의 OBE SAP으로 정보를 송신할 수 있다. 업 링크 상에서, UI 명령 PDU는 RSE의 SAP(개별 링크 주소)에 정보를 송신할 수 있다.
- UI 명령 PDU는 시작과 도착 점의 LLC간의 데이터 링크의 연결이 존재하느냐에 영향을 받지 않고, TYPE 3 운영 파라미터에도 영향을 미치지 않는다. UI 명령 PDU에 대한 LLC 응답은 없다.
- UI 명령 PDU에 포함된 데이터는 전송 중에 논리적 데이터 링크에 예외적인 상황이 발생한다면 손실될 것이다.

4.4.4.3.2 TYPE 3 동작명령 및 응답

1	1	1	0	P	1	1	n
---	---	---	---	---	---	---	-----

ACn Command

1	1	1	0	F	1	1	n
---	---	---	---	---	---	---	-----

ACn Response

(1) 비확인 비연결 정보(ACn) 명령

- TYPE 3 운용에 있어서, ACn 명령 PDU는 이전에 데이터 링크를 이루지 않고 정보의 전송이나 요청을 할 수 있다.
- ACn 명령 PDU의 사용은 도착점과 출발점의 LLC간에 데이터 링크의 연결 유무에 영향을 받지 않는다.
- ACn 명령 PDU의 수신은 가장 처음에 이루어진 ACn 응답 PDU에 의해서 확인되어 진다.
- ACn 명령은 개별 링크 주소에서 사용되어야 한다.
- ACn 명령 PDU의 정보 영역은 정보를 포함하거나 정보를 포함하지 않을 수도 있고, 정보가 포함되어져 있다면 LSDU를 포함하여야 한다.

(2) 비확인 비연결 정보(ACn) 응답

- TYPE 3 운용에 있어서, ACn 응답 PDU는 ACn 명령 PDU응답을 하기 위해서 사용된다.
- 응답은 가장 초기의 상황에서 만들어진다.
- ACn 응답 PDU는 응답하는 LLC를 인지하여야 하고, 명령이 발생한 LLC로 전달되어야 한다.
- ACn 응답 PDU는 항상 정보 영역에 상태 부영역(Status subfield)를 가져야 한다.

P	LSDU	기능
0	NULL	재동기화
0	NON-NULL	정보 전송
1	NULL	정보 요구
1	NON-NULL	정보 교환

응답

F	LSDU	기능
0	NULL	재동기에 대한 응답 또는 데이터 수신의 응답
0	NON-NULL	(허용되지 않음)
1	NULL	응답, 요구한 데이터가 사용 불가능

1	NON-NULL	요구한 데이터를 포함한 응답
---	----------	-----------------

4.4.4.3.3 TYPE 3 응답 정보 필드

모든 ACn 응답 PDU는 정보 영역에 상태 부 영역을 포함하여야 한다. 정보 영역의 나머지 영역은 데이터가 없을 수도 있고, 있을 수도 있다. 그리고 데이터가 있다면 (그림 4-26)과 같은 링크 서비스 데이터를 포함한다.

ACn 응답 정보 영역										
상태 부영역								LSDU 부 영역		
								0 또는 이상의 octets		
제어	C	C	C	C	R	R	R	R	링크 서비스 데이터 단위	

(그림 4-26) 응답 PDU의 형식

상태 부영역의 CCCC 부분의 코드는 명령 PDU에서 (시작 LLC에서 응답 LLC로의) 정보의 전송이 성공 또는 실패여부인지를 나타내준다. 가능한 CCCC값은 표에 주어져 있다.

C	C	C	C	MNEMONIC	CATEGORY	DESCRIPTION
0	0	0	0	OK	성공	명령 수신
1	0	0	0	RS	영구적 오류	적용되지 않거나 수행되지 않는 서비스
1	0	1	0	UE	영구적 오류	LLC 사용자 인터페이스 에러
0	1	1	0	PE	영구적 오류	프로토콜 에러
1	1	1	0	IP	영구적 오류	영구적 적용 오류
1	0	0	1	UN	일시적 오류	자원의 일시적인 사용 불가능
1	1	1	1	IT	일시적 오류	일시적인 적용 오류

상태 부 영역의 RRRR부분의 코드는 명령 PDU에서 (응답 LLC에서 시작 LLC로의) 정보의 전송이 성공 또는 실패여부인지를 나타내준다. 가능한 RRRR값은 표에 주어져 있다.

R	R	R	R	표시	종 류	설 명
0	0	0	0	OK	성공	명령 수신
1	0	0	0	RS	영구적 오류	적용되지 않거나 수행되지 않는 서비스
1	1	0	0	NE	영구적 오류	응답 LSDU가 제시되지 않음
0	0	1	0	NR	성공	응답 LSDU를 요구하지 않음
1	1	0	0	UE	영구적 오류	LLC 사용자 인터페이스 에러
0	1	1	0	PE	영구적 오류	프로토콜 에러

1	1	1	0	IP	영구적 오류	영구적 적용 오류
1	0	0	1	UN	일시적 오류	자원의 일시적인 사용 불가능
1	1	1	1	IT	일시적 오류	일시적인 적용 오류

4.4.5 LLC 처리 과정 기술

4.4.5.1 주소

주소 영역은 PDU의 링크 주소를 지적해 주기 위해서 사용된다.

4.4.5.1.1 TYPE 1

개별 링크 주소화는 상향링크 상에서 OBE에 의해 지원되고 다운링크 상에서 RSE에 의해서 지원된다. 개별, 멀티캐스트(그룹) 그리고 방송 링크 주소화가 다운링크 상에서 지원된다.

4.4.5.1.2 TYPE 3

링크의 주소는 개별 링크 주소이다.

OBE는 개별 링크 주소의 접점에 대해 송 수신 하나의 쌍만을 처리할 수 있다. RSE는 특정 시점에서 통신 지역에 있는 각 OBE에 대해서 각각 송 수신 하나의 쌍을 처리한다.

4.4.5.2 P/F 비트의 사용

4.4.5.2.1 TYPE 1

UI 명령의 P 값은 “0”이다. 만약에 UI 명령의 P값이 “1”인 명령이 수신되어졌다면, LLC 부 계층은 이를 폐기하던지 아니면 P 값이 “1”이라는 꼬리표를 달고 계층 7에 넘겨주든지 선택할 수 있다. UI PDU는 응답 PDU로써 전송되지 않기 때문에, F 비트는 적용되지 않는다.

4.4.5.2.2 TYPE 3

LLC 부 계층은 만약에 명령 PDU가 원격 LLC에게 확인으로써 LSDU를 요청하지 않는다면, P 비트는 “0”로 지정한다. 따라서 수신측으로만 데이터를 보낼 때에는 P 비트가 “0”으로 지정된다.

LLC 부 계층은 만약에 명령 PDU가 원격 LLC에게 확인으로써 LSDU를 요청한다면, P 비트는 “1”로 지정한다. P 비트를 “1”로 놓는다는 것은 양방향의 데이터 전송을 허용한다는 것이다. 그러나 만약에 응답 LLC로부터만 데이터의 전송을 원한다면 명령 PDU의 정보 영역은 0가 될 것이다.

4.4.5.3 링크 셋업 과정

V(SI), V(RI), V(RB)는 SAP의 생성과 소멸에 따라서 생성 소멸 된다. V(SI)의 초기값은 “0”이 된다.

어떤 순번도 한 통신 영역에서 상태 변수가 소멸되지 않는다면, 재 동기화가 될 수 없다.

4.4.5.4 정보 전달 과정

4.4.5.4.1 TYPE 1

정보의 전달은 P비트 값을 “0”으로 지정한 UI 명령 PDU의 송신으로 이루어 진다. 만약에 P 비트 값이 “0”이라면 송신된 UI PDU에 대한 응답 PDU는 금지된다.(UI 명령의 송신은 항상 가능하다.)

MAC 제어 영역의 C/R비트는 PDU에 포함된 명령을 인지하기 위해서 사용된다. UI명령 PDU의 수신은 LLC 과정상에서 확인되지 않는다.

UI 명령 PDU의 수신은 LLC상에서 확인되지 않기 때문에, UI 명령은 만약에 전송 중에 예외적인 상황이 발생한다면, 잃게 된다.

4.4.5.4.2 TYPE 3

4.4.5.4.2.1 ACn 명령의 송신

- 통신이 초기화되는 LLC로부터 응답LLC로의 정보의 전송은 ACn 명령의 전달로 이루어진다. 동일한 로컬 서비스 접점의 LLC로부터 응답을 기다리는 상태가 아니라면, 이와 같은 명령 PDU의 전송은 언제든지 가능하다.
- 계층 7로부터 DL-DATA-ACK.request 프리미티브가 전달될 때, LLC는 ACn 명령 PDU의 P 비트 값을 “0”으로 지정하여 LSDU를 포함한 ACn 명령 PDU를 송신해야 한다. DL-RELPY.request 프리미티브를 응용계층로부터 수신할 때, LLC는 ACn 명령 내에 P 비트를 “1”로 지정하여 LSDU를 포함한 ACn 명령을 송신해야 한다.
- ACn 명령이 만들어질 때, V(SI)의 값은 LLC 제어 필드의 코드로 선택되어서 사용된다. V(SI)값이 0일 때는, AC0가 되고, 1일 때는 AC1이 된다.
- LLC가 명령 PDU를 전달 할 때, 전송을 위한 확인 타이머 (Acknowledgement Timer)를 시작하고 내부 전송 횟수 변수의 값을 증가시킨다. 만약에 ACn 응답이 타이머가 끝날 때까지 없다면 LLC는 명령을 재전송하고 내부 재전송 횟수를 증가시키고, 확인 타이머를 리셋하고 재시작한다.

- 만약에 ACn 응답 PDU가 재전송 횟수가 논리 링크 파라미터 N11 값 이상이 될 때까지 없다면, 실패 상태를 계층 7에 보고한다.
- 확인 타이머와 재전송 횟수 변수는 각 송수신 LLC 쌍의 TYPE 3 정보교환에 대해서 개별적으로 운영되어야 한다.
- TYPE 3 정보 교환은 TYPE 1 작용에 영향을 받지 않는다.
- 확인 타이머의 최대 값은 N13이다.
- 내부 재전송 횟수 변수의 최대값은 N11이다.

4.4.5.4.2.2 ACn 명령의 수신

ACn 명령을 수신할 때, LLC는 수신된 PDU의 LLC 제어필드상의 8번째 비트와 V(SI)값을 비교한다.

만약에 값이 같다면, PDU는 중복되지 않는 것이고 그렇지 않다면 최근에 수신한 ACn 명령 PDU와 중복된 것으로 인식한다.

4.4.5.4.2.2.1 중복되지 않는 ACn 명령

- 만약에 LPDU가 유효하고, 정보가 있고, P비트 값이 “0”이라면, LSDU는 DL-DATA-ACK.indication 프리미티브로 응용계층으로 전달된다.
- 만약에 P 비트 값이 “1”이면서, 응답 LSDU가 접근 가능하다면, DL_REPLY.indication 프리미티브로 응용계층으로 전달된다.
- 만약에 P 비트 값이 “1”이고, 요구한 응답 LSDU가 접근 불가능하다고 수신된 LSDU가 정보를 갖고 있다면, 수신된 LSDU는 DL-DATA-ACK.indicator 프리미티브로 계층 7로 전달된다.
- 수신된 명령 PDU와 관련된 SAP의 상태 변수 V(RI)값은 수신된 PDU의 LLC 제어 영역의 8번째 비트의 보수로 지정된다.
- 수신된 명령 PDU의 상태 변수 V(RB)값은 수신된 PDU상에서 LSDU의 수신 성공 여부를 나타내는 값으로 지정된다.
- LLC는 LLC 제어 영역의 8번째 비트 값을 V(RI)로 지정한 ACn 응답 PDU를 전송함으로써 중복되지 않는 ACn 명령 PDU수신에 대한 ACK를 보내야 한다.

4.4.5.4.2.2.2 중복된 ACn 명령

LLC는 중복된 명령에 대해서는 다음을 제외하고 중복되지 않는 명령의 처리와 동일한 처리 과정을 수행한다.

- V(RI)와 V(RB)는 중복된 명령 PDU의 수신에 영향을 받지 않는다.
- 명령 PDU의 P 비트 값에 관계없이, DL-DATA-ACK.indication는 발생하지

않는다.

- 만약에 명령 PDU에 LSDU가 포함되어져 있다면, 무시한다.

4.4.5.4.3 ACn 응답 수신

- AC0 응답 PDU는 AC1 명령 PDU를 수신할 때 전송된다.
- AC1 응답 PDU는 AC0 명령 PDU를 수신할 때 전송된다.
- 응답은 관련된 명령 PDU를 전송한 측에 전송된다.
- 응답 PDU내의 상태 부 영역은 관련된 명령 PDU의 정보를 성공적으로 수신했는지의 여부를 나타낸다.
- ACn응답 PDU내의 상태 부 영역의 CCCC 부분의 상태 코드는 적절한 V(RB)상태 변수 값 내에서 이전에 저장된 수신 상태에 따라서 정해진다.

4.4.5.4.4 ACK 수신

- 원격 LLC로의 ACn 명령 PDU의 전송 후에, 전송한 LLC는 명령을 수신한 LLC로부터 ACn PDU의 형태로 응답을 받기를 기대한다.
- AC0 명령은 AC1 확인을 받고 AC1 명령은 AC0 확인을 받는다.
- 응답 PDU를 받을 때, LLC는 응답 PDU내의 LLC 제어 영역의 8 번째 비트와 현재의 V(SI)값을 비교한다.
- 만약에 같게 나왔다면, 응답은 유효한 것이고, LLC는 수신된 확인과 관련되었던 전송의 확인 타이머를 중지시키고 내부 재전송 횟수도 “0”로 다시 지정한다. V(SI) 상태 변수는 보수 값으로 바뀐다.
- 확인된 요청 프리미티브에 따라서 LLC는 DL-DATA-ACK_STATUS.indication 프리미티브 또는 DL-REPLY_STATUS.indication 프리미티브를 응용계층에 전달한다. 만약에 ACn 응답 PDU내에 응답 데이터가 주어졌다면, LSDU도 계층 7로 전달한다.
- LLC는 응답 PDU내의 상태 부 영역에 기초하여서 계층 7로 상태를 전달한다. 만약 응답 PDU의 LLC 제어 영역의 8번째 비트 값과 V(SI)의 현재 값이 동일하게 나왔다면, ACn 응답 PDU는 무효로 인식되어야 한다. LLC는 더 이상의 동작을 취하지 않고, 계속적으로 유효한 ACn 응답 PDU를 기다린다. 확인 타이머에는 영향을 미치지 않는다.

4.4.5.5 논리적 데이터 링크의 내부 파라미터

4.4.5.5.1 PDU 최대 옥텟 수(N10)

N10은 PDU내의 옥텟의 최대값을 나타낸다.

4.4.5.5.2 PDU 최소 옥텟 수

유효한 명령 PDU의 최소 길이는 제어 영역을 포함한다. 따라서 이 값은 1이 된다.

유효한 응답 PDY의 최소 길이는 제어영역과 상태 부 영역을 포함한다. 따라서 이 값은 2가 된다.

4.4.5.5.3 최대 전송 반복 횟수(N11)

N11은 성공적인 정보의 교환을 위해서 LLC에 의해서 전송되는 ACn 명령 PDU의 전송 시도 횟수의 최대값을 나타낸다. 일반적으로, N11은 링크 오류 상황 때문에 PDU가 손실되는 것을 극복할 정도로 충분히 큰 값으로 정해진다. N11값이 1로 정해지면, LLC는 MAC 부 계층에 PDU송신을 자신이 다시 시도하지 않게 되나, 계층 7에 의해서 시도될 것이다.

4.4.5.5.4 ACK 수신 대기 시간 (N13)

확인 시간은 확인 타이머의 기간을 결정하는 논리적 링크 파라미터이며, 응답을 기대하는 LLC로부터 ACn 응답 PDU를 수신하도록 기다리는 시간 간격을 나타낸다. 확인 시간은 MAC 부 계층에 의한 지연을 고려해야 하고, LLC에 의한 ACn 명령의 전송의 시작점에서 타이머를 시작할지 끝점에서 시작할지를 고려해야 한다. 처리의 적절한 수행과정은 확인 시간이 AC n 명령 PDU의 전송과 이와 관련된 AC n 응답 PDY의 수신사이의 시간보다는 크게 결정되도록 요구할 것이다.

MAC 부 계층은 확인 시간 단위를 정의한다. 그 값은 RSE와 OBE간에 다를 수도 있고, 따라서 두 파라미터 값을 RSE에 대해서는 N13Fe로 정의되고, OBE에 대해서는 N13ME로 정의되어야 한다.

4.4.5.6 상세 절차

이 장은 LLC 수행 과정에 대한 상세한 기술이 포함되어 있다.

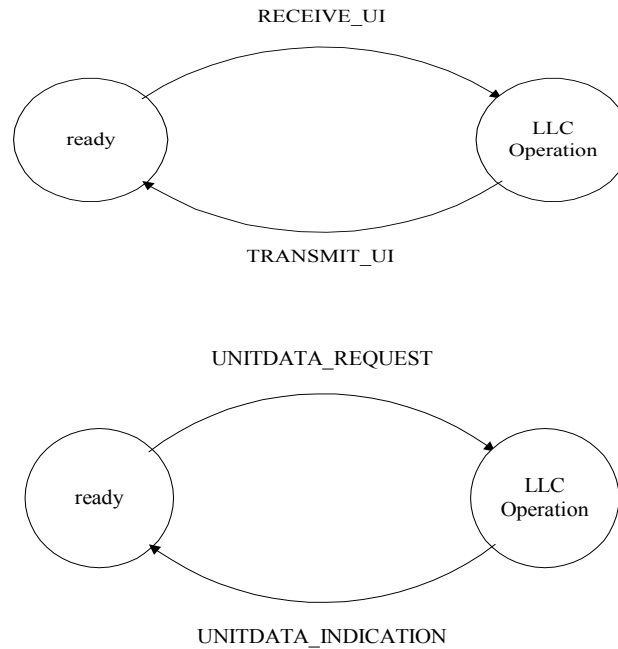
LLC 운용은 3가지 형태의 구성요소의 관점에서 기술되어 있다.

- (1) TYPE 1 요소
- (2) TYPE 3 명령 수신 요소
- (3) TYPE 3 명령 송신 요소

4.4.5.6.1 TYPE 1

TYPE 1 요소는 LLC내의 특정한 주소 영역에 대한 모든 TYPE 1 PDU에 대한 트래픽을 다룬다. UI PDU는 사용자의 요구에 대한 응답으로 서비스 데이터 유닛을 전송하기 위해서 하나 또는 그 이상의 원격 SAP(s)로 전송된다. TYPE 1

요소는 특정 링크 주소에 대해서 TYPE 1 LPDU(s)를 처리하게 된다.



(그림 4-27) TYPE 1 요소의 상태 전이도

4.4.5.6.1 상태 기술

(1) READY

상태일 뿐이며, SAP은 TYPE 1 명령PDU의 송수신이 가능하다.

4.4.5.6.2 이벤트 기술

(1) RECEIVE_UI

MAC 부 계층이 LLC로 UI 명령이 포함된 MA_UNITDATA.indication 프리미티브를 전달한 경우

(2) UNITDATA_REQUEST

계층 7이 LLC로 DL-UNITDATA.request 프리미티브를 전달한 경우

4.4.5.6.1.3 동작 기술

(1) UNITDATA_INDICATION

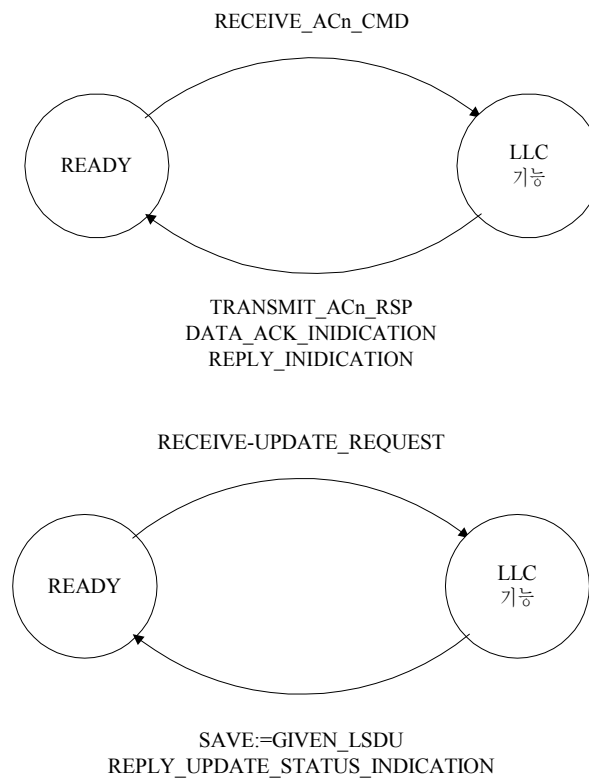
관련된 명령 PDU로부터 정보 영역과 같은 LSDU를 포함한 DLUNITDATA.indication을 계층 7로 전달

(2) TRANSMIT_UI

UI 명령 PDU를 포함한 MA-UNITDATA.request를 MAC 부 계층으로 전달

4.4.5.6.2 TYPE 3 수신

TYPE 3 수신 요소는 원격 LLC로부터 명령을 받고 적당한 응답을 수행하도록 한다. 수신된 TYPE 3 명령 PDU(s)에 관련된 개별 링크 주소에 대한 하나의 TYPE 3 수신 요소 존재하고, 이 요소는 단지 하나의 상태만을 갖는다. 모든 상태에 대한 정보는 상태 변수에 포함되어져 있다. 하나의 트랜잭션을 처리하기 위한 응답 LLC의 동작은 하나의 시간 간격 내에서 소멸되어야 한다. 각 수신 측은 중복된 명령이나 이전의 수신 상황을 살펴보기 위해서 자신의 V(RI)상태 변수와 V(RB) 상태 변수를 사용한다. OBE는 하나의 TYPE 3 과정만을 수행하고, RSE는 일정한 통신 영역의 각 OBE와 많은 수신 요소로 행동할 수 있다.



(그림 4-28) TYPE 3 수신 요소의 상태 전이도

4.4.5.6.2.1 상태 기술

(1) READY

LLC는 TYPE 3 PDU에 대한 수신과 확인을 할 수 있다.

4.4.5.6.2.2 기능 기술

다음과 같은 함수의 값은 적절한 행동을 취하는데 사용되는 값을 확인하거나 제공하는데 사용된다.

(1) RECEUVE_STATUS()

수신된 명령 PDU의 정보 처리의 성공 실패 여부의 확인자를 반환한다.(그러나 LLC 제어 영역은 제대로 수신되었을 경우를 가정한다.)

다음과 같은 가능한 값이 있다.

OK	정보 영역 성공적으로 처리
UN	정보 영역에 대한 자원을 일시적으로 사용 불가능
RS	정보의 수신이 제대로 되지 않았거나 이루어지지 않았음
UE	하드웨어의 문제로 사용자에게 정보 전달 불가능
IT	일시적인 오류
IP	영구적인 오류

(2) ACCESS()

수신된 명령 PDU에서 지정한 원격 LLC와 관련된 LSDU가 응답 PDU에 포함될 수 있는지 아닌지에 대한 지정자를 반환한다. 가능한 값은 다음과 같다.

OK	LSDU 가 존재하고 응답 PDU에 포함할 수 있도록 접속 가능
UN	LSDU 접속에 대한 자원을 일시적으로 사용 불가능
RS	LSDU의 반환이 제대로 되지 않았거나 이루어지지 않았음
NE	응답 LSDU가 사용자에게 의해 요구되지 않음
UE	하드웨어의 문제로 사용자로부터 정보 전달 불가능
IT	일시적인 오류
IP	영구적인 오류

4.4.5.6.2.3 이벤트 기술

(1) REPLY-UPDATE-REQUEST

계층 7로부터 DL_REPLY-UPDATE.request 프리미티브가 LLC 전달됨.

(2) RECEIVE_ACn_CMD

MAC 부계층으로부터 명령 순번 비트 값이 각각 0 또는 1인, AC0 또는 AC1의 명령 PDU를 포함한 MA-UNITDATA.request가 LLC로 전달됨
이 동작을 위해서는 다음과 같은 파라미터가 존재한다.

$SQC = V(RI)$: 수신자 요소에 대한 $V(RI)$ 값과 순번 비트 값이 일치하거나 또는 상태 변수가 존재하지 않는 경우

$SQC \neq V(RI)$: 수신자 요소의 $V(RI)$ 가 존재하고 명령 순번 비트 값이 일치하지 않는 경우

$P=0$: P 비트 값이 “0”인 명령

$P=1$: P 비트 값이 “1”인 명령

$INFO = NULL$: 명령의 정보 영역이 없는 경우

$INFO \neq NULL$: 명령의 정보 영역이 있는 경우

(3) RECEIVE_STATUS()=OK

수신된 명령 PDU의 정보 영역이 성공적으로 수신되었거나 사용자에게 전달 가능.

(4) RECEIVE_STATUS() $\neq$ OK

수신된 명령 PDU의 정보 영역이 성공적으로 수신되지 못했거나 사용자에게 전달이 불가능

(5) ACCESS()=OK

특정한 SAP에 대한 응답 LSDU가 존재하고 응답 LPDU에 포함할 수 있도록 접속 가능

(6) ACCESS() $\neq$ OK

특정한 SAP에 대한 응답 LSDU가 존재하지 않거나, 존재하지만 응답 LPDU에 포함시킬 수 있을 정도로 접속이 불가능.

4.4.5.6.2.4 동작 기술

(1) SAVE:=GIVEN_LSDU

관련된 DL-REPLY-UPDATE.request 프리미티브에 추상적인 곳에 위치시켜서 송신을 위한 접속이 가능하도록 즉 SAVE할 수 있는 LSDU가 주어져 있을 경우. 저장 위치는 프리미티브에 의해서 주어진 SAP와 연관된 특정한 곳을 사용해야 하고 새로운 LSDU는 그 SAP에 대한 이전 것을 대체한다.

(2) TRASMIT_ACn_RSP(SQR, F, C, R, LSDU)

AC0 또는 AC1의 응답 PDU가 포함된 MA-UNITDATA.request를 MAC부 계층으로 전달한다. 다음과 같은 파라미터 값이 가능하다.

$SQR = 1 - SQC$: 응답 순번 비트는 수신된 명령의 순번 비트의 보수 값이다.

$F=0$: 응답의 F bit값을 “0”로 지정

F=1 : 응답의 F bit값을 “1”로 지정
 C=OK : 상태 부 영역의 CCCC 부분이 OK로 지정된다.(성공적인 수신)
 C=RECEIVE_STATUS()
 : 상태 부 영역의 CCCC 부분이 RECEIVE_STATUS()의 반환 값으로 지정된다.
 C=V(RB) : 상태 부 영역의 CCCC값이 수신된 명령 PDU에 관련된 SAP의 V(RB)으로 지정된다.
 R=NR : 상태 부 영역의 RRRR 값이 NR로 지정된다.(응답 데이터 비요구)
 R=OK : 상태 부 영역의 RRRR 값이 OK로 지정된다.(응답 데이터 포함)
 R=ACCESS() : 상태 부 영역의 RRRR 값이 ACCESS()의 반환 값으로 지정된다.
 LSDU=NULL : 응답의 LSDU 부 영역이 없다.
 LSDU=SAVE : 응답의 LSDU 부 영역이 관련된 SAP를 위한 SAVE위치의 LSDU를 포함한다.

(3) DATA_ACK_INDICATION

수신된 명령 PDU의 정보영역을 LSDU로 포함한 DL-DATA-ACK.indication 계층 7에 전달

(4) REPLY_INDICATION

계층 7에 DL-REPLY.indication 프리미티브를 전달. 다음과 같은 파라미터 값이 가능하다.

LSDU = INFO : 수신된 명령 PDU의 정보 영역과 같은 LSDU를 전달
 LSDU = NULL: NULL LSDU를 사용자에게 전달

(5) REPLY_UPDATE_STATUS_INDICATION

계층 7로 REPLY_UPDATE_STATUS.indication 프리미티브를 전달

(6) V(RI):=1-SQC

수신측의 V(RI) 상태 변수를 수신된 명령의 순번 비트 값의 보수로 지정한다.

(7) V(RB):=OK

수신측의 V(RB) 상태 변수를 “OK”값으로 지정한다.

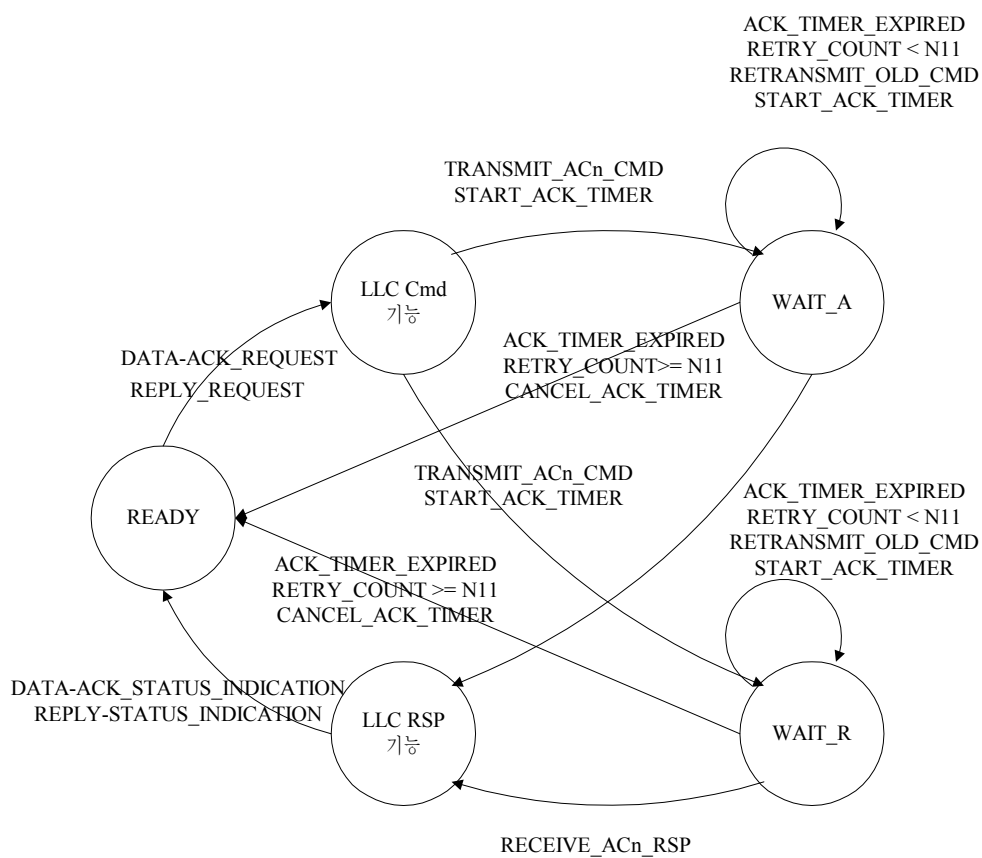
(8) V(RB):=RECEIVE_STATUS()

수신측의 V(RB) 상태 변수를 RECEIVE_STATUS()의 반환 값으로 지정한다.
LLC의 이벤트에 따른 기능은 다음 표에 정리되어 있다.

EVENT					ACTION
Receive Status	P bit	Access	SQC	INFO	
OK	0	-	V(RI)	Not NULL	Transmit ACn Rsp (SQR = 1- SQC, F = 0, C = OK, R = NR, LSDU = NULL) DL_DATA_ACK.indication발생
OK	0	-	V(RI)	NULL	Transmit ACn Rsp (SQR = 1- SQC, F = 0, C = OK, R = NR, LSDU = NULL)
!OK	0	-	V(RI)	-	Transmit ACn Rsp (SQR = 1 - SQC, F = 0, C = R_S, R = NR, LSDU = NULL)
OK	1	OK	V(RI)	-	Transmit ACn Rsp (SQR = 1 - SQC, F = 1, C = OK, R = OK, LSDU = SAVE) DL_REPLY.indication 발생
!OK	1	OK	V(RI)	-	Transmit ACn Rsp (SQR = 1 - SQC, F = 1, C = R_S, R = OK, LSDU = SAVE) DL_REPLY.indication 발생 (INFO = NULL)
OK	1	!OK	V(RI)	Not NULL	Transmit ACn Rsp (SQR = 1 - SQC, F = 1, C = OK, R = AC, LSDU = NULL) DL_DATA_ACK.indication 발생
OK	1	!OK	V(RI)	NULL	Transmit ACn Rsp (SQR = 1 - SQC, F = 1, C = R_S, R = AC, LSDU = NULL)
!OK	1	!OK	V(RI)	-	Transmit ACn Rsp (SQR = 1 - SQC, F = 1, C = R_S, R = AC, LSDU = NULL)
-	0	-	!V()	-	Transmit ACn Rsp (SQR = 1 - SQC, F = 0, C = V(RB), R = NR, LSDU = NULL)
-	1	OK	!V()	-	Transmit ACn Rsp (SQR = 1 - SQC, F = 1, C = V(RB), R = ??, LSDU = SAVE)
-	1	!OK	!V()	-	Transmit ACn Rsp (SQR = 1 - SQC, F = 1, C = V(RB), R = AC, LSDU = NULL)

4.4.5.6.3 TYPE 3 송신 요소

TYPE 3 송신 요소는 원격 LLC로 AC n 명령 PDU들을 전달하도록 한다. 송신 요소는 또한 응답 PDU들을 받고 만약에 응답이 이루어지지 않는다면 재전송을 한다. TYPE 3 프로토콜은 각 개별 SAP에 대해서 하나의 명령 PDU만이 진행될 수 있다. 각 송신 사용자는 새로운 전송에 대한 LLC 제어 영역의 생성과 응답 LLC 제어 코드의 유효성을 확인할 때 자신의 V(SI)를 사용한다. OBE는 하나의 TYPE 3 통신에 있어서 하나의 명령 송신 요소가 될 수 있고, RSE는 통신 영역의 많은 OBE에 대해 개별적인 명령 송신 요소가 될 수 있다.



(그림 4-29) TYPE 3 송신 요소의 상태 전이도

4.4.5.6.3.1 상태 기술

(1) IDLE

이 상태에서 LLC는 TYPE 3 명령 PDU를 송신하기 위해서 응용계층으로부터 요청을 수행할 수 있다.

(2) WAIT_A

이 상태에서 LLC는 DL-DATA-ACK.request 프리미티브를 수행한 후 이전에 전

송되었던 TYPE 3 명령PDU에 대한 확인을 기다리고 있다.

(3) WAIT_R

이 상태에서 LLC는 DL-REPLY.request 프리미티브를 수행한 후 이전에 전송되었던 TYPE 3 명령 PDU에 대한 응답을 기다리고 있다.

4.4.5.6.3.2 이벤트 기술

(1) DATA-ACK-REQUEST

계층 7에서 DL-DATA-ACK.request 프리미티브를 LLC로 전달

(2) REPLY-REQUEST

계층 7에서 DL-REPLY.request 프리미티브를 LLC로 전달

(3) RECEIVE_ACn_RSP(SQR, R, LSDU)

MAC 부계층이 SQR이 각각 0 또는 1인 AC0 또는 AC1 응답을 포함한 MA-UNITDATA.indication 프리미티브를 LLC로 전달. 다음과 같은 파라미터가 가능하다.

SQR = V(SI) : 응답 순번 비트가 이 송신 요소의 V(SI)값과 같다

SQR<>V(SI) : 응답 순번 비트가 이 송신 요소의 V(SI)값과 같지 않다.

R=OK : 응답 PDU에 포함된 상태 부 영역의 RRRR 값이 OK상태이다.

R<>OK : 응답 PDU에 포함된 상태 부 영역의 RRRR 값이 OK와 다른 값이다.(즉 LSDU가 포함되지 않았다는 것을 지적한다)

LSDU = NULL : 응답의 LSDU 부 영역이 존재하지 않는다.

LSDU<>NULL : 응답의 LSDU 부 영역이 존재한다.

(4) ACK_TIMER_EXPIRED

이 송신 요소에 관련된 확인 타이머가 파기되었다.

(5) RETRY_COUNT < N11

송신 요소의 재 전송 횟수가 논리 링크 파라미터 N11값보다 작다.

(6) RETRY_COUNT >= N11

송신 요소의 재 전송 횟수가 논리 링크 파라미터 N11값보다 크거나 같다.

4.4.5.6.3.3 동작 기술

(1) TRANSMIT_ACn_CMD

AC0 또는 AC1의 명령 PDU를 포함한 MA-UNITDATA.request를 MAC 부 계층으로 전달한다.

다음과 같은 파라미터가 가능하다.

SQC = V(SI) : 명령의 순번 비트가 수신 요소의 V(SI)와 동일하게 만들어졌다. 만약에 V(SI)가 존재하지 않는다면 “0”의 값으로 생성하고 그렇지 않다면, 현재의 값을 사용한다.

P=0 : 명령의 P 비트 값이 “0”으로 지정된다.

P=1 : 명령의 P 비트 값이 “1”로 지정된다.

(2) RETRANSMIT_OLD_CMD

명령 송신 요소에 의해서 전송된 가장 최근의 ACn 명령 PDU를 포함한 MA-UNITDATA.request 프리미티브를 MAC 부 계층으로 전송.

(3) START_ACK_TIMER

명령 송신 요소의 확인 타이머를 시작

(4) CANCEL_ACK_TIMER

명령 송신 요소의 확인 타이머를 취소

(5) DATA_ACK_STATUS_INDICATION(STATUS)

DL-DATA-ACK-STATUS.indication 프리미티브를 계층 7로 전달. 다음과 같은 파라미터 값이 가능하다.

(6) STATUS = UNSUCCESSFUL : 이 상태 파라미터는 확인 실패를 나타낸다.

STATYS= STATUS_SUBFIELD : 이 상태 파라미터는 수신된 응답 PDU의 반환 값에 따라 상태를 지정한다.

REPLY_STATUS_INDICATION(STATUS, LSDU)

DL-RELY-STATUS.indication 프리미티브를 계층 7로 전달.

다음과 같은 파라미터 값이 가능하다.

STATUS = UNSUCCESSFUL : 상태 파라미터가 확인 수신 실패로 지정된다.

STATUS = STATUS_SUBFIELD : 상태 파라미터가 수신된 응답 PDU의 상태 값으로 지정된다.

STATUS = PE : 상태 파라미터가 프로토콜 에러 상태로 지정된다.

LSDU = NULL : 데이터 파라미터가 null.

LSDU = GIVEN_LSDU : 데이터 파라미터가 관련된

MA_UNITDATA.indication 프리미티브상에서 주어진 LSDU를 포함한다.

(7) $V(SI) := 1 - V(SI)$

명령 송신 요소의 $V(SI)$ 값의 보수로 $V(SI)$ 값을 지정

(8) $RETRY_COUNT := 0$

명령 송신 요소의 재 전송 횟수를 “0”으로 지정

$RETRY_COUNT := RETRY_COUNT + 1$

명령 송신 요소의 재 전송 횟수를 1 증가.

$REPORT_STATUS(ILLEGAL_LSDU)$

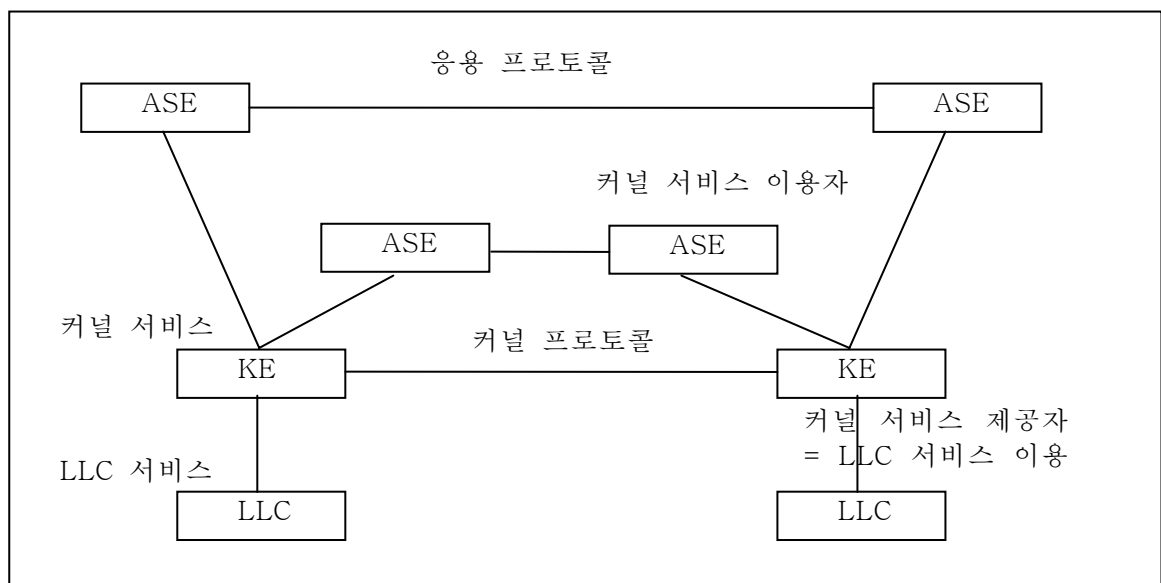
TYPE 3 LLC 프로토콜에 위배되는 LSDU가 수신되었다는 것을 계층 관리영역에 보고한다.

5. 응용계층

5.1 응용 계층 구조

5.1.1 Structure (구조)

DSRC 응용 계층은 응용 계층 커널로 구성되어야 한다. 응용 계층은 추가적인 응용 서비스 요소로 구성될 수 있다. 서비스는 서비스 프리미티브에 의해 서비스 사용자에게 제공된다. 이 서비스는 프로토콜에 의해 실현된다.



(그림 5-1) 응용계층 구조

5.1.2 서비스 클래스(Service Classes)

3가지 동작 범주는 확인(Confirm)을 기준으로 아래와 같이 나누어진다.

- 확인이 본질적으로 필요하며, 정보가 결과의 일부분으로써 요구된다. (속성값 획득)
- 확인은 구체화 된 정책에 따라서 시스템에 의하여 선택될 수 있다. (즉, 속성값 설정)
- 확인이 필요없는 동작

각 동작들이 속하는 범위는 개별적인 동작을 위한 조항에서 구체적으로 기술된다.

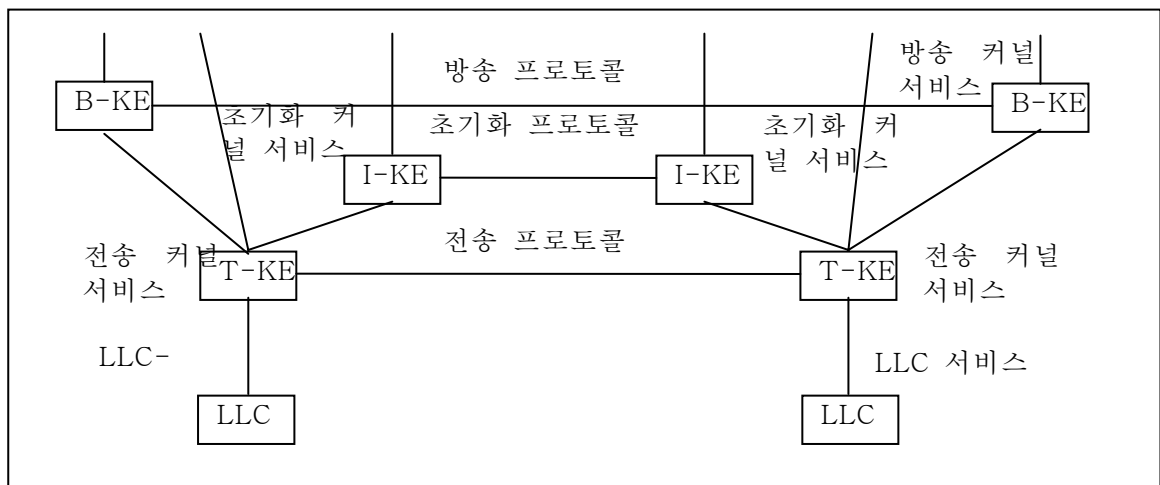
5.1.3 정보 액세스 제어 (Control of access to information)

서비스 사용자에게 의해 적용될 보안 정책을 정의하는 것은 이 표준 영역 밖이다. 서비스 사용자가 선택한 보안 정책에 의거하여, 동작은 접근 조건(access condition)에 따라 제한될 수 있다.

5.2. 커널 요소 (KERNEL ELEMENTS)

5.2.1 일반사항(General)

커널은 전송 커널요소나 적어도 초기화 커널요소 혹은 방송 커널요소로 구성되어야 한다. (전송 커널요소, 초기화 커널요소와 방송 커널요소로 구성될 수도 있다)



(그림 5-2) 커널 구조

5.2.2 전송 서비스 제공자 (Transfer-KE)

5.2.2.1 범위 (Scope)

전송 커널요소는 두 서비스 사용자 사이에 정보를 전송해야 하며 이 전송의 실현으로부터 개념화되어야 한다.

전송 커널요소는 5.2.2.2에 정의된 서비스 프리미티브(service primitive)에 의해 서비스를 제공해야 한다.

전송 커널요소는 Annex A1에서 정의된 T-APDU 형태로 정보를 전송해야 한다. 전송 커널요소는 5.2.2.3에 정의된 행태(behavior)를 하는 프로토콜에 의해 전송을 실현해야 한다.

전송 커널요소는 부록 E에 명시된 LCC 서비스를 사용해야 한다.

5.2.2.2 서비스 (Services)

5.2.2.2.1 범위

전송 커널요소는 다른 요소들(Transfer Service User)에게 다음의 서비스들을 제공해야 한다.

- 검색(Get) : 서비스 사용자가 GET 서비스를 실시하여 대응되는 시스템의 상대(peer)서비스 사용자의 정보를 검색한다. 이 서비스는 확인 모드에서만 요구되며 이에 대한 응답이 기대된다.
- 설정(Set) : 서비스 사용자가 SET 서비스를 실시하여 대응되는 시스템의 상대 서비스 사용자가 정보를 수정할 수 있어야 한다. 이 서비스는 확인 모드 혹은 비확인 모드에서 요구할 수 있다. 확인 모드에서는 응답이 기대된다.
- 활동(Action) : 서비스 사용자가 활동(Action)을 실시하여 대응되는 시스템의 상대 서비스 사용자에게 의해 활동을 수행한다. 이 서비스는 확인 모드 혹은 비확인 모드에서 요구할 수 있다. 확인 모드에서는 응답이 기대된다.
- 사건-보고(Event-Report) : 서비스 사용자가 사건-보고(Event-Report)를 실시하여 대응되는 시스템의 상대 서비스 사용자에게 사건 통보를 한다. 이 서비스는 확인 모드 혹은 비확인 모드에서 요구할 수 있다. 확인 모드에서는 응답이 기대된다.
- 초기화(Initialization) : 서비스 사용자가 초기화 서비스를 실시하여 아직 노변기지국(beacon)과의 통신이 실시되지 않은 각 차량탑재장치와 노변기지국 사이의 통신을 초기화하려는 시도를 한다. 초기화 서비스는 전송 커널요소에서만 사용된다.

5.2.2.2.2 서비스 프리미티브(Service primitives)

전송 커널요소는 다음의 서비스 프리미티브들에 의해 5.2.2.2.1에서 주어진 서비스들을 제공해야 한다.

- GET.request
- GET.indication
- GET.response
- GET.confirm

- SET.request
- SET.indication
- SET.response
- SET.confirm

- ACTION.request
- ACTION.indication
- ACTION.response
- ACTION.confirm

- EVENT-REPORT.request
- EVENT-REPORT.indication
- EVENT-REPORT.response
- EVENT-REPORT.confirm
- INITIALISATION.request
- INITIALISATION.indication
- INITIALISATION.response
- INITIALISATION.confirm

INITIALISATION.request와 INITIALISATION..confirm 프리미티브는 노변기지국에서만 사용될 것이며, INITIALISATION.indication와 INITIALISATION.response 프리미티브는 차량탐재장치에서만 사용될 것이다.

5.2.2.2.3 서비스 프리미티브의 형식(Format Of Service Primitives)

서비스 프리미티브에 대한 T-ASDU는 다음과 같은 형식을 갖는다.

GET:

파라미터 명	요청 (request)	표시 (indication)	응답 (Response)	확인 (confirm)	ASN.1 유형
Invoker Identifier(IID)	선택적	선택적=	선택적	선택적=	Dsrc-EID
Link Identifier(LID)	필수적	필수적=	필수적	필수적=	BIT STRING
Element Identifier(EID)	필수적		i		Dsrc-EID
AccessCredentials	선택적	선택적=			OCTEC STRING
Attribute Id List(AttIdList)	선택적	선택적=			AttributeIdList

FlowControl	필수적	필수적	필수적		INTEGER
Attribute List(AttrList)			선택적	선택적=	AttributeList
Return Code(Ret)			선택적	선택적=	ReturnStatus

SET:

파라미터 명	request	indication	response	confirm	ASN.1 유형
Invoker Identifier(IID)	선택적	선택적=	선택적	선택적=	Dsrc-EID
Link Identifier(LID)	필수적	필수적=	필수적	필수적=	BIT STRING
Element Identifier(EID)	필수적		i		Dsrc-EID
AccessCredentials	선택적	선택적=			OCTEC STRING
Attribute Id List(AttIdList)	필수적	필수적			AttributeIdList
Mode	필수적	필수적=			Boolean
FlowControl	필수적	필수적	필수적		INTEGER
Return Code(Ret)			선택적	선택적=	ReturnStatus

ACTION:

파라미터 명	request	indication	response	confirm	ASN.1 유형
Invoker Identifier(IID)	선택적	선택적=	선택적	선택적=	Dsrc-EID
Link Identifier(LID)	필수적	필수적=	필수적	필수적=	BIT STRING
Element Identifier(EID)	필수적		i		Dsrc-EID
ActionType	필수적	필수적			INTEGER(0..127...)
AccessCredentials	선택적	선택적=			OCTEC STRING
ActionParameter	선택적	선택적=			Container
Mode	필수적	필수적=			Boolean
FlowControl	필수적	필수적	필수적		INTEGER
ResponseParameter			선택적	선택적=	Container
Return Code(Ret)			선택적	선택적=	ReturnStatus

EVENT-REPORT :

파라미터 명	request	indication	response	confirm	ASN.1 유형
Invoker Identifier(IID)	선택적	선택적=	선택적	선택적=	Dsrc-EID
Link Identifier(LID)	필수적	필수적=	필수적	필수적=	BIT STRING
Element Identifier(EID)	필수적		i		Dsrc-EID

EventType	필수적	필수적			INTEGER(0..127...)
AccessCredentials	필수적	필수적			OCTET STRING
EventParameter	필수적	필수적=			Container
Mode	필수적	필수적	필수적		Boolean
FlowControl			선택적	선택적=	INTEGER
Return Code(Ret)			선택적	선택적=	ReturnStatus

INITIALISATION :

파라미터 명	request	indication	response	confirm	ASN.1 유형
Link Identifier(LID)			필수적	필수적=	BIT STRING
Initialisation Parameter	필수적	필수적=	필수적	필수적=	BST(req, ind) resp. VST(resp, conf)

아래 표시의 의미:

I	필수적, 관련 indication의 IID(존재시) 나 EID
=	indication에서는 request와 동일, confirm에서는 response와 동일
	미적용

5.2.2.2.4 파라미터 (Parameters)

파라미터는 다음과 같이 설정되고 해석된다.

- IID는 요구와 응답 각각을 초기화하는 DSRC-EID요소이다. 만약 응답이 최초 호출자(Default Invoker)로 보내진다면 파라미터는 필요하지 않을 것이다. 만약 IID가 사용된다면, 이러한 프리미티브에 대한 EID응답을 포함해야 한다.
- LID는 5.2.3.3.1에서 정의된 된 것처럼 차량탑재장치의 초기화 커널요소에 의해 선정된 LID이어야 한다.
- EID는 요구와 응답 각각과 관련된 표시나 확인을 수신할 DSRC-EDI요소이어야 한다. 수신기측에 있는 전송 커널요소는 지정된(addressed) 요소로 표시나 확인을 전송하기 위해 이 EID를 사용한다. IID가 요구(request)에서 사용될 때 응답을 유발하는 요소는 EDI로 IID를 사용해야 한다. EID 0값은 응용과 별개의 기능이나 부분(component)을 지시할 때 사용된다. 0이 아닌 EID는 AID와 부록 A.2.3에 정의된 응용 목록의

파라미터에 의하여 확인된 응용 혹은 각 시스템에 특정한 기능이나 부분으로 예정될 수 있다.

- Access Credentials은 OCTET STRING 데이터 유형이어야 하며, 지정된 요소에서 동작을 실행하기 위한 액세스 제어를 달성하기 위해 필요한 접근 정보를 가지고 있어야 한다.
- AttrIDList는 GET.indication를 수신하는 요소 속성들의 ID 목록이어야 한다. 만약 액세스제한이 적용되지 않는다면, 이러한 속성들의 값은 GET.response와 GET.confirm을 통하여 GET.request를 시작한 요소로 보내져야 한다.
- FlowControl은 해당 통신서비스의 행태를 나타내는 파라미터일 수 있다. 이 파라미터는 특별한 LLC 서비스에 있어 전송 커널요소에 의해 대응시킬 수 있다. FlowControl 파라미터와 행태(behavior) 그리고 LLC-서비스 사이의 관계는 부록 E에 예로 제공된다.
- AttrList는 SET.request와 SET.indication, GET.response, GET.confirm에 의해 보내지는 일련의 속성(Attributes)이어야 한다. GET.response와 GET.confirm의 경우에는 적용가능한 액세스 조건이 달성된다면 이러한 정보가 제공되도록 설정되어야 한다.
- Ret는 service.indication에 대한 응답으로서 요소에 의해 발급되는 특별한 리턴 코드이어야 한다. 다음 코드는 미리 정의되어진다.
 - accessDenied: 요구되는 동작은 시스템의 보안과 관련된 이유 때문에 실행되지 않았다.
 - argumentError: 상세화된 속성에 대한 ID가 인지되어지지 않았거나 혹은 특정한 속성값이 범위 밖이거나 그렇지 않으면 하나 혹은 그 이상의 속성에 대해 부적절하고 활동(action)이나 사건보고(event-report)가 수신단의 개체에 의해 지원되지 않았기 때문에 하나나 그 이상의 속성값이 액세스되지 않았다.
 - complexity-Limitation: 파라미터가 너무 복잡하기 때문에 요구된 동작이 실행되지 않았다.
 - ProcessingFailure: 동작을 처리함에 있어 일반적인 오류가 발생하였다.
 - chainingError: 동작이 “체인으로 연결 (concatenation with chaining)”에서 정의된 규칙에 따라 수행되지 않았다.
- Chaining은 “체인으로 연결”이 수행되었는지를 표시하는 불린(Boolean) 파라미터이어야 한다.
- 모드는 service.indication에 대한 service.response가 있어야 하는지 아닌지를 나타내는 불린 파라미터이어야 한다.
- ActionType은 Action.indication를 수신하는 요소의 동작과 그로 인하여 발생시

킬 요소의 동작을 확인해야 한다.

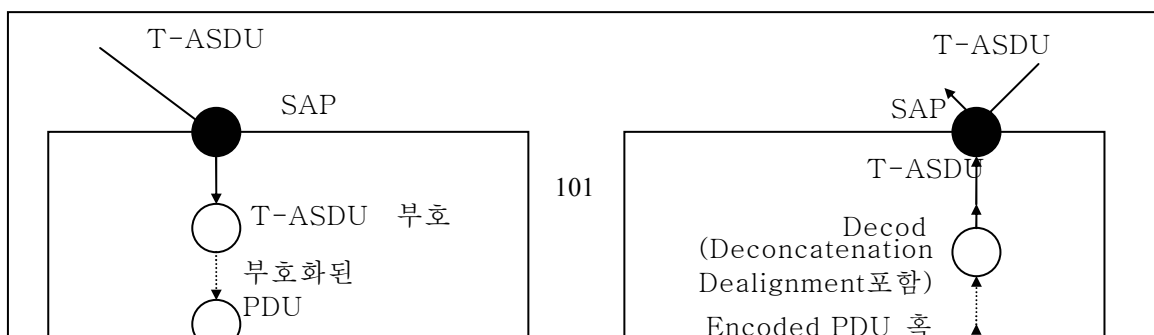
- ActionParameter는 ACTION.indication에서 확인된 동작의 호출을 위해 필요한 정보이어야 한다.
- ResponseParameter는 ACTION.indication에 의해 발생하는 동작의 실행으로부터 얻은 정보일 수 있다.
- EventType은 EVENT-REPORT.indication을 수신한 요소로 전송될 메시지를 확인해야 한다.
- EventParameter는 EVENT-REPORT.request와 EVENT-REPORT.indication 각각을 통해 보내지는 메시지를 위해 필요한 추가적인 정보이어야 한다.
- 초기화 파라미터는 초기화 서비스를 통해 보내지는 통신(downlink의 BST와 Uplink의 VST)의 초기화를 위해 필요한 정보이어야 한다.

5.2.2.3 프로토콜 (Protocol)

프로토콜(protocol) 전송은 다음 단계로 구성되어야 한다.

- SDU 에서 PDU로 변환
- PDU의 암호화
- 단편화(Fragmentation)
- 옥텟 정렬(Octet alignment)
- 다중화(Multiplexing), 연결(Concatenation), LLC에 접속 (Access)
- 역다중화(Demultiplexing)
- 재결합(Defragmentation)
- PDU 해석(Decoding) , 연결해제(Deconcatenation) 그리고 삽입 비트 제거
- PDU 를 SDU로 변환하여 지정된 곳으로 전달(Distribution)

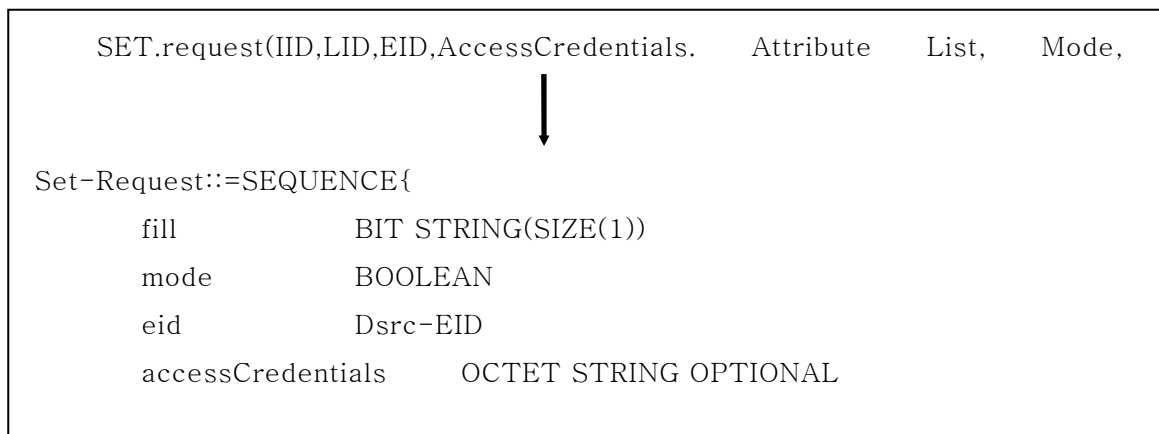
주 : 아래의 요구사항에 따라 전송 커널요소의 인스턴스가 동작하는 한, 위의 열거된 단계들이 어떻게 이행되는지는 이 표준의 영역 밖이다.



(그림 5-3) 전송 커널요소의 기능

5.2.2.3.1 SDU에서 PDU

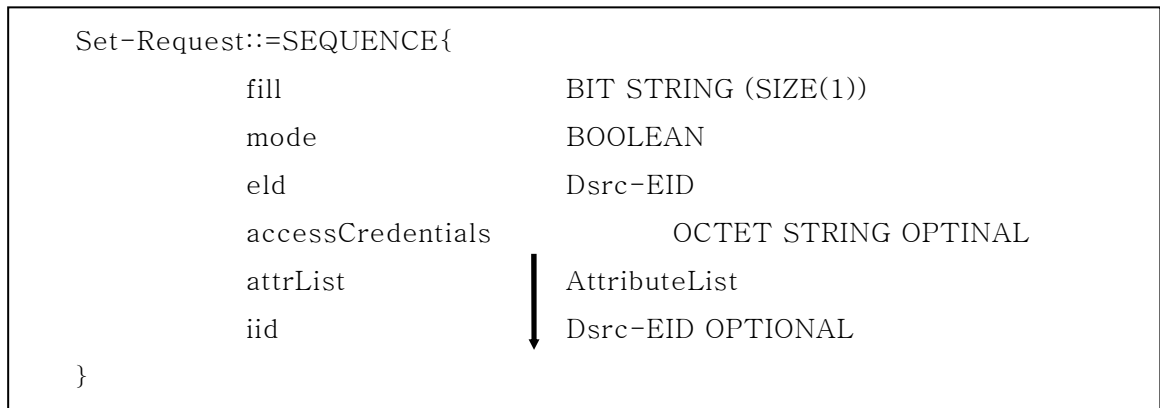
전송 커널요소는 요구와 응답 서비스 프리미티브를 다음의 규칙에 따라 T-APDU로 변환시켜야 한다: Service.request는 Annex A1에 정의되어 있는, 대응되는 service.request T-APDU로 변형된다. Service.response는 Annex A1에 정의되어 있는, 대응되는 service.response T-APDU로 변형된다. LID는 제거되고 5.2.2.3.6 절에서 정의되어있는 것처럼 각각의 LLC-service-primitive로 LLC에 전달되어야 한다.



(그림 5-4) SDU 에서 PDU로 변환

5.2.2.3.2 부호화 (Encoding)

전송 커널요소는 ASN.1-BASIC-PER, UNALIGNED에 따라서 요구와 응답 PDU들을 부호화 해야 한다. 부호화되는 ASN.1 유형은 부록 A에 구체적으로 기술된다.



(그림 5-5) 부호화

5.2.2.3.3. 단편화 (Fragmentation)

전송 커널요소는 부호화된 PDU를 T-APDU-fragments로 분해해야 하며, 이 경우에 단편 헤더(fragmentation header)를 포함해야 한다. 단편 헤더는 최소한 1 옥텟 혹은 길어야 3 옥텟이다. T-APDU-fragment의 길이는 최대한의 LLC 프레임(frame)길이를 초과하지 않아야 한다. 단편(fragment) 안의 비트(bit)수는 마지막 단편(fragment)을 제외하고 8 비트의 배수이어야 한다. 따라서 마지막 단편을 제외하고 길이를 동일할 것이다. 단편화는 ASN.1-BASIC-PER에 따라서 MSB(most significant bit)로부터 LSB(least significant bit)로 만들어져야 한다. 복수의 PDU 단편화가 동시에 이루어져야 한다.

5.2.2.3.3.1 단편 헤더 (Fragmentation header)

단편 헤더(Fragment header)의 첫번째 옥텟(octet)는 단편의 첫번째 옥텟이 되어야 한다. 만약 단편 헤더(Fragmentation header)가 하나 이상의 옥텟으로 구성되어 있다면 다음 옥텟들은 첫 옥텟의 바로 직후에 증가하는 순서로 나타난다.

5.2.3.3.2 단편 헤더의 요소 (Elements of the fragmentation header)

단편 헤더 (Fragmentation header)는 하나의 단편 표시자(fragmentation indicator), 하나의 PDU 번호와 하나의 단편 번호(fragment number)와 하나의 단편 번호 확장 표시(indicator)로 구성된다. 관련된 비트의 위치는 (그림 5-6)에서 나타나고 있다. 1부터 8까지 번호가 붙어진 비트는 비트 8이 MSB이며 1이 LSB이다.

8	7	6	5	4	3	2	1
단편 표시 자	PDU 번호				단편 카운터		확장표시

(그림 5-6) 한 옥텟으로 구성된 단편 헤더

5.2.2.3.3.3 단편 표시자(Fragmentation Indicator)

단편 헤더(Fragmentation header)중에서 최대 유의 비트는(비트 8) 단편 표시자가 되어야 한다. 단편 표시자는 만약 이 단편이 한 PDU에 속하는 단편 연속의 마지막부분에 해당되거나 PDU가 단편화되지 않았다면 1₂가 되어야 한다. 이 단편 표시자는 만약 단편이 수행되고 메시지에 있어서 마지막으로 단편화된 frame이 아니라면 0₂가 되어야 한다.

5.2.2.3.3.4 PDU 번호(PDU-number)

처음 옥텟(octet)의 비트4에서 비트 7은 PDU 번호를 나타내며, 이 번호는 수신의 개체에서 재결합(defragmentation)시간동안 각 LID에 대해 유일해야 하며 하나의 T-APDU에 속하는 모든 T-APDU 단편(fragment)에서 똑같다. PDU 번호 0000₂와 0001₂는 방송 커널요소에 의해 보내지는 T-APDU 단편에 의해서만 사용되어야 한다.

5.2.2.3.3.5 한 옥텟의 단편 헤더 (one octet fragment header)

만약 어떤 단편화(fragmentation)도 실행되지 않거나 혹은 단편 번호 0부터 3까지 단편화가 실행된다면 하나의 옥텟 단편 헤더(octet fragmentation header)가 사용되어야 한다. 단편 카운터(fragment counter)는 단편(fragment)을 확인하기 위해 사용되어야 한다. 처음 옥텟의 비트 3과 2는 부호가 없는 정수로서 해석되어야 하며 이때 비트 3은 최대 유의 비트이며 비트 2는 최소 유의 비트이다. 비트는 1₂로 설정되어야 한다. 만약 단편이 실행된다면 첫 단편은 단편 타운터 값(fragment counter value) 0이 주어지며, 계속해서 두번째 단편은 단편 카운터 값(fragment counter value) 1이 주어져야 한다.

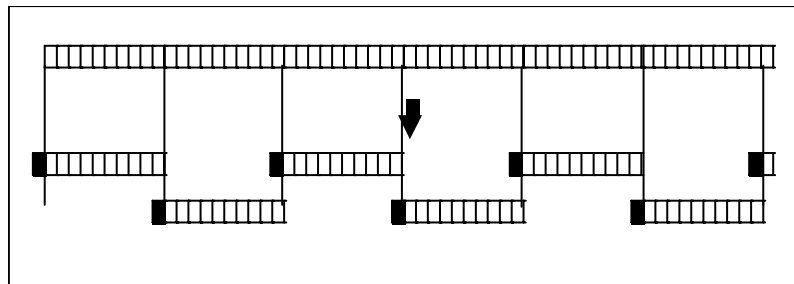
5.2.2.3.3.6 두 옥텟의 단편 헤더(Two octet fragmentation header)

두 옥텟의 단편 헤더는 4와 511 사이의 단편에 대해 사용되며, 첫 옥텟의 비트 1은 0₂로 설정되어야 한다. 처음 옥텟의 비트 3과 2와 두번째 옥텟의 비트8부터 2까지는 부호가 없는 정수로서 해석되어야 하며, 이때 MSB는 처음 옥텟의 비트 3이며 LSB는 두번째 옥텟의 비트 2이다. 두번째 옥텟의 비트 1은 1₂

로써 설정되어야 한다. 단편(fragment) 번호는 5.2.2.3.3.5에서 기술된 바와 같이 단편에 지정되어야 한다.

5.2.2.3.3.7 세 옥텟의 단편 헤더(Three octet fragmentation header)

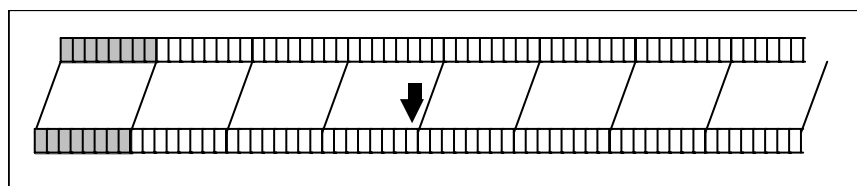
세 옥텟의 단편 헤더는 512와 65535사이의 단편에 대해 사용되며, 처음 옥텟의 비트 1은 0₂로 설정되어야 하며, 처음 옥텟의 비트 3과 2와 두번째 옥텟 비트 8부터 2까지와 3번째 옥텟은 부호가 없는 정수로서 해석되어지며 이때 MSB는 처음 옥텟의 비트 3번이며 3번째 옥텟의 비트 2는 LSB이다. 2번째 옥텟의 비트 1은 0₂로 설정되어야 하며 3번째 옥텟의 비트 1은 1₂로 설정되어야 한다. 단편(fragment) 번호는 5.2.2.3.5에서 기술된 바와 같이 단편에 지정되어야 한다.



(그림 5-7) 단편화

5.2.2.3.4 옥텟 정렬(octet Alignment)

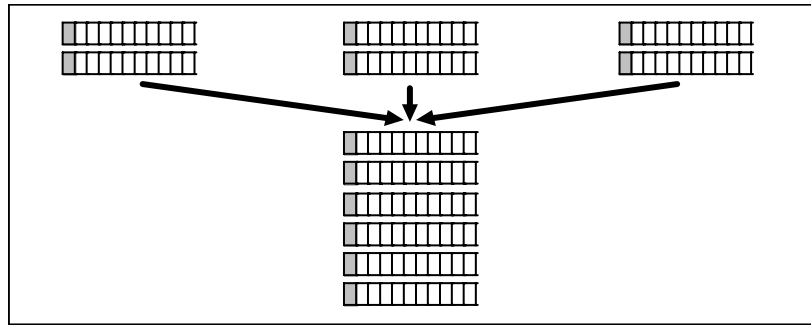
전송 커널요소는 비트의 번호가 8의 배수가 될 때 까지 단편에 'zero'비트가 첨가되어야 한다. 첨가된 'zero'의 수는 0과 7사이에 존재해야 한다.



(그림 5-8) 옥텟 정렬

5.2.2.3.5 다중화 (Multiplexing)

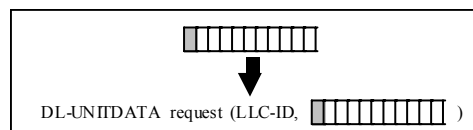
전송 커널요소는 서비스 정책(Head of Line-strategy)에 따라 LSAP상에서 T-APDU-fragments를 다중화 해야 한다. 이때 초기화 커널요소가 우선 순위를 제공한다.



(그림 5-9) 다중화

5.2.2.3.6 LLC로의 액세스

전송 커널요소는 T-ASDU의 흐름제어(FlowControl) 파라미터에서 지정된 LLC-서비스를 사용해야 한다. 흐름제어 파라미터는 5.2.2.2.4에 정의된 바와 같이 해석되어야 한다. INITIALISATION.request 서비스에 대해서 ‘응답요구가 있는 DL-UNIDATA.request’ 서비스가 사용되어야 하며, INITIALISATION.response 서비스 대해서는 ‘응답요구가 없는DL-UNIDATA.request’ 서비스가 사용되어야 한다.



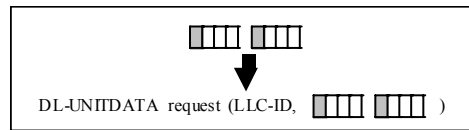
(그림 5-10) LLC로의 액세스

5.2.2.3.7 연결 (Concatenation)

만약 서비스와 서비스에서 사용된 LID 서비스들이 동일하고 LLC-프레임에 대한 크기 제한을 위반하지 않는다면 다중 연속 T-APDU는 LLC-서비스상에 배치될 수 있다. LSDU내의 T-APDU-fragments의 순서는 다중화 절차에 의해 주어진 순서이어야 한다.

주 : 연결에(concatenation) 관한 이 조건은 다음과 같은 상황에서 연결을 가능하게 할 것이다:

- 1) 하나의 짧고 단편이 안된 T-APDU를 포함한 하나 혹은 그 이상의 T-ADPU-fragment는 한 LLC-서비스상에 배치된다.
- 2) 하나의 짧고 단편이 안된 T-APDU를 포함한 하나 혹은 그 이상의 T-ADPU- fragment는 T-APDU에 속하는 T-APDU 시리즈들의 마지막 단편 후에 한 LLC-서비스상에 배치된다.



(그림 5-11) 연결(Concatenation)

5.2.2.3.8 체인 있는 연결(Concatenation with chaining)

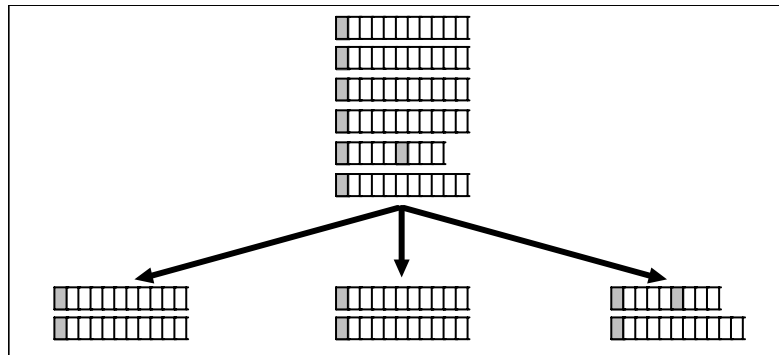
체인은 동일한 PDU번호를 갖는 연속적이고 순서에 맞추어(ordered) 연결된 T-APDU fragments를 구성한다.

체인에 속한 T-APDU에 의하여 호출된 동작의 실행은 동일 체인내의 선행 T-APDU fragments에서 호출된 동작의 성공적 수행에 좌우된다.

연결된 T-APDU fragment가 “no error” 이외의 ReturnStatus를 갖는 응답 T-APDU fragment를 생성한다면, 동일 체인내의 후속 T-APDU fragments에 의하여 호출된 모든 동작은 수행되지 않아야 하고, 모든 관련 응답은 “chaining-error”라는 ReturnStatus를 포함해야 한다.

5.2.2.3.9 역다중화(Demultiplexing)

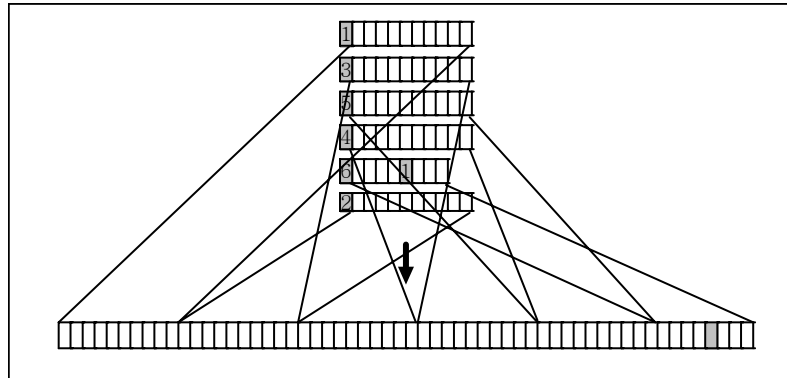
전송 커널요소는 단편 헤더(fragmentation header)에 있는 번호에 따라서 LLC 표시 프리미티브(indication primitives)의 데이터 영역(field)에서 수신된 T-APDU-단편을 역다중화 시켜야 한다. 연결된 단편은 처음의 단편 헤더에 있는 PDU번호에 의해 역다중화 되어야 한다.



(그림 5-12) 역다중화(Demultiplexing)

5.2.2.3.10 재결합(Defragmentation)

전송 커널요소는 단편 헤더(fragmentation header)를 제거하고 단편에 따라 T-APDU-fragments를 연결함으로써 하나의 T-APDU에 속하는 T-APDU-fragments를 재결합해야 한다. 만약 단편 헤더가 유효하지 않으면 단편은 버려져야 한다. 연결된 단편에 대해서는 헤더(header)가 제거되지 않으며, 연결된 T-APDU는 선행 T-APDU에 연결된 채로 남는다.



(그림 5-13) 재결합(Defragmentation)

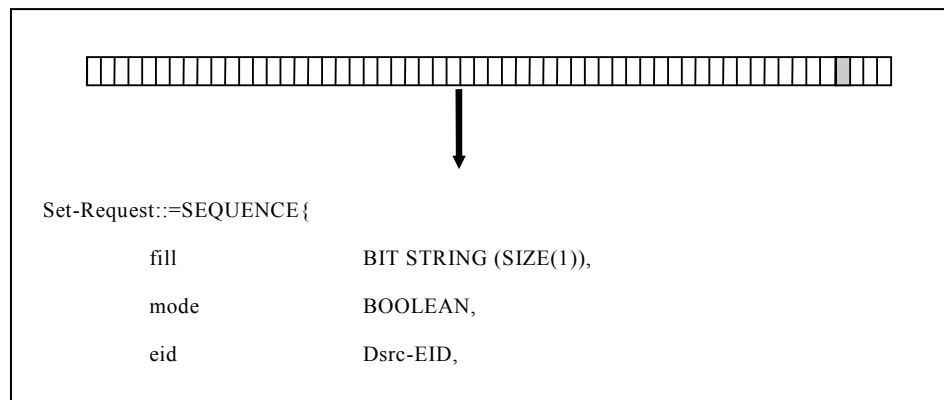
5.2.2.3.11 복호화(Decoding)

전송 커널요소는 ASN.1-BASIC-PER와 UNALIGNED[ISO 8825-2]에 따라서 재결합된 T-APDU를 해석해야 한다. 해석 가능한 부록A1에 기술된다. 부록 (Annex) A1에 해석할 수 있는 ASN.1 유형이 기술되어 있다. 후미의 비트 1에서 7까지의 0값은 오류로 해석되지 않아야 한다.

만약 8개 이상의 후미 비트가 수신되고 0값을 갖는 비트수가 연속적으로 7 비트를 넘지 않는다면 이러한 0 비트들은 제거된다. (이러한 비트들은 옥텟 정렬(alignment)를 하기 위해 삽입된 것이므로). 만약 다음 바이트의 비트 1에서 3 비트가 값 001₂를 가진다면 이 바이트는 제거되어야 한다. 남아 있는 비트는 이 조항에 의해서 T-APDU로 해석되어야 한다.

모든 다른 경우에 재결합된 T-APDU는 버려야 한다.

만약 전송 커널요소가 재결합된 T-APDU를 해석할 수 없다면 재결합된 T-APDU는 버려져야 한다. 전송 커널요소는 Annex.A1에서 Container 정의에서 규정된 Dummy는 해석하지 않아야 한다.



(그림 5-14) Decoding

5.2.2.3.12 PDU에서 SDU로 변환

해석된 T-APDU는 다음의 규칙에 의해서 T-ASDU를 만들기 위해 사용되어야 한다:

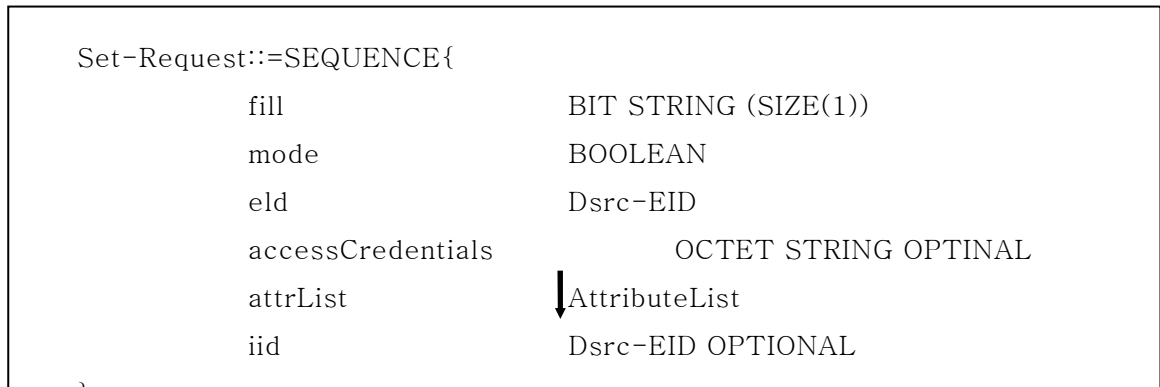
service-request는 이에 대응하는 servic.indication T-ASDU로 변환되어야 한다.

Service.response는 이에 대응하는 service.confirm T-ASDU로 변환되어야 한다.

T-ASDU는 T-ASDU의 EID파라미터에서 지정된 요소로 전송되어야 한다. 그러나 전송 커널요소 자체로 전송되지는 않는다. INITIALISATION.indication-SDU는 초기화 커널요소로 전송되어야 한다.

만약 지정된 요소가 존재하지 않는다면 해당 T-ASDU는 버려야 한다.

전송 커널요소는 관리자에게 SDU의 LID에 관한 정보를 제공해야 한다.



(그림 5-15) PDU to SDU

5.2.3 초기화 커널 요소 (초기화 서비스 제공자)

5.2.3.1 범위(Scope)

초기화 커널요소는 대응되는 시스템의 상대 개체와 함께 프로파일과 응용에 관련된 정보를 교환함으로써 노변기지국과 차량탐재장치 사이의 통신 초기화를 실현시켜야 한다. 초기화 커널요소는 차량탐재장치내의 응용에게 노변기지국에 있는 상대 응용 기능의 존재에 대해 알려주어야 한다. 초기화 커널요소는 차량의 LID를 관할해야 한다.

초기화 커널요소는 5.2.3.2에 정의된 서비스 프리미티브(primitive)를 통하여 이 서비스를 제공해야 한다.

초기화 커널요소는 Annex A.1에 정의된 바와 같이 BST에 의해 통신을 초기화 해야 한다. 하나의 BST의 크기는 하나의 LLC-Service-Primitive에서 해당

BST의 전송이 가능해야 한다.

초기화 커널요소는 Annex A.1에 정의된 바와 같이 VST에 의해 통신을 초기화할 수 있다.

초기화 커널요소는 5.2.3.3 에 정의된 행위를 하는 프로토콜에 의해 초기화를 실현해야 한다.

초기화 커널요소는 LID와 BST 그리고 통신종료 방식(release mechanism)에 의해 접속(association)을 실현해야 한다.

5.2.3.2 서비스(Service)

5.2.3.2.1 범위(Scope)

초기화 커널요소는 다른 요소(Initialisation-service-users)에게 다음의 서비스들을 제공해야 한다.

- RegisterApplicationBeacon : 서비스사용자(즉, 노변기지국의 응용)가 RegisterApplicationBeacon 서비스 실시를 통하여 서비스사용자의 존재(노변기지국의 응용)를 잠재적인 통신 파트너에게 통지 해야 한다.
- RegisterApplicationVehicle: 서비스 사용자(즉, 응용)가 RegisterApplicationVehicle 서비스 실시는 잠재적인 통신 파트너의 존재에 대해 서비스 사용자(즉, 응용)에게 통지 해야 한다.
- DeregisterApplication: 서비스 사용자에게(즉, 응용) 의한 DeregisterApplication 실시는 잠재적인 신 파트너는 더이상 서비스 사용자에게(즉, 응용) 관해 통고 받지 않고 서비스 사용자는 더이상 잠재적인 통신 파트너의(즉, 응용) 존재에 관해 통고 받지 않는다.
- NotifyApplicationVehicle: 서비스 제공자 (즉, 차량탑재장치의 초기화 커널요소)에 의한 NotifyApplication 서비스의 실시는 잠재적인 통신 파트너(즉, 노변기지국의 응용)의 존재와 차량탑재장치에 의해 생성되는 LID의 존재에 관해 서비스 사용자에게 통지로 나타나야 한다.
- ReadyApplication: 서비스사용자에게 의한 ReadyApplication 서비스 실시는 이러한 응용을 위해 LID가 더 이상 필요하지 않는 것을 초기화 서비스 제공자에게 통보를 해야 한다. 통보된 모든 응용들이 ReadyApplication서비스를 동작시킨다면 차량탑재장치와 노변기지국사이의 접속(association)은 EVENT-REPORT(release).request에 의해 해지될 것이다(release).

5.2.3.2.2 서비스 프리미티브의 형식(Format of service primitives)

서비스 프리미티브에 대한 I-ASDU는 다음의 형식을 가져야 한다.

RegisterApplicationBeacon:

파라미터 명	ASN.1 유형	선택적 혹은 기본값 (default)
AID	DSRCApplicationEntit	
Mandatory	BOOLEAN	
Prioty	INTEGER	
EID	Dsrc-EID	선택적
Profiles	SEQEUNCE OF Profile	선택적
Parameter	Container	선택적

RegisterApplication Vehicle:

파라미터 명	ASN.1 유형	선택적 혹은 기본값 (default)
AID	DSRCApplicaitonEntityID	
Priority	INTEGER	
EID	Dsrc-EID	
Profiles	SEQUENCE OF Profile	선택적
Parameter	Container	선택적

Deregister Application:

파라미터 명	ASN.1 유형
AID	DSRCApplicaitonEntityID

Notify ApplicationBeacon:

파라미터 명	ASN.1 유형	조건
Priority	INTEGER	
EID	Dsrc-EID	VST에 AID가 있는 경우
LID	BIT STRING	
Parameter	Container	선택적
obeConfiguration	ObeConfiguration	

Notify ApplicationVehicle

파라미터 명	ASN.1 유형	조건
Beacon	BeaconID	
Priority	INTEGER	
EID	Dsrc-EID	if present for AID in BST
LID	BIT STRING	
Parameter	Container	선택적

ReadyApplication:

parameter	ASN.1 유형	조건
EID	Dsrc-EID	
LID	BIT STRING	

5.2.3.2.3 파라미터(parameters)

파라미터는 다음과 같이 해석된다.

- AID는 초기화 서비스-사용자의(응용) DSRCAplicationEntityID(Annex A.1)이어야 한다.
- 초기화 서비스-사용자의(응용) 상태는 의무적으로 Boolean값으로 표시해야 한다. 만약 초기화-서비스-사용자가 의무적인 응용이라면 Boolean상태는 참이 될 것이며 만약 초기화 서비스 사용자가 선택적 응용이라면 Boolean 상태는 거짓이다.
- 초기화-서비스-사용자 사이에는 우선 순위가 존재한다. 작은 정수는 높은 순위를 나타내며 높은 정수는 낮은 순위를 나타낸다. 초기화-서비스-제공자는 초기화-서비스-사용자의 우선순위를 결정할 때 이 파라미터를 고려할 수 있다.
- EID는RegisterApplicationBeacon서비스에 대하여 초기화 서비스사용자의 Dsrc-EID가 된다. 만약 초기화 서비스 사용자가 본래 초기화 서비스사용자가 아니라면 (수행중인 전송서비스 사용자를 규정하는 기관이 정한) 이 ID가 설정되어야 한다. EID는RegisterAppplicationVehicle서비스에 대한 초기화 서비스사용자의 Dsrc-EID가 되어야 한다.
- EID가 초기화-서비스-제공자를 위해 존재한다면 EID는 NotifyApplication서비스를 위해 상대 초기 서비스사용자의 Dsrc-EID가 되어야 한다.
- 프로파일(Profile)은 응용과 관련된 프로파일 시퀀스일 수 있다.(Annex 1참조). 초기화 커널요소는 BST를 형성하기 위해 이 프로파일을 사용할 것이다.
- 파라미터는 초기화 서비스 사용자(응용)와 함께 초기화와 관련된 부가적인 정보가 될 것이다. 만약 파라미터가 존재한다면 이것은 초기화 커널요소의 NotifyApplication서비스에 대한 부가적인 정보를 나타낸다.
- Beacon은 서비스를 제공하는 노변기지국(beacon)의 BeaconID가 될 것이다.
- obeCionfiguration은 NotifyApplicationBeacon에서 주어진 LID와 관련된 차량탑재장치들의 상태와 구성을 나타내야 한다. 이러한 구성은 초기화 서비스 사용자에게 의해 해석되어야 한다. 이 값은 VST에서 주어지고 관리에 의해 설정된다.

5.2.3.2.4 서비스 위치(Location of services)

노변기지국의 초기화 커널요소는 RegisterApplication과 DeregisterApplication, NotifyApplicationBeacon, ReadyApplication서비스를 제공한다. 차량탑재장치의 초기화 커널요소는 RegisterApplicationVehicle과 DeregisterApplication, NotifyApplicationVehicle, ReadyApplication서비스들을 제공한다.

5.2.2.3 프로토콜(Protocol)

5.2.2.3.1 노변기지국: BST의 전송

원인:

마지막 전송이 완료되고 난 이후의 시간 주기.

행위:

노변기지국의 초기화 커널요소는 Annex A.1에서 규정된 BST를 전송해야 한다. 이것은 다음의 파라미터 설정을 가지고 전송-서비스-제공자(T-KE)의 INITIALISATION.request서비스를 사용해야 한다.

· 초기화 파라미터= BST

두개의 전송 사이의 시간 주기의 결정은 이 규격에서 다루지 않는다.

5.2.3.3.2 차량탑재장치: BST의 수신

원인:

차량탑재장치 전송 커널 요소는 다음과 같이 설정된 파라미터를 갖는 전송-서비스-제공자(Transfer-service-provider)의 INITIALISATION.indication에 의해 BST를 받는다.

- 초기화 매개변수 = BST

최소한 다음 조건 중에 하나가 충족된다면 차량탑재장치 초기화 커널요소는 아래의 행위를 해야 한다.

- BeaconID가 마지막으로 수신된 BeaconID와 다를 경우.
- 마지막으로 수신된 BST와 현재 수신된 BST 사이의 시간이 T 초를 초과하는 경우.

주 : 이 타이머는 차량탑재장치가 노변기지국과의 접속이 끊어진 것인지 아니면 사이에 있는 다른 노변기지국을 통과하지 않고 두번째로 동일한 노변기지국을 통과하는 것인지를 결정하도록 해야 한다. 시간은 차량탑재장치에 의해 측정되거나 BST에서 주어진 시간에 의해 계산된다.

행위:

초기화 커널요소는 관리자에게 BST에서 수신된 프로파일에 관해 알려주어야 한다. 이 프로파일은 통신을 위한 기본 프로파일이어야 한다.

초기화 커널요소는 선택된 LID를 사용해야 한다.

초기화 커널요소는 등록된 여러 DSRCApplicationEntityID와 BST내의 ApplicationList에서 주어진 DSRCApplicationEntityID를 비교해야 한다. BST내에 있는 모든 등록된 DSRCApplicationEntityID에 대해 초기화 커널요소는 다음과 같다:

- 초기화 커널요소는 DSRCApplicationEntityID를 추가하고, 만약 관련된 RegisterApplicationVehicle내에 존재한다면 EID와 파라미터를VST의 ApplicationList에 추가한다.
- 초기화 커널요소는 다음의 파라미터를 가지고 NotifyApplication을 이용하여 등록된 요소를 통지해야 한다.
- Beacon = BST에서 주어진 BeaconID
- 우선순위 = 명령이 없는 ApplicationList안 있는 모든 DSRCApplicationEntityID에 대해 등록된 우선순위와 명령 ApplicationList에 있는 모든 DSRCApplicationEntityID에 대한 BST의 ApplicationList의 위치 또는 명령 ApplicationList내에 있는 DSRCApplicationEntityID의 번호.
- Link Identifier = 초기화 커널요소에 의해 선택된 LID
- BST에서 수신되는 파라미터, 만일 존재하지 않는다면 비어 있다.

초기화 커널요소는 관리자를 통하여 통지된 응용들의 우선순위에 관해 전송 커널요소에 통보해야 한다. 초기화 커널요소는 차량탑재장치에서 지원되는 BST의 profileList로부터 프로파일을 선정하며 프로파일로 VST의 프로파일 요소를 설정해야 한다. 만약 초기화 커널요소가 어떠한 프로파일도 선택하지 않으면 BST에서 주어진 프로파일로 VST의 프로파일을 설정해야 한다.

VST는 Annex A.1에서 규정된 VST 데이터 유형에 따른다.

초기화 커널요소는 VST를 전송해야 한다. 이것은 다음과 같이 설정된 파라미터를 가지고 전송-서비스-제공자 (전송 커널요소)의 INITIALISATION.response 서비스를 사용해야 한다;

- Link Identifier = LID

- 초기화 파라미터 = VST

초기화 커널요소는 BeaconID beacon과 시간을 저장해야 한다.

초기화 커널요소는 LID가 유효하면 이상 LID와 VST의 Application List를 함께 저장해야 한다.

5.2.3.3.3 노변기지국: VST에 대한 응답

원인:

노변기지국 초기화 커널요소는 다음의 파라미터를 가지고 전송-서비스-제공자의 INITIALISATION.confirm를 이용하여 VST를 수신한다;

- Link Identifier = LID
- 초기화 파라미터 = VST

행위:

VST내에 모든 DSRCApplicationEntityID에 대해서 초기화 커널요소는 다음의 파라미터를 갖는 NotifyApplicationBeacon을 이용하여 등록된 요소를 통보해야 한다.

- 우선순위 = 의무적 ApplicationList안에 있는 모든 DSRCApplicationEntityID에 대한 BST의 의무적 ApplicationList의 위치 혹은 의무적 ApplicationList 안에서 모든 DSRCApplicationEntityIDs의 개수 및 선택적 ApplicationList 내의 모든 DSRCApplicationEntityIDs에 대한 선택적 ApplicationList안에서의 위치
- EID = VST에서 수신된 EID, 존재하지 않으면 비어있다,
- LID = INITIALISATION.confirm에서 수신된 LID,
- 파라미터 = VST에서 수신된 파라미터, 존재하지 않으면 비어있다.
- ObeConfiguration = VST에서 수신된 ObeConfiguration,

초기화 커널요소는 VST내에서 주어진 프로파일과 LID사이의 관계에 대해 관리자에게 알려주어야 한다. 이 프로파일은 이 LID를 가지고 있는 차량탐재장치와의 더 자세한 통신을 위해 사용되어야 한다. 즉 송신 데이터는 이 프로파일을 가지고 송신되어야 하고 수신 데이터는 이 프로파일을 가지고 수신되어야 한다. 초기화 커널요소는 INITIALISATION.confirm에서 주어진 LID와 함께 VST의 ApplicationList를 저장해야 한다.

단 프로파일 4와 5에 대하여는 INITIALISATION.response 서비스 프리미티브를 사용한다. 프로파일 6에 대하여는 OBE의 메모리내용을 읽을 수 있도록 VST의 내용을 다음과 같이 구성한다.

필드명	ASN.1 Type	설 명	크기 (bits)	비트순서 = 값
OBE Read Only Memory	부록 F 참조	탑재장치의 Read only memory	128	0-127 = 탑재장치의 read-only memory
Returned Memory Images		BST에서 지정한 메모리이미지; 이 필드의 크기는 회신되는 메모리 이미지의 크기와 동일 (메모리 페이지전체 혹은 페이지 분할표시기에 의해 지정된 부분 까지)	128 to 128+ size of memory images	128-n = contiguous image of returned memory pages
Obe Configuration	Obe Configuration	장치구분, 생산자식별자, 탑재장치 상태 필드로 구성 장치구분의 지정은 해당장치의 생산자가 결정 생산자식별자 정의방식은 본 규격의 범위에서 제외 탑재장치상태 필드의 첫번째 옥텟은 탑재장치시스템상태표시 다음조합의 논리OR로 설정 hex(08) 지정데이터 부재 hex(10) 인식불가능한 데이터지정 hex(20) 전원문제 hex(40) 주변장치 인터페이스에러 hex(80) 불법변조 두번째 옥텟은 미지정	end of memory images +1 to end of memory images + 49	Next 16 bits = 장치구분 Next 16 bits = 생산자식별자 Next 16 bits = 탑재장치상태

5.2.3.3.4 노변기지국: RegisterApplicationBeacon

원인:

노변기지국의 응용에서 Initialisation-service-user에 의한 호출

행위:

RegisterApplicationBeacon 프리미티브를 수신할 때 노변기지국 초기화 커널 요소는 프리미티브에서 주어진 정보를 의무적이거나 혹은 의무적이 아닌 각각의 응용을 위해ApplicationList안으로 삽입한다. 이것은 파라미터들이 ‘의무적 응용’ 과 ‘우선순위 파라미터’에서 주어진 정보를 사용할 것이다. 만약 방송 커널 요소가 존재한다면 이 전송 서비스 사용자(Transfer-service-user)에 대한 우선순위는 초기화 커널요소에 의해 고정될 것이다. 프로파일들은 BST의 ProfileList로

삽입된다.

5.2.3.3.5 차량탐재장치: RegisterApplicationvehicle

원인:

응용에서 Initialisation-service-user에 의한 호출

행위:

RegisterApplicationVehicle를 수신할 때 차량탐재장치 초기화 커널요소는 프리미티브에 등록된 응용들에 대하여 수신되는 BST를 검사해야 한다. 관련된 데이터를 수신한 후에 차량탐재장치 초기화 커널요소는 NotifyApplication을 우선순위와 노변기지국 요소의 EID, 그리고 5.2.3.3.2에서 정의된 대로 BST에서 수신된 파라미터들과 함께 RegisterApplicationVehicle 프리미티브에서 확인된 요소로 보낸다.

5.2.3.3.6 차량탐재장치: DeregisterApplication

원인:

응용에서 Initialisation-service-user에 의한 호출

동작:

DeregisterApplication을 수신할 때 초기화 커널요소는 DeregisterApplication 프리미티브에서 확인된 응용에 대하여 서비스 제공을 중단하여야 한다.

5.2.3.3.7 노변기지국: DeregisterApplication

원인:

응용에서 Initialisation-service-user에 의한 호출

행위:

DeregisterApplication을 수신할 때 초기화 커널요소는 DeregisterApplication 프리미티브에서 인식되는 응용과 관련된 BST에서 엔트리(entry)를 제거해야 한다.

5.2.3.3.8 노변기지국 및 차량탐재장치: ReadyApplication

원인:

응용에서 Initialisation-service-user에 의한 호출

행위:

ReadyApplication을 수신할 때 초기화 커널요소는 VST로부터 저장된

ApplicationList로부터 엔트리를 삭제해야 한다.(5.2.3.3.2 & 5.2.3.3.3.참조). 만약 목록이 비어 있으면 초기화 커널요소는 해지(Release)를 상대 초기화 커널요소로 전송해야 한다. 이것은 다음과 같이 설정된 파라미터를 가지고 전송 서비스 제공자(T-KE)의 EVENT- REPORT.request-service를 사용해야 한다.

- 호출자 ID(Invoker Identifier)=(Empty)
- 링크 ID=LID
- 요소 ID(Element Identifier)=EID(응용)
- 사건 유형(Event Type)=Release(0)
- 사건 파라미터(Event Parameter)=(Empty)
- 모드(Mode)=거짓(False)
- 흐름 제어(Flow Control)

5.2.3.3.9 노변기지국 & 차량탑재장치: 해지(Release)의 수신

원인:

초기화 커널요소는 다음의 매개변수들을 가지고 Transfer-service-provider의 EVENT-REPORT.indication를 이용하여 해지(Release)를 수신한다:

- 호출 ID(Invoker Identifier)=(Empty)
- 링크 ID(Link Identifier)=LID
- 사건 유형(Event Type)=Release(0)
- 사건 파라미터(Event Parameter)=(Empty)
- 모드(Mode)=거짓(False)

행위:

초기화 커널요소는 LID와 관련된 VST를 삭제해야 한다. LID는 더 이상 유효하지 않다.

5.2.4. 방송 커널 요소 (방송-서비스-제공자)

5.2.4.1 범위(scope)

방송 커널요소는 방송 풀(Broadcast Pool)을 교환함으로써 차량탑재장치와 노변기지국에서 다른 응용들에 대한 정보를 수집하고, 방송하고 배분한다.

방송 커널요소는 5.2.4.2에서 규정된 서비스 프리미티브를 이용하여 서비스를

제공해야 한다.

방송 커널요소는 Annex A.1에서 규정된 BP를 송신함으로써 통신한다.

방송 커널요소는 5.2.4.2.1에서 규정되어진 행위로 프로토콜에 의한 방송을 실현한다.

5.2.4.2.서비스(Services)

5.2.4.2.1. 범위(scope)

방송 커널요소는 다른 요소들에게 (Broadcast-service-users) 다음의 서비스들을 제공해야 한다

- **BroadcastData:** 노변기지국에 있는 서비스 사용자에게 의한 BroadcastData 서비스의 호출은 차량탑재장치에 있는 다른 Broadcast-service-users에게 정보를 방송해야 하며 혹은 이러한 정보를 갱신해야 한다.
- **GetBroadcastData:** Broadcast-service-user에 의한 GetBroadcastData 서비스의 호출은 방송 데이터를 탐색해야 한다.

5.2.4.2.2 서비스 프리미티브의 형식(Format of service primitives)

서비스 프리미티브들에 대한 B-ASDU는 다음의 형식을 가져야 한다.

BroadcastData:

파라미터 명	ASN.1 유형
File	NamedFile

GetBoardcastData.request:

parameter	request	confirm	ASN.1 유형
Name	필수적		FileName
EID	필수적		Dsrc-EID
File		필수적	NamedFile

5.2.4.2.3 파라미터(Parameters)

파라미터는 다음과 같이 설정되고 해석되어야 한다.

- 파일은 Broadcast Pool로부터 각각 검색되고 방송될 수 있는 정보를 포함하고 있는 NameFile이어야 한다.
- 이름은 Broadcast Pool로부터 검색될 파일의 FileName이 되어야 한다.
- EID는 GetBroadcastData 서비스를 호출하는 Dsrc-EID 요소(Broadcast-service-user)이어야 한다.

5.2.4.2.4 서비스의 위치

노변기지국의 방송 커널요소는 BroadcastData 프리미티브를 제공한다. 차량 탑재장치의 방송 커널요소는 GetBroadcastData.request와 GetBroadcastData.confirm 프리미티브를 제공한다.

5.2.4.3. 행위(Behaviour)

5.2.4.3.1 노변기지국: BP(Broadcast Pool)의 전송

원인:

마지막 전송이 완료되고 난 이후의 시간 주기

행위:

노변기지국에서 방송 커널요소는 Annex A.1에서 규정되어진 BP를 전송해야 한다. 이것은 다음의 파라미터 설정을 가지고 주기적으로 전송 서비스제공자(T-KE)의 SET.request-service를 사용해야 한다.

- 호출 ID(Invoker Identifier) = (empty)
- 링크 ID(Link Identifier) = 11111111₂
- 요소 ID(Element Identifier) = EID
- Attribute List = 1
- 모드(Mode) = 거짓(FALSE)
- 흐름 제어(FlowControl)

두 전송 사이의 시간 주기의 결정은 이 규격에서 다루지 않는다.

5.2.4.3.2 차량탑재장치: BP의 수신

원인:

차량탑재장치 방송 커널요소는 다음의 파라미터를 가지고 Transfer-service-

provider의 SET.indication에 의해 BP를 수신한다.

- 호출 ID(Invoker Identifier) = (empty)
- 링크 ID(Link Identifier) = 11111111₂
- Attribute List = (0,BP)
- 모드(Mode) = FALSE

행위:

차량탑재장치의 방송 커널요소는 BP의 새로운 값으로 현재의 BP 값을 대체해야 한다.

5.2.4.3.3 노변기지국: BroadcastData

원인:

Broadcast-service-user(응용)에 의한 호출

행위:

방송 커널요소는 NamedFile의 파일을 BroadcastPool의 내용에 그리고 FileName을 Directory에 삽입시켜야 한다. 만약 BroadcastPool에 동일한 파일명을 가지고 있는 파일이 있다면 이것은 새로운 파일로 대체될 것이다.

5.2.4.3.4 차량탑재장치: BroadcastData.request

원인:

Broadcast-service-user(응용)에 의한 호출.

행위:

방송 커널요소는 주어진 파일명을 가지고 파일을 검색 해야 하며 방송 커널요소는 이 파일을 GetBroadcastData.confirm을 이용하여 Dsrc-EID EID를 가지고 Broadcast-service-user에게 주어야 한다.

5.3.관리자(Management)

5.3.1 범위(Scope)

응용 계층 내부에는 2종류의 프로파일(profile)이 구별되어야 한다.

- DSRC System profiles : DSRC 시스템 프로파일은 통신 파트너들의 특징을 나타내야 하며 5.3.2.2에 기술되어 있다. 본 프로파일은 5.2.3에 기술된 바와 같이 초기화 커널요소에서 처리하여야 하며 BST내부로 전송된다. 프로파일과 관련된 데이터 타입은 부록 A.1에 정의되어 있다. 프로파일 자체의 정의는 본 표준에서 다루지 않는다.
- 응용 계층 프로파일 : 본 프로파일은 응용계층의 특징을 나타내야 하며 5.3.2에 정의되어 있다.

5.3.2 응용 계층 프로파일(Application Layer Profiles)

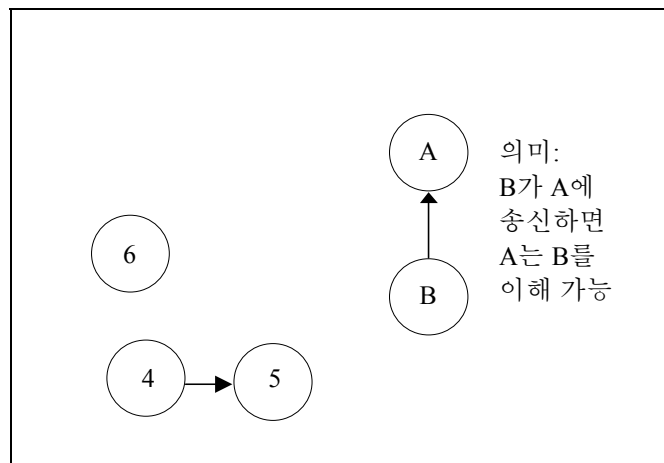
응용계층 규격은 현재 형태로 응용계층 프로파일 4,5 및 6을 정의한다.

응용계층 프로파일은 응용계층의 능력을 설명하는 ‘응용계층 프로파일’ 파라미터로 표시되어야 한다. 이 파라미터는 DSRC 시스템 프로파일을 지원하는 프로파일을 정의하는데 사용될 수 있다.

다음 응용계층 프로파일 구현에 있어서 부록 A에 기술된 ASN.1의 정의에서 포함된 확장성을 의무적으로 충족시킬 필요는 없다.

응용계층 프로파일 번호			4	5	6
T-KE	Fragmentation/defragmentation		—	—	—
	Concatenation/deconcatenation		—	—	mand
	Multiplexing/demultiplexing		—	—	—
	Fragmentation Header	1 octet	mand	mand	mand
		2 octet	—	—	—
		3 octet	—	—	—
	Service Primitive	GET	mand	mand	mand
		SET	mand	mand	mand
		ACTION	mand	mand	mand
		EVENT-REPORT	mand	mand	mand
INITIALISATION		mand	mand	mand	
I-KE			mand	mand	mand
B-KE			—	mand	—
ASN.1 Module			P0	P2	P0
Intention			IN	IN & BR	IN
Timer T (second)			0 - 255	0 - 255	255
LID for INITIALISATION.request			Private LID	Private LID	Private LID

주 : 다른 profiles간의 적합성 관계는 (그림 5-16)에서 설명한다



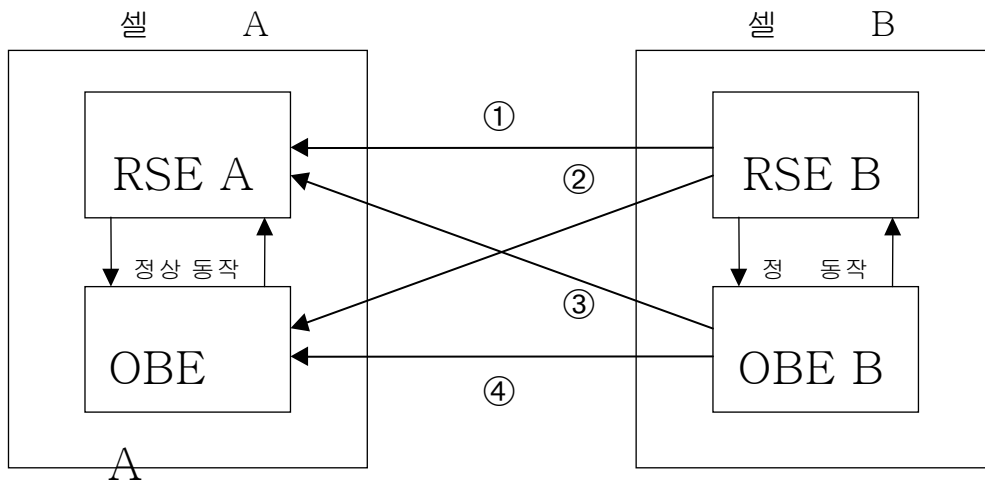
(그림 5-16) 프로파일 간의 관계

부록

부록 I 물리계층 부록

I.1 DSRC 장비의 설치와 반송주파수 재사용거리

DSRC 무선통신시스템은 ITS 서비스 요구사항에 따라 통신 셀 구성을 다르게 할 수 있다. 통신 셀은 기본적으로 10m 와 100m 를 고려한다. 10m 통신셀은 자동요금징수서비스와 같이 차선별로 통신셀을 구성하고 차량탐재장치와 노변장치가 통신하는 경우에 속한다. 차선별로 노변장치와 차량탐재장치가 고지향성 안테나로 통신 영역을 분리하거나 차선별로 서로 다른 주파수를 할당함으로써 통신영역을 분리할 수도 있다. 100m 통신 셀은 교통정보 서비스와 같이 여러 개의 차량탐재장치와 노변장치가 양방향 통신을 하는 경우에 속하며 노변장치와 차량탐재장치는 비교적 넓은 각도의 지향성 안테나를 사용한다. 두가지 통신셀을 실제로 설치할 때에는 동일한 채널 주파수를 반복적으로 사용하기 때문에 셀간 간섭을 고려하여 셀 간 일정한 거리를 유지하도록 해야 한다. 채널 주파수 재사용거리의 계산은 100m 셀간 채널 주파수 재사용거리와 10m 와 100m 간 셀간 주파수 재사용거리를 계산한다.



(그림 I-1) 셀 B 가 셀 A 에 주는 간섭모드

(Mode① RSE A ← RSE B, Mode② RSE A ← OBE B,
Mode③ OBE A ← RSE B, Mode④ OBE A ← OBE B)

채널재사용거리 산출은 다음 방법을 사용하였다.

$$\text{희망파수신전력} \geq \text{간섭파송신전력} - \text{채널재사용거리손실} + D/U\text{비} \rightarrow$$

$$\text{채널재사용거리손실} \geq D/U\text{비} + \text{간섭파송신전력} - \text{희망파수신전력} \rightarrow$$

$$\text{채널재사용거리손실} \geq D/U\text{비} + \text{간섭파송신전력} - \text{수신기감도}$$

I.1.1 100m 통신셀간 주파수 재사용 거리

<표I-1> 100m 통신셀의 설계 파라미터

통신셀 설계 파라미터	설계치
노변장치 출력	15 dBm
노변장치 안테나이득	11 dBi (8.5dBd)
노변장치 RF수신기감도	-75 dBm
노변장치 안테나 수직빔패턴에 의한 손실	10 dB
차량탐재장치 출력	10 dBm
차량탐재장치 안테나이득	8 dBi (5.5dBd)
차량탐재장치 RF수신기감도	-70 dBm
D/U비	20 dB

채널재사용거리손실 $\geq$ D/U비 + 간섭파송신전력 - 수신기감도

Mode ① 노변장치 A $\leftarrow$ 노변장치 B

채널재사용거리손실 $\geq$ D/U비 + (RF출력+안테나이득) - (RF수신기감도-안테나이득) - 수직빔패턴손실 - 수직빔패턴손실

채널재사용거리손실 $\geq 20 + (15+8.5) - (-75-8.5) - 10 - 10 = 107 \text{ dB}$ (910m)

Mode ② 차량탐재장치 A $\leftarrow$ 노변장치 B

채널재사용거리손실 $\geq$ D/U비 + (RF출력+안테나이득) - (RF수신기감도-안테나이득+차량유리손실)

채널재사용거리손실 $\geq 20 + (15+8.5) - (-70-5.5+10) = 109 \text{ dB}$ (1150m)

Mode ③ 노변장치 A $\leftarrow$ 차량탐재장치 B

채널재사용거리손실 $\geq$ D/U비 + (RF출력+안테나이득-차량유리손실) - (RF수신기감도-안테나이득)

채널재사용거리손실 $\geq 20 + (10+5.5-10) - (-75-8.5) = 109 \text{ dB}$ (1150m)

Mode ④ 차량탐재장치 A $\leftarrow$ 차량탐재장치 B

채널재사용거리손실 $\geq$ D/U비 + (RF출력+안테나이득-차량유리손실) - (RF수신기감도-안테나이득+차량유리손실)

채널재사용거리손실 $\geq 20 + (10+5.5-10) - (-70-5.5+10) = 91 \text{ dB}$ (145m)

I.1.2 100m/6m 통신셀간 주파수 재사용 거리

<표I-2> Class1에 대한 설계치

통신셀 설계 파라미터	설계치
노변장치 출력	10 dBm
노변장치 안테나이득	22 dBi (20dBd)
노변장치 RF수신기감도	-72dBm
노변장치 안테나 수직빔패턴에 의한 손실	20 dB
차량탐재장치 출력	10 dBm
차량탐재장치 안테나이득	8 dBi (5.5dBd)
차량탐재장치 RF수신기감도	-70 dBm
D/U비	20 dB

채널재사용거리손실 $\geq$ D/U비 + 간섭파송신전력 - 수신기감도

I.1.1.1 Class 1 $\leftarrow$ Class 2

Mode ① 노변장치 A (Class1) $\leftarrow$ 노변장치 B (Class2)

채널재사용거리손실 $\geq$ D/U비 + (RF출력+안테나이득) - (RF수신기감도-안테나이득) - 수직빔패턴손실(Class2) - 수직빔패턴손실(Class1)

채널재사용거리손실 $\geq 20 + (15+8.5) - (-72-20) - 10 - 20 = 105.5 \text{ dB}$ (767m)

Mode ② 차량탐재장치 A (Class1) $\leftarrow$ 노변장치 B (Class2)

채널재사용거리손실 $\geq$ D/U비 + (RF출력+안테나이득) - (RF수신기감도-안테나이득+차량유리손실)

채널재사용거리손실 $\geq 20 + (15+8.5) - (-70-5.5+10) = 109 \text{ dB}$ (1150m)

Mode ③ 노변장치 A (Class1) $\leftarrow$ 차량탐재장치 B (Class2)

채널재사용거리손실 $\geq$ D/U비 + (RF출력+안테나이득-차량유리손실) - (RF수신기감도-안테나이득) - 수직빔패턴손실(Class1)

채널재사용거리손실 $\geq 20 + (10+5.5-10) - (-72-20) - 20 = 97.5 \text{ dB}$ (305m)

Mode ④ 차량탐재장치 A (Class1) $\leftarrow$ 차량탐재장치 B (Class2)

채널재사용거리손실 $\geq$ D/U비 + (RF출력+안테나이득-차량유리손실) - (RF수신기감도-안테나이득+차량유리손실)

$$\text{채널재사용거리손실} \geq 20 + (10+5.5-10) - (-70-5.5+10) = 91 \text{ dB} \quad (145\text{m})$$

I.1.1.2 Class 2 ← Class 1

Mode ① 노변장치 A (Class2) ← 노변장치 B (Class1)

$$\text{채널재사용거리손실} \geq D/U\text{비} + (\text{RF출력}+\text{안테나이득}) - (\text{RF수신기감도}-\text{안테나이득}) - \text{수직빔패턴손실}(\text{Class1}) - \text{수직빔패턴손실}(\text{Class2})$$

$$\text{채널재사용거리손실} \geq 20 + (10+20) - (-75-8.5) - 20 - 10 = 103.5 \text{ dB} \quad (610\text{m})$$

Mode ② 차량탐재장치 A (Class2) ← 노변장치 B (Class1)

$$\text{채널재사용거리손실} \geq D/U\text{비} + (\text{RF출력}+\text{안테나이득}) - (\text{RF수신기감도}-\text{안테나이득}+\text{차량유리손실}) - \text{수직빔패턴손실}(\text{Class1})$$

$$\text{채널재사용거리손실} \geq 20 + (10+20) - (-70-5.5+10) - 20 = 95.5 \text{ dB} \quad (243\text{m})$$

Mode ③ 노변장치 A (Class2) ← 차량탐재장치 B (Class1)

$$\text{채널재사용거리손실} \geq D/U\text{비} + (\text{RF출력}+\text{안테나이득}-\text{차량유리손실}) - (\text{RF수신기감도}-\text{안테나이득})$$

$$\text{채널재사용거리손실} \geq 20 + (10+5.5-10) - (-75-8.5) - 10 = 99 \text{ dB} \quad (363\text{m})$$

Mode ④ 차량탐재장치 A (Class2) ← 차량탐재장치 B (Class1)

$$\text{채널재사용거리손실} \geq D/U\text{비} + (\text{RF출력}+\text{안테나이득}-\text{차량유리손실}) - (\text{RF수신기감도}-\text{안테나이득}+\text{차량유리손실})$$

$$\text{채널재사용거리손실} \geq 20 + (10+5.5-10) - (-70-5.5+10) = 91 \text{ dB} \quad (145\text{m})$$

I.1.1.3 6m 통신셀간 주파수 재사용 거리

<표I-3> Class1에 대한 설계치

통신셀 설계 파라미터	설계치
노변장치 출력	10 dBm
노변장치 안테나이득	22 dBi (20dBd)
노변장치 RF수신기감도	-72dBm
노변장치 안테나 수평빔패턴에 의한 손실	40 dB
차량탐재장치 출력	10 dBm
차량탐재장치 안테나이득	8 dBi (5.5dBd)
차량탐재장치 RF수신기감도	-70 dBm

D/U비	20 dB
------	-------

채널재사용거리손실 $\geq$ D/U비 + 간섭파송신전력 - 수신기감도

Mode① 과 Mode ④의 간섭영향은 무시

Mode ② 차량탐재장치 A (Class1) $\leftarrow$ 노변장치 B (Class1,인접차선)

채널재사용거리손실 $\geq$ D/U비 + (RF출력+안테나이득) - (RF수신기감도-안테나이득+차량유리손실) - 수평빔패턴손실

채널재사용거리손실 $\geq 20 + (10+20) - (-70-5.5+10) - 40 = 75.5 \text{ dB} \quad (24.3\text{m})$

Mode ③ 노변장치 A (Class1) $\leftarrow$ 차량탐재장치 B (Class1,인접차선)

채널재사용거리손실 $\geq$ D/U비 + (RF출력+안테나이득-차량유리손실) - (RF수신기감도-안테나이득) - 수평빔패턴손실

채널재사용거리손실 $\geq 20 + (10+5.5-10) - (-72-20) - 40 = 77.5 \text{ dB} \quad (30.5\text{m})$

I.2 파라미터와 관련된 링크버짓

이 표준에서 파라미터와 관련된 링크버짓(link budget)은 특정한 조건과 무관하도록 정의되었다.

수신 레벨의 변동에 영향을 주는 파라미터에 대한 한 예를 다음 <표I-4>에 보였다.

<표I-4> 수신 레벨의 변동에 영향을 주는 파라미터에 대한 한 예

창문 전파 손실	3 dB
와이퍼 전파 손실	2 dB
차량탐재장치 안테나 설치각 손실	2 dB
창문 반사 손실	3 dB
전체 전파 손실	10 dB

I.3 링크설계 실시 예

본 표준을 적용할 때 참고가 될 수 있는 링크설계의 한 예를 보였다. <표I-5>, <표I-6>은 100m통신셀의 링크 버짓을 보여주며 <표I-7>, <표I-8>은 자동요금징수 시스템에서의 6m 통신셀에서의 링크 버짓을 보여준다.

<표I-5> 100m 통신 셀의 하향링크 설계 파라미터

노변장치 출력	15 dBm
노변장치 안테나이득	8.5dBd (11 dBi)
경로손실(안테나높이 노면상 6m)	61.8 ~ 87.8 dB (5m ~ 100m)
수신신호 레벨(차량전면유리 앞 단)	-38.3 ~ -64.3 dBm
기타손실(차량전면유리)	10 dB
차량탑재장치 안테나이득	5.5dBd (8 dBi)
차량탑재장치 RF수신기감도	-70 dBm
링크 마진	1.2 dB

<표I-6> 100m 통신 셀의 상향링크 설계 파라미터

차량탑재장치 출력	10 dBm
차량탑재장치 안테나이득	5.5dBd (8 dBi)
경로손실(안테나높이 노면상 6m)	61.8 ~ 87.8 dB (5m ~ 100m)
수신신호 레벨	-46.3 ~ -72.3 dBm
기타손실(차량전면유리)	10 dB
노변장치 안테나이득	8.5dBd (11 dBi)
노변장치 RF수신기감도	-75 dBm
링크 마진	1.2dB

<표I-7> 6m 통신 셀의 하향링크 설계 파라미터

노변장치 출력	10 dBm
노변장치 안테나이득	20dBd (22 dBi)
경로손실	63.4 ~ 67.7 dB (6m ~ 10m)
수신신호 레벨(차량전면유리 앞 단)	-33.4 ~ -37.7 dBm
기타손실(차량전면유리)	10 dB
차량탑재장치 안테나이득	5.5dBd (8 dBi)
차량탑재장치 RF수신기감도	-70 dBm
링크 마진	32.3 dB

<표I-8> 6m 통신 셀의 상향링크 설계 파라미터

차량탐재장치 출력	10 dBm
차량탐재장치 안테나이득	5.5dBd (8 dBi)
경로손실	63.4 ~ 67.7 dB (6m ~ 10m)
수신신호 레벨	-47.9 ~ -52.2 dBm
기타손실(차량전면유리)	10 dB
노변장치 안테나이득	20dBd (22 dBi)
노변장치 RF수신기감도	-72 dBm
링크 마진	29.8 dB

I.4 주파수 선택 과정

본 표준은 두개의 통신 채널이 있다고 가정한다. 이에 따른 노변장치와 차량탐재장치에서 주파수 선택을 위한 과정은 다음과 같다

D1 주파수 선택 과정

D1.1 용어 정의

주파수 선택 과정은 통신영역 안에서 차량탐재장치가 노변장치와 통신을 위해서 차량탐재장치가 사용할 주파수를 선택하는 과정을 가리킨다

D1.2 주파수 선택 과정

(1)노변장치 : 미리 설정된 채널 주파수 사용

(2)차량탐재장치 : 노변장치로부터 수신한 신호 레벨이 차량단말기의 수신 감도를 초과할 때 그때의 채널 주파수를 설정한다.

D1.3 차량탐재장치 동작

차량탐재장치는 채널 주파수 탐색 모드와 통신 모드로 자동적으로 동작한다. 차량탐재장치는 RF 모듈의 주파수 선택신호를 일정한 주기로 바꾸어 인가하면서 RF 모듈로부터 Wakeup 신호가 구동되었는지를 확인한다. 이러한 동작은 차량탐재장치가 통신 셀내에 진입하여 정상적으로 통신할 수 있는 RF 신호가 수신되는지를 확인하는 절차로 채널 주파수 탐색모드라 정의한다. 만약에 Wakeup 신호가 구동되면 그시점의 채널신호신호를 설정하여 채널 주파수를 고정하고 차량탐재장치와 노변장치가 링크 설정을 하도록 한다. 일정한 주파수로 설정하여 정상적인 통신이 이루어지는 상태를 통신모드라 한다. 이때 채널 주파수가 정상적으로 설정되었는지를 CRC 검증으로 할 수 있으나 채널 설정 시간이 길어지는 단점이 있다.

통신모드에서 Wakeup 신호가 Disable 되면 셀통신 영역을 벗어난 상태이므로 다시 채널 주파수 탐색 모드로 동작한다.

부록 II 응용계층 부록

II.1 데이터 구조(표준)

II.1.1 모듈의 사용

전송 커널요소는 DSRCData-Px와 DSRC transferData-Px-ASN-1-모듈(module)을 사용해야 하며 사용된 프로파일(profile)의 번호를 나타낸다.(여기서 x는 사용된 프로파일의 번호를 의미한다.)

주 : IMPORT 및(resp.) EXPORT 방식(mechanism)은 [ISO 8824-1]에서 정의된다.

II.1.2 ASN.1 – 모듈

II.1.2.1 프로파일 4과 6에 대한 모듈

DSRCData-P0 DEFINITIONS::=BEGIN

IMPORTS

ContainerJ.y FROM ApplicationJ -- 이 line은 container의 데이터 형식 container

와 y -- 로 정의된 각 application에게 주어지며, J

-- 는 확실한 접미사로 대치 된다.

Container::=CHOICE{

integer	[0] INTEGER,
bitstring	[1] BIT STRING
octetstring	[2] OCTET STRING,
universalString	[3] UniversalString,
beaconId	[4] BeaconID,
t-apdu	[5] T-APDUs,
dsrcApplicationEntityId	[6] DSRCApplicationEntityID,
dsrc-Ase-Id	[7] Dsrc-EID,
attrIdList	[8] AttributeIdList
attrList	[9] AttributeList
dummy10	[10] Not used,

```

-- repeat this line up to
dummy16          [16] Not used,
-- repeat this line up to
dummy127         [127] Not used, ...

,contI.x    [i]    ContainerI.x    -- 이 line은 각 Import된 container I.x에
                                   대해
                                   -- 주어지며 I.x는 관련된 접미사로 대체되고 i는
                                   -- 0으로 시작되는 등록된 tag이다
                                   -- 공백은 contT.x[i]BIT STRING으로 채워진다.

-- 이 부분에 <표II-1>에 정해진 모든 데이터 유형 정의가 삽입되어야 한다.
END

```

```

DSRCtransferData-P0 DEFINITIONS::=BEGIN
    IMPORTS          T-APDU$ FROMDSRCData-P0
    Message::= T-APDU$
END

```

II.1.2.2 프로파일 5에 대한 모듈

```

DSRCData-P2 DEFINITIONS::=BEGIN
    IMPORTS
    ContainerJ.y FROM ApplicationJ -- 이 line은 container의 데이터 형식
                                   -- container 로 정의된 각 application에게
                                   -- 주어지며, J와 y는 확실한 접미사로
                                   -- 대치된다.

    RecordJ.y FROM ApplicationJ -- 이 line은 container의 데이터 형식 레
                                   -- 코드로 정의된 각 application에게
                                   -- 주어지며, J와 y는 확실한 접미사로
                                   -- 대치된다.

    Container::=CHOICE{
        integer          [0]    INTEGER,
        bitstring        [1]    BIT STRING
        octetstring      [2]    OCTET STRING,

```

universalString	[3]	UniversalString,
beaconId	[4]	BeaconID,
t-apdu	[5]	T-APDUs,
dsrcApplicationEntityId	[6]	DSRCApplicationEntityID,
dsrc-Ase-Id	[7]	Dsrc-EID,
attrIdList	[8]	AttributeIdList
attrList	[9]	AttributeList
broadcastPool	[10]	BroadcastPool,
directory	[11]	Directory
file	[12]	File
fileType	[13]	FileType,
record	[14]	Record,
time	[15]	Time,
victor	[16]	SEQUENCE(0..255)OF INTEGER(0..127,...),
dummy17	[17]	Reserved for future ISO use,
		--repeat this line up to
dummy127	[127]	Reserved for future ISO use, ...

,contI.x [i] ContainerI.x -- 이 line은 수입된 개별 ContainerI.x에 대
-- 해 주어지며 ContainerI.x에서 I.x는 관련된
-- 접미사로 대체되어야 한다. 공백은
-- contI.x[i] BIT SPRING으로 채워져야 한다.

-- 이 부분에 <표II-1>에 확인된 모든 데이터 유형이 삽입되어야 한다 --
END

DSRCtransferData-P2 DEFINITIONS::=BEGIN

IMPORTS T-APDUs FROMDSRCData-P2
Message::= T-APDUs
}

END

II.1.2.3 공통정의.

<표 II -1> 공통정의

ASN.1 유형	모듈 0	모듈 2
Action-Request	✓	✓
Action-Response	✓	✓
ApplicationList	✓	✓
AttributeIdList	✓	✓
AttributeList	✓	✓
Attributes	✓	✓
BeaconID	✓	✓
BroadcastPool		✓
BST	✓	✓
Container	use of specific	definition
Directory		✓
Dsrc-TID	✓	✓
DSRCApplicationEntityID	✓	✓
Event-Report-Request	✓	✓
Event-Report-Response	✓	✓
File		✓
FileName		✓
Get-Request	✓	✓
Get-Response	✓	✓
Initialisation-Request	✓	✓
Initialisation-Response	✓	✓
ObeConfiguration	✓	✓
Profile	✓	✓
Record		✓
ReturnStatus	✓	✓
Set-request	✓	✓
Set-Response	✓	✓
T-APDUs	✓	✓
Time	✓	✓
VST	✓	✓

주 : 주국과 부국은 동일한 DSRC 프로파일을 가져야 한다.

```

Action-Request ::= SEQUENCE {
    mode                BOOLEAN,
    eid                 Dsrc-EID,
    actionType          INTEGER(0..127,...),
    accessCredentials   OCTET STRING OPTIONAL,
    actionParameter     Container OPTIONAL,
    iid                 Dsrc-EID OPTIONAL
}

```

```

Action-Response ::= SEQUENCE {
    fill                BIT STRING (SIZE(1)),
    eid                 Dsrc-EID,
    iid                 Dsrc-EID OPTIONAL,
    responseParameter   Container OPTIONAL,
    ret                 ReturnStatus OPTIONAL
}

```

```

ApplicationList ::= SEQUENCE (0..127,...) OF
    SEQUENCE {
        aid             DSRCApplicationEntityID,
        eid             Dsrc-EID OPTIONAL,
        parameter        Container OPTIONAL
    }

```

```

AttributeIdList ::= SEQUENCE (0.. 127,...) OF INTEGER(0..127,...)

```

```

AttributeList ::= SEQUENCE (0..127,...) OF Attributes

```

```

Attributes ::= SEQUENCE {
    attributeId         INTEGER (0..127,...),

```

```

        attributeValue      Container
    }

    BeaconID ::= SEQUENCE {
        manufacturerid      INTEGER(0.. 65535),
        individualid        INTEGER(0..227-1)
    }

    BroadcastPool ::= SEQUENCE {
        directoryvalue      Directory,
        content              SEQUENCE (0..127,...) OF File
    }

    Bst ::= SEQUENCE {
        beacon              BeaconID,
        time                Time,
        profile              Profile,
        mandApplications    ApplicationList,
        nonmandApplications ApplicationList OPTIONAL,
        profileList          SEQUENCE (0..127,...) OF Profile
    }

    Directory ::= SEQUENCE (0..127,...) OF FileName

    Dsrc-EID ::= INTEGER(0..127, ...)

    DSRCApplicationEntityID ::= INTEGER {
        system              (0),
        implementations-compliant-with-iso14906    (1),
        reserved-for-iso-tc204-dsrc-application    (2..13),
        multi-purpose-payment      (14),
        dsrc-resource-manager      (15),
        reserved-for-iso-tc204-dsrc-application    (16.. 28),
    }

```



```

        reserved-for-private-use-testing      (29.. 30),
        reserved-for-iso-tc204-dsrc-application (31)
    } (0..31, ...)

```

```

Event-Report-Request ::= SEQUENCE {
    mode      BOOLEAN,
    eid       Dsrc-EID,
    eventType  INTEGER(0..127,...),
    accessCredentials OCTET STRING OPTIONAL,
    eventParameter Container OPTIONAL,
    iid       Dsrc-EID OPTIONAL
}

```

```

Event-Report-Response ::= SEQUENCE {
    fill      BIT STRING (SIZE(2)),
    eid       Dsrc-EID,
    iid       Dsrc-EID OPTIONAL,
    ret       ReturnStatus OPTIONAL
}

```

File ::= SEQUENCE(0..127,...) OF Record

```

FileName ::= SEQUENCE {
    aseID     Dsrc-EID,
    fileID    INTEGER(0..127,...)
}

```

```

Get-Request ::= SEQUENCE {
    fill      BIT STRING (SIZE(1)),
    eid       Dsrc-EID,
    accessCredentials OCTET STRING OPTIONAL,

```

```

        iid      Dsrc-EID      OPTIONAL,
        attrIdList      AttributeIdList  OPTIONAL
    }
Get-Response::=SEQUENCE{
    fill      BIT STRING (SIZE(1)),
    eid      Dsrc-EID,
    iid      Dsrc-EID      OPTIONAL,
    attributelist      AttributeList  OPTIONAL,
    ret      ReturnStatus  OPTIONAL
}
Initialisation-Request::= BST
Initialisation-Response::=      VST
NamedFile::=SEQUENCE{
    name      FileName,
    file      File
}
ObeConfiguration::=SEQUENCE{
    equipmentClass      INTEGER(0..32767),
    manufacturerID      INTEGER(0..65535),
    obeStatus      INTEGER(0..65535) OPTIONAL
}
Profile::= INTEGER(0..127,...)
Record::=CHOICE{...,
    recJ.y      [j] RecordJ.y,  -- 이 line은 import된 각 RecordJ.y에 대하여
                                -- 주어져야 하며, J와 y는 확실한 접미사로
                                -- 대치된다.
}

```

```

ReturnStatus::=INTEGER {
    noError                (0),
    accessDenied            (1),
    argumentError           (2),
    complexityLimitation    (3),
    processingFailure       (4),
    reserved                (5),
    chainingError           (6),
    reservedForFutureUse    (7..99),
    reservedForRegisteredApplications (100..127)
}(0..127,...)

Set-Request::=SEQUENCE {
    fill    BIT STRING (SIZE(1)),
    mode    BOOLEAN,
    eid     Dsrc-EID,
    accessCredentials    OCTET STRING    OPTIONAL,
    attrList AttributeList,
    iid     Dsrc-EID    OPTIONAL
}

Set-Response::=SEQUENCE {
    fill    BIT STRING (SIZE(2)),
    eid     Dsrc-EID,
    iid     Dsrc-EID    OPTIONAL,
    ret     ReturnStatus    OPTIONAL
}

Time::=INTEGER(0..232-1)

T-APDUs::= CHOICE {

```

```

    action.request      [0]   Action-Request,
    action.response     [1]   Action-Response,
    event-report.request [2]   Event-Report-Request,
    event-report.response [3]  Event-Report-Response,
    set.request          [4]   Set-Request,
    set.response         [5]   Set-Response,
    get.request          [6]   Get-Request,
    get.response         [7]   Get-Response,
    initialisation.request [8]  Initialisation-Request,
    initialisation.response [9] Initialisation-Response
}

VST ::= SEQUENCE {
    fill      BIT STRING (SIZE(4)),
    profile      Profile,
    applications ApplicationList,
    obeConfiguration ObeConfiguration
}

```

II.2 읽기전용 메모리 필드(참조)

응용계층 프로파일 번호 6의 읽기전용 메모리 필드의 내용은 다음과 같이 구성된다.

<표 II-2> 읽기전용 메모리 필드

필드명	위치 (bit)	길이 (bit)	내 용
T-APDU Tag	0-3	4	INITIALISATION.response를 나타내는 ASN.1 tag. (VST) = hex(9)
Fill	4-7	4	바이트 경계를 유지하기 위한 필드
Profile	8-15	8	VST Profile 필드

Applications 수	16-23	8	응용서비스 개수 = hex(1)
AID	24-31	8	Mailbox AID = hex(0D)
EID/Revision Level	32-39	8	버전 번호
Container Tag	40-47	8	Octet String tag = hex(04); VST parameter를 담기 위해 사용
Octet String Length	48-55	8	Octet String Data의 길이
Octet String Data			이하의 필드들 + 메모리 이미지(in VST)
Returned Pages Flag	56-57	2	VST로 보낼 메모리 페이지 정보
Reserved 1	58-60	3	바이트 경계 유지를 위한 필드
Memory Configuration	61-63	3	메모리 영역들에 관한 정보
OBE Configuration	64-71	8	램프나 경고방송기 등 탑재장치 주변기기에 관한 정보
Service Agency	72-87	16	서비스 사업자 ID
Serial Number Type	88-91	4	Serial Number가 어떻게 해석되어야 하는지를 표시
Manufacturer Identifier	92-107	16	탑재장치 제조업체의 ID
Serial Number	108-127	20	동일한 제조업체에서 만든 탑재장치에 유일한 ID제공

II.3 구현에 관한 일반적 사항(참고)

II.3.1 수행을 위한 일반 사항

본 규격은 DSRC 응용계층의 구조를 설명한다. 그 목표는 두 통신주체(partner) 사이에 통신이 가능하도록 하는 것이다. 두 통신주체는 교환되는 데이터(PDU)에 대하여 동일한 관점을 가지고 있을 때만 통신이 가능하다. 그러므로 두 통신주체는 상응하는 응용을 나타내야 하고 호환성 있는 DSRC제품을 사용

해야 한다.

호환성을 갖도록 두 가지 요구조건이 이행되어야 한다:

- 두 통신주체는 PDU를 동일한 방법으로 해석해야 하며
- 한 통신주체는, 존재하지 않는 통신 시스템의 구성물로 정보가 전송되기 때문에, 이해할 수 없는 정보를 확인할 수 있어야 한다.

II.3.1.1 PDU에 대한 공통 관점

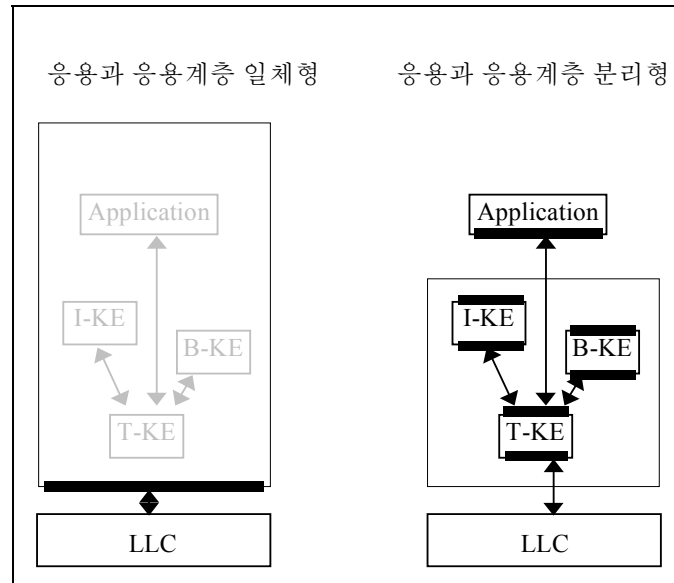
두 통신 인스턴스간에 호환성을 위하여 기본적으로 양국은, 수신된 PDU에 대하여 동일한 행위(Common behavior)를 해야 한다. 이러한 행위를 구현하는 방법은 호환성과는 관련이 없다. 그러므로 통신 시스템의 설명된 요소는 개념적 요소이다. 그들의 기능이 실현되기만 하면 통신시스템의 실제적 요소로서 이러한 요소를 실현할 필요는 없다.

차량측에 BST가 수신되면 4.3.3.3.2에 기술된 정보를 갖는 VST가 송신되어야 한다. 다음 상황을 가정하자 : DSRC 차량탑재장치 시스템의 특별한 실현은 단지 하나의 DSRC 시스템 Profile에 관계되고 그 정보를 VST 내부로 되돌려주는 단 하나의 응용기능을 제공한다. 이러한 응용기능에 대하여 더 이상의 통신은 존재하지 말아야 한다. 본 표준으로 확정되기 위해 차량탑재장치는 LPDU(LLC의 PDU)의 특별한 비트가 정의되었는지를 점검해야 한다. 이러한 것은 BST로써 수신된 데이터 구조와 특별한 DSRC 시스템 Profile을 확인하도록 허용한다. VST와 필요한 데이터를 갖는 T-APDU를 포함하는 앞서 정의된 LPDU를 보내질 수 있다. 모든 DSRC 시스템은 정확한 방법으로 데이터를 처리할 것이다.

링크상에서 호환성을 위해서는 낮은 레벨의 인터페이스에 대하여 요구되는 행위가 보여져야 한다. 시스템의 다른 구성물이 격리되어 실현된다면 그 구성물들 사이에 인터페이스는 요구된 행위를 나타내야 한다. 공급자는 어느 기능이 실현되고 어떻게 서비스가 액세스 가능한지를 언급해야 한다. 응용계층을 위해 응용프로그램 인터페이스(API)가 설명되어야 한다.

시스템의 행위가 관찰되고 제어될 수 있고 시스템이 본 표준에 정의된 대로 행해야만 하는 지점을 PCO(Points of Control and Observation)라 부른다.

(그림 II-2)에 진하게 그려진 것으로 설명된다.



(그림 II-2) Points of Control and observation

II.3.1.2 정보인식

표준의 선택 사양 부분은 모든 장비로 이행될 필요는 없다. 만일 통신 파트너가 불이행되는 선택사양 때문에 진행될 수 없는 데이터를 수신한다면 그 수신기는 이 데이터를 확인할 수 있어야 한다. 본 표준에서 정보의 구분은 ASN.1 CHOICE 유형 색인과 응용 ID(DSRCApplicationEntityIDs) 그리고 요소 명칭(DSRC-EIDs)에 의하여 실현된다.

II.4 예제(참고)

II.4.1 매우 단순한 응용 기능의 실현 방법

본 예제에서 차량탐재장치로부터 노변기지국으로 미리 정의된 데이터를 전송하는 간단한 응용기능이 실현된다. 다음을 가정한다 :

- 특정한 profile이 이 응용기능을 위해 예약된다. (이 예에서 profile은 85번과 같다)
- LID : 차량탐재장치와 방송 주소의 링크 ID
- DSRCApplicationID : 응용기능의 ID는 25이다.
- 모든 데이터는 하나의 단편(fragment)으로 가정한다.

데이터는 다음의 방법에 따라 코드화 되고 LLC-Service DL-UNITDATA.request(LID, 10010001 10011111 01010101 00000001 00011001 00000010 00000100 **10101010 10101010 10101010 10101010 00101010**

10101010 10101010 10101010)에 의하여 LLC에 주어진다.

여기서 진하게 쓰여진 비트는 각각 개별 ID와 제조자의 ID를 나타낸다.

8	7	6	5	4	3	2	1	Content
1	0	0	1	0	0	0	1	single fragment /PDU number 2/ Fragment number 0
1	0	0	1	1	1	1	1	initialisation.response = VST 1 fill = 1111 ₂
0	1	0	1	0	1	0	1	Profile is 85
0	0	0	0	0	0	0	1	One Application
0	1	0	1	1	0	0	1	EID absent parameter present/ DSRCApplicationID-25
0	0	0	0	0	0	1	0	Container=OCTET STRING (contains ADU)
0	0	0	0	0	1	0	0	Length = 4 Byte
1	0	1	0	1	0	1	0	ADU value = 2863311530
1	0	1	0	1	0	1	0	
1	0	1	0	1	0	1	0	
1	0	1	0	1	0	1	0	
0	0	1	0	1	0	1	0	obeConfiguration/obeStatus absent/equipmentClass=10922
1	0	1	0	1	0	1	0	
1	0	1	0	1	0	1	0	manufacturerID = 43690
1	0	1	0	1	0	1	0	

이 데이터는 아래 주어진 부호화 때문에 다음의 정보가 수신될 때 보내진다.

DL-UNITDATA.indication(LID, 10010001 1000xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 01010101

8	7	6	5	4	3	2	1	Content
1	0	0	1	0	0	0	1	single fragment /PDU number 2/ Fragment number 0
1	0	0	0	x	x	x	x	intialisation.request = BST/ nonmand Applications/bcacon =any address
x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	
0	1	0	1	0	1	0	1	Profile is 85
								additional BST data

II.4.2 비트 스트링(bit string)을 이동시키는 방법

본 예에서 비트 스트링은 바이트의 연속이어야 한다. 이런 종류의 비트 스트링을 OCTET라고 칭한다. OCTET STRING을 이동시키기 위해서는 다음 정보가 필요하다.

- LID : 차량탐재장치와 노변기지국의 통신 링크 ID
- EID : 동료업체에서 수신기 ID(통상적으로 자체 EID) (EID=4로 가정)
- AttributeID : 상대 개체에서의 정보 ID(예 : I-KE는 BST(ID 0)와 VST(ID 1)를 취급할 수도 있으나 데이터 수신기는 2개의 다른 OCTET STRINGS를 취급할 수도 있다)

(Attribute=1로 가정)

- 데이터형의 색인 : 이것은 ASN.1 모듈 정의에 주어진 색인이다. OCTET STRING에 대한 연장root내부에 바로 2개가 있다.
- OCTET STRING의 길이(이 파라미터는 다른 경우들에 관해 기술되어 있다)
- OCTET STRING의 데이터

추가적으로 모든 데이터는 하나의 단편(fragment)으로 가정한다.

DATA는 다음 방식으로 코드화 되어 있고 LLC-service DL-UNITDATA.request(LID, DATA, 응
답요청없음)에 의해 LLC에게 주어진다.

8	7	6	5	4	3	2	1	Content
1	0	0	0	0	0	0	1	single fragment / PDU number 0/ Fragment number 0
0	1	0	0	0	1	1	0	set.request/ iid absent/ fill = 111 ₂ / non-confirmed
0	0	0	0	0	1	0	0	EID
0	0	0	0	0	0	0	1	one attribute
0	0	0	0	0	0	0	1	AttributeID
0	0	0	0	0	0	1	0	Container = OCTET STRING
0	1	0	1	0	1	0	1	Length = 85 Byte
								data

II.4.3 관계 보안 및 인코딩/디코딩

II.4.3.1 선택 사항

보안은 데이터구조의 부호화/복호화에 영향을 끼친다.

이점은 보안관련 동작이 거의 항상 데이터의 논리적 표현이 아닌 이진 표현으로 행해진다는 사실에서 비롯되었다. 인터페이스의 양측면에 대한 이진 표현은 다를 수도 있다. 이것이 전송 구문으로 또는 전송 구문으로부터의 부호화/복호화가 도입되는 이유이다. 이것은 인터페이스의 양측면에서 데이터의 표현을 분리한다. 보안의 도입은 이러한 분리를 복잡하게 할 수 있다. 이것은 두가지 예로 보여진다.

- 데이터의 암호화. 데이터구조가 일단 응용에 의하여 암호화되면 데이터구조는 데이터 스트링이 된다. 어떠한 부호화도 이 데이터 스트링에 대하여 응용계층에 의해서는 실행되지 않을 것이다. 암호화의 다른 효과는 이것이 데이터를 뒤섞는다는 것이다. 이점은 암호화 하기 이전에 데이터 내에 있던 불필요한 부분들을 제거하는 것을 거의 불가능하게 한다. 그러므로 데이터 구조내에 포함된 정보의 불필요한 부분들은 암호화한 이후에도 남아 있게 되며 가장 최적인 전송구문이 암호화되었을 때보다 더 긴 데이터 스트링이 된다.

더 많은 데이터가 있고 데이터의 구조를 포함하기 때문에 이러한 불필요한 부분은 암호화된 데이터에 대한 공격을 더욱 쉽게 만든다.

- 몇몇 데이터구조를 포함하는 메시지의 부호는 대부분의 경우 데이터구조의 이진 표현에 대한 오퍼레이션을 필요로 한다. 축약된 구문에서 전송구문으로 또한 역으로 부호화/복호화는 데이터 구조의 이러한 이진표현을 변화시킬 수도 있다. 전송구문에 있는 데이터 표현에 대한 부호 오퍼레이션을 수행함으로써 방지될 수 있다. 왜냐하면 이 표현은 인터페이스의 양측면에서 동일해야 하기 때문이다. 그러나 중간정도로 최적인 전송구문을 만들수도 있는 응용에 의하여 부호화/복호화는 불가피하게 될 것이다.

이 문제를 해결하기 위해서는 적어도 3가지 선택사항이 있다.

- 응용기능에 의해 사용되고 통신에 의해 정의되는 통상적인 데이터구조 또는 통신(BST's, BP's)에 대해 부분적인 해당 데이터구조의 부호화/복호화로 통신 그 자체를 제한되게 하고 응용기능들이 전송구문으로 데이터를 부호

화/복호화하는 것을 인정한다.

- 전송구문으로 인코딩/디코딩하기 위한 응용계층의 자원이 응용기능에 효력을 갖도록 한다. 이런 순서로 적용하면 결과로서 생기는 데이터 스트링에 대한 암호화 및 부호화와 같은 보안 작용을 수행할 수 있다. 이 점은 적어도 효과적인 전송구문이 사용됨을 보장한다.
- 보안작용이 응용계층에 의해 수행됨을 응용기능으로 인정한다. 이점은 응용기능들에 의해 사용되는 보안서비스와 함께 응용계층의 확장을 의미한다. 이 해결책들은 서로간에 반드시 배치되는 것이 아니며 혼합해결도 또한 가능하다.

응용계층은 선택사항 1과 2를 보조한다. 그러므로 응용기능들은 자체적으로 완벽하게 부호화하고 복호화 할 수 있으며, 데이터 스트링에 응용계층을 제공 또는 응용계층이 부호화/복호화를 수행하게 만들거나 둘중 하나다. 양선택사항에는 모든 보안처리는 응용기능내부에서 그리고 응용기능의 책임아래 행해진다.

선택사항3은 기술적 사항이 아닌 문제를 야기할 수 있다. 응용기능들은 이러한 운영들의 비밀성 때문에 자체통제 하에서 보안 작용하기를 선호한다. 응용기능들은 포함되어 있는 통신제공자와 같은 제3자를 선호하지 않는다. 이점이 응용계층이 보안서비스를 제공하지 않는 이유이다.

II.4.3.2 선택사항을 사용하는 방법

- 선택사항 1

이는 응용기능이 자체데이터구조를 전송구문내에 있는 데이터 스트링으로 부호화하고 데이터 스트링으로부터 복호화하는 것을 필요로 한다. 본 데이터 스트링은 다른 나머지 업체로 전송할 응용계층으로 제공된다. 기타업체에서의 응용은 데이터 스트링을 다시 데이터구조로 복호화해야 한다. 데이터가 암호화되거나 그렇지 않거나 또는 메시지가 부호화되었는지 간에 응용기능에 알려지지 않은채로 남아있다. 이 선택사항에서 응용 계층은 자체의 데이터구조를 부호화하고 복호화할 자체 부호기 및 복호기를 여전히 필요로 한다.

- 선택사항 2

응용기능은 전송구문으로 부호화할 목적으로 응용계층으로 데이터 구조를 제공한다. 응용계층은 인코드된 데이터구조를 포함하는 데이터 스트링을 이용기능으로 반환한다. 응용기능은 본 데이터 스트링을 암호화하거나 부호화할 수

있다. 이러한 결과로 변형된 데이터 스트링이 응용계층에 제공된다. 응용계층은 기타 항목에 있는 응용기능으로 그 데이터 스트링을 이동시킬 것이다. 다른 나머지 항목에 응용기능은 데이터 스트링을 해석하고 사인을 점검한다. 이 결과로 생기는 데이터 스트링은 데이터 구조로 복호화 할 목적으로 응용계층에게 건네진다. 복호화 된 데이터구조는 응용기능에 반환된다.

응용기능들과 DSRC 통신S/W의 제작자가 각기 다르다면 선택사항 2는 중요하다. 만약 응용계층 및 응용기능들이 동일한 제작자에 의해 만들어 진다면 이러한 경우 어떻게 해당제작자가 응용계층과 응용기능들을 통합하였는지 모를 것이다. 그러므로 선택사항 1과 2 사이의 차이점은 본 경우에 있어서 인위적인 것으로 보인다. 그러나 만약 통신 S/W와 응용기능들이 다른 제작자들에 의해 생산된다면 선택사항 1과 2사이의 차이점은 필연적인 것이다. 선택사항 1에는 응용기능에 의한 응용계층의 부호화/복호화를 사용하기 위한 응용계층과 응용기능 사이에 서비스 인터페이스의 설비는 없다. 그러므로 응용기능은 그 자신의 부호기/복호기를 갖도록 해야 한다. 이점은 응용기능이 응용계층의 부호기/복호기를 사용할 수 있도록 선택사항2에 기술되어있다.

II.5 하위계층 서비스(참고)

II.5.1 서비스 정의

응용계층은 하위계층 서비스로의 서비스 인터페이스를 요구한다. 구체적인 구문과 구현상의 의미는 이 표준의 범위를 벗어난다. 이런 이유로 서비스의 정의는 구체적인 서비스 프리미티브 라기 보다는 일반적인 용어이다. 그러나, 해당 하위계층 서비스는 뒤따르는 조항에서 정의된 각각의 일반적 기능서비스와 일치되는 서비스를 제공하여야 한다. 부가적인 하위계층 서비스에서는 주기적인 재전송과 같은 기능도 제공할 수 있다. 이들 서비스의 구현은 초기 요구를 생성한 초기화 장치와 응답장치사이에 연관성에 대해서는 어떠한 관계도 만들지 못한다. 이 기능들은 단-대-단 혹은 주-종 관계에서 구현될 수도 있다.

II.5.1.1 하위 계층이 제공하는 기능

두 가지 형태의 서비스가 서비스 사용자에게 제공된다. 즉 비확인 비연결 데이터 전송 서비스(unacknowledged connectionless data transfer service)과 확인 비연결 데이터 전송서비스 (acknowledged connectionless data transfer service)이다.

흐름제어 파라미터는 적당한 하위 계층서비스를 선정하는데 이용될 수 있다.

- a) 비확인(Unacknowledged) 비연결 데이터 전송 서비스: 이런 데이터 전송서비스는 서비스 이용자(응용계층)가 비확인 상태에서 하위계층 수준의 연결 없

이 데이터 단위를 교환할 수 있는 수단을 제공한다. 그 데이터 전송은 일대일, 일대다중 또는 방송용이 될 수 있다.

b) 확인(Acknowledged) 비연결 데이터 전송 서비스: 확인 비연결 데이터 단위 교환 서비스는

서비스이용자(응용계층)가 하위계층수준의 연결없이 하위계층에 확인되어진 데이터 단위를 교환할 수 있는 수단을 제공한다. 그 서비스는 한 장비의 응용계층이 다른 장비로 보낼 수 있는 데이터단위를 보내거나, 응답장비로부터 미리 준비된 데이터 단위를 요구하거나, 또는 다른 장치(station)와 데이터 단위를 교환하는 수단을 제공한다.

다음의 기능적 서비스들은 위에서 기술된 서비스를 구현하기 위해 하위계층에서 응용계층으로 제공되어야 한다.

데이터 전송- 하위계층은 정보데이터를 포함한 데이터 단위를 내부 응용계층으로부터 원격 응답 장치로 보낸다. 비확인 비연결 데이터 전송 서비스는 거리가 떨어진 응답 장치로부터 응답을 기대할 수 없다. 확인(acknowledged) 비연결 데이터 전송 서비스는 거리가 떨어진 응답 장치로부터 응답을 기대 할 수 있다. 데이터 단위는 단편화를 요구할 수도 있고, 하지 않을 수도 있다

데이터 수신- 응답장치의 하위계층은 원격 송신장치에서 보낸 데이터를 내부 응용계층으로 보낸다. 비확인 비연결 데이터 전송 서비스는 응답을 준비하지 않아도 된다. 확인(acknowledged) 비연결 데이터 전송 서비스는 데이터를 송신한 원격 장치에 송신할 응답을 준비하여야 한다.

응답 데이터 전송- 하위계층응답장치는 조합된 응용계층으로부터 응답데이터의 데이터단위를 초기장치로 보낸다. 이것이 확인 비연결 데이터 전송서비스에 적용된다.

상태 응답 - 원격 대응 응답장치는 관련 데이터 단위의 상태표시를 응답한다. 상태요구는 정보데이터 필드를 덧붙임 없이 만들어질 수 있다. 응답데이터단위는 정보데이터 필드를 갖지 않을 수도 있다. 상태 정보는 다음 상태를 포함해야 한다.

- 응답이 요구에 관련된 응답을 보내는지의 여부
- 요구된 응답이 유용한지의 여부

Layer 2 확인(Acknowledgement) - Layer 2 (데이터 링크 계층) 레벨 확인. 이것은 데이터링크계층이 적용하는 데이터단위가 전송되는 시점을 확인하는 기능과 데이터링크계층이 수행할 요구를 나타낸다. Layer 2의 확인은, Layer 2 확인요구를 포함하는 전송 데이터단위에 대한 응답으로 데이터링크 계층에 의해 생성되어, 전송된 응답 데이터 단위로 구성된다. 확인 응답 데이터 단위는 유효한 프레임 점검절차(Frame Check Sequence)와 함께 데이터 단위가 바르게 수신되었는지 여부를 나타낸다. 만약 데이터 단위를 올바르게 받았다면 응답은 긍정적 확인 또는 ACK 가 될 것이다.

허용된 선택기능:

주기적 재전송- 이것은 데이터링크가 주기적으로 데이터단위전송을 반복하는 전송데이터단위 서비스의 특별한 형태이다. 반복률(repetition rate)은 하위계층에서 제공되어야 한다. 반복률 0 은 마지막 전송으로 보내진다. 응답이 필요한 경우, 응답은 단지 수신 상대장치가 제공할 때에만 발생하고, 매 전송 시 마다 발생하지 않을 수도 있다.

주소 결정- 하위계층은 공공주소와 개인적 주소 사이의 차이점에 따라 다르게 응답한다.

II.5.2일반적 서비스

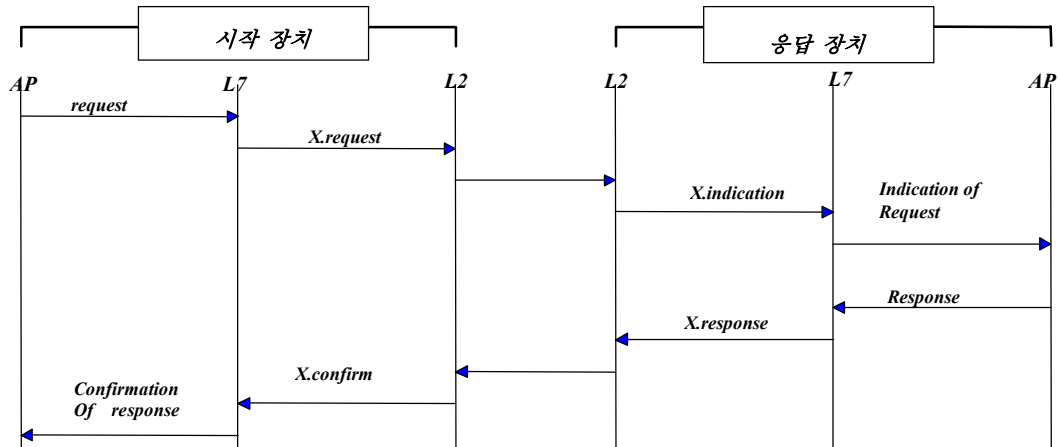
일반 서비스는 시작 장치에서 원격 장치까지 혹은 다시 시작장치까지, 서비스 제공자(하위계층= 데이터링크 계층)로부터 서비스사용자(응용계층)에게 정보 데이터로서 기능적 서비스를 제공하는 능력이다.

<표 II-3> 일반서비스

요청 (request)	서비스 사용자(L7)에 의해 호출되고, 데이터 단위의 전송과 같은 서비스를 요구하기 위해 서비스제공자(L2)로 보내지는 프리미티브.
표시 (indication)	서비스 제공자(L2)에 의해 발급되고 거리가 떨어져있는 서비스 제공자의 요청과 관련이 있거나 또는 하위계층의 내부 이벤트에 의해 야기될 수 있는 내부 하위 계층의 실행을 표시하기 위해 서비스사용자(L7)로 보내지는 프리미티브. (즉, 어떤 요청이 상대 원격 서비스사용자(L7)로부터 수신되었거나/ 수신된 데이터단위 및/혹은 상태가 전달되었음을 서비스 제공자(L2)로부터 로컬 서비스사용자(L7)에게 통보.)
응답 (response)	서비스 사용자(L7)에 의해 호출되고, 서비스사용자에게 표시(indication)에 의해 호출되는 몇 가지 절차를 확인하거나 완성시키기 위해 서비스 제공자(L2)에게 전달되는 프리미티브. (즉, 로컬 서비스 사용자(L7)로부터 서비스 시작 서비스 사용자(L7)에게

	돌아가는 응답 데이터 단위의 전송)
확인 (confirm)	서비스제공자에 의해 발급되며, 시작서비스 사용자(L7)에 의해 호출된 한 개 또는 그 이상의 연관된 이전 서비스 요청의 결과를 전달하기 위해 서비스 사용자(L7)에게 보내지는 프리미티브. (즉, 시작 서비스 제공자(L2)로부터 시작 서비스사용자(L7)에게 응답 데이터 단위 및/혹은 상태가 수신되었음을 통보.)

다음 흐름도는 논리적 서비스의 관계를 표시한다.



(그림 II-3) 일반 서비스 사이의 관계

II.5.2 하위 계층 서비스 프리미티브:

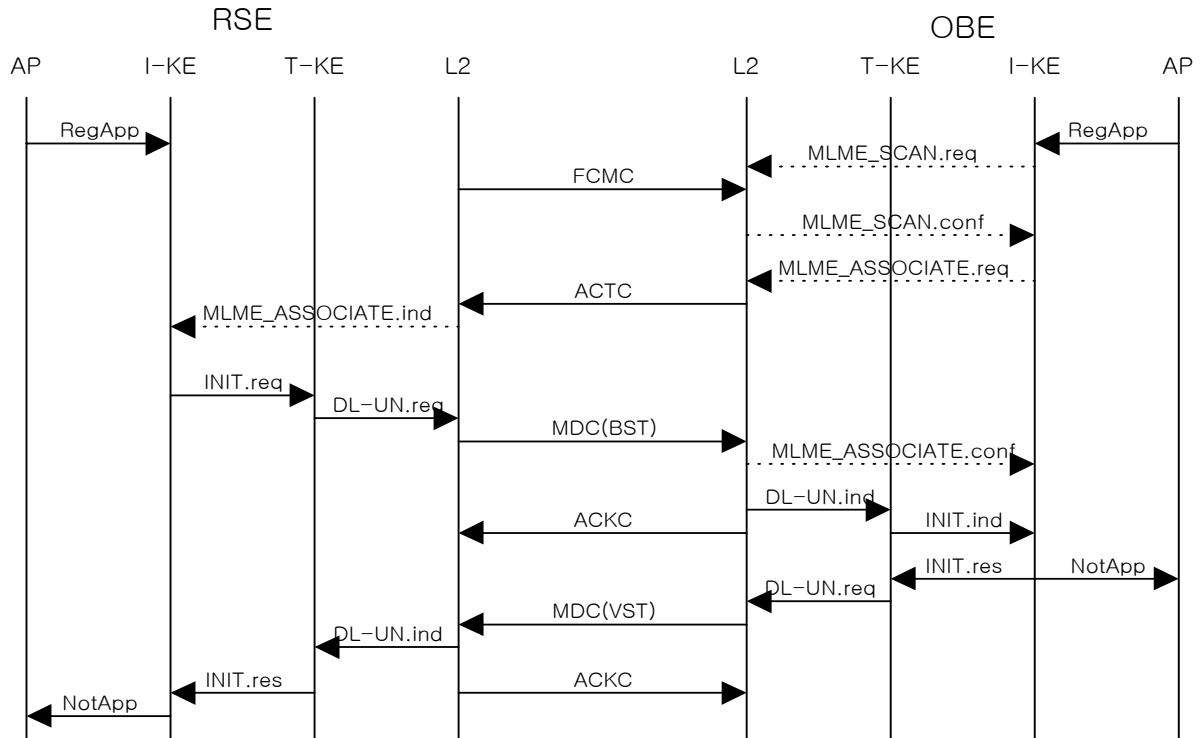
이미 설명된 서비스가 구체적인 서비스 프리미티브를 통하여 제공될 것이다. 이 프리미티브의 예는 다음과 같다:

다음 프리미티브는 두가지 형태의 서비스를 제공한다; request and/or indication.

- DL-UNITDATA.request without response request
- DL-UNITDATA.request with response request
- DL-UNITDATA.request wait response request
- DL-UNITDATA.indication
- DL-DATA-ACK.request
- DL-DATA-ACK.indication
- DL-DATA-ACK-STATUS.indication
- DL-REPLY.request
- DL-REPLY.indication
- DL-REPLY-STATUS.indication
- DL-REPLY-UPDATE.request

II.6 초기화 절차(참고)

응용계층에서 수행되는 초기화 절차는 (그림 II-4)와 같다.



(그림 II-4) 초기화 절차도

부록 III. 용어정의

III.1 물리계층

III.1.1 하향회선 파라미터의 정의 (Definitions for Downlink Parameters)

하향회선 파라미터들은 노변장치로부터 차량탐재장치로의 데이터 전송에 적용된다. 이러한 목적을 위해 다음과 같은 정의들이 적용된다.

D1 반송파 주파수 (Carrier Frequencies)

반송파 주파수는 하향회선으로 할당된 주파수 대역의 중간 주파수이다.

D1a 채널당 대역폭(Channel Bandwidth)

하향 회선 각 채널당 차지하는 대역폭의 크기

D1b 반송파 주파수의 허용 오차 (Tolerance of Carrier Frequencies)

반송파 주파수의 최대 편차로서 ppm(parts per million)으로 표시된다.

예) 5.8GHz 반송파에서 1ppm은 $5.8\text{GHz} \pm 5.8\text{KHz}$ 의 범위에 존재하는 반송파 주파수를 허용한다.

D2 노변장치 송신기 스펙트럼 마스크 (RSE Transmitter Spectrum Mask)

주파수 함수로서, 노변장치에서 방출되는 최대 출력(밀도)

D3 차량탐재장치 수신기 대역폭 (OBE Minimum receiver Bandwidth)

차량탐재장치 수신기의 3dB 대역폭

D4 최대 등가 등방 복사 전력 (Maximum E.I.R.P)

등방성 안테나(isotropic antenna)에 대응되는 최대 전력으로서 dBm으로 표시된다.

0 dBm 은 1 mW 이다. 노변장치는 전송거리에 따라 다음과 같이 구분

된다.

Class 1 : 전송거리 10M 이내

Class 2 : 전송거리 100M 이내

D4a 방사각에 따른 등가 등방 복사 전력 마스크 (Angular E.I.R.P mask)

최대 등가 등방 복사전력은 각의 함수이며, 여기서는 도로 표면의 수직면에 입사되 벡터의 각을 나타낸다.

D5 안테나 편파 (Antenna Polarization)

전송 벡터의 수직면에서의 전계강도 벡터의 궤적.

예를 들면 수직, 수평 선형편파, 그리고 좌수, 우수 원형편파(Circular polarization) 등이 있다.

D6 변조 (Modulation)

부호화된 데이터를 반송파에 싣는 방식.

예) ASK(진폭 편이 변조), PSK(위상 편이 변조), FSK(주파수 편이 변조)

D6a 변조 지수 (Modulation Index)

데이터 전송신호에 의해 변조 파라미터(주파수, 진폭, 위상)가 변이하는 크기를 의미한다. ASK 변조방식의 경우, 변조지수 = $(V_{\max} - V_{\min}) / (V_{\max} + V_{\min})$

여기서, $V_{\max}$ 는 다이오드 검파 후 검출되는 신호의 최대치이고 $V_{\min}$ 은 다이오드 검파 후 검출되는 신호의 최소치이다.

D6b 아이패턴 (Eye Pattern)

디지털 신호의 주기와 크기에 있어서 자유 결정 거리 (free decision distance)

이상적인 디지털 신호는 고 수준과 저 수준의 차이가 같은 100%의 결정높이 (decision height)를 갖는다.

D7 데이터 부호화 (Data Coding)

기저대역(baseband)신호 표현, 즉 물리적 신호를 이용하여 논리 비트를 표현하는 방법.

예) Manchester, FM0, FM1, differential Manchester, NRZ, NRZI 등

D8 데이터 전송 속도(Bit Rate)

데이터 부호화와 무관한 초당 비트수. 즉, 데이터 부호화 전의 순수한 데이터 전송률

D8a 비트 클럭의 허용 오차 (Tolerance of Bit Clock)

어떤 영향에 의한 비트 클럭의 최대 편차로서 ppm 또는 %로 표시.

예) 1 Mbits/s 의 100ppm이면 비트 클럭이 $1\text{MHz} \pm 100\text{Hz}$ 의 범위에 있도록 허용.

D9 비트 오류율 (Bit Error Rate, B.E.R)

전송 비트중 오류 비트의 비율. 계층 1에서는 기준값으로만 사용. 실제로 비트 오류율은 서비스에 따라 결정된다. 통신 영역에서의 결과적인 비트 오류율은 그 시간의 변화와 시간에 따른 확률적 특성의 변화로 인하여 그 기준치와 다르게 나타날 수 있다.

D10 차량탐재장치의 기상 과정 (Wake-up Process)

- (1) 차량탐재장치의 기상은 차량탐재장치가 통신 영역내에 들어왔음을 의미하며, 이후에 노변장치와 무선통신이 가능하다.
- (2) 차량탐재장치의 기상은 차량탐재장치의 내부 회로를 대기 모드에서 활성 모드로 전환한다. 이러한 기능은 차량탐재장치의 배터리 전력 소모를 절약하기 위한 것으로 선택 사항이다.

D10a 최대 시작 시간 (Maximum Start Time)

차량탑재장치가 통신 영역 내에 진입하여 기지국에서 하향 링크 메시지를 받은 후 활성 모드로 전환되기까지 소요되는 최대 시간을 말한다.

D11 통신 영역내의 입사전력 한계 (Power Limits within Communication Zone)

차량외부를 기준하여, 차량탑재장치 정면에 0dB 이득의 안테나에 대한 입사전력의 최소, 최대 한계치. 이들 두 종류의 값은 차량탑재장치수신기의 동작범위(Dynamic Range)를 지정한다. 입사전력의 값은 다양한 기후조건이나 차량탑재장치의 설치각도 변화 등에 따른 부가적 손실을 고려하지 않고 측정된 값이다.

D12 송수신 절체 안정화 시간

단일 반송파 주파수로 송신 동작에서 수신동작으로 전환하거나 또는 수신동작에서 송신 동작으로 전환할 때 안정화되기까지 소요되는 시간을 말한다.

D13 대기모드에서의 누설 전력(Leakage Power in Standby mode)

노변장치가 대기모드일 때의 누설 전력

D14 의사 응답(Spurious Response)

노변장치 또는 차량탑재장치에 규격감도 +3 dB의 희망파를 더하여 무변조의 방해파에 의해 BER이 10^{-5} 가 되는 방해파 레벨과 당해 희망파의 비로함.

III.1.2 상향회선 파라미터의 정의 (Definitions for Uplink parameters)

U1 반송파 주파수 (Carrier Frequencies)

D1 참조

U1a 채널당 대역폭(Channel Bandwidth)

D1a 참조

U1b 반송파 주파수의 허용 오차 (Tolerance of Sub-carrier Frequencies)

D1b참조.

U2 차량탐재장치 전송 스펙트럼 마스크 (OBE Transmitter Spectrum Mask)

차량탐재장치로부터 방출되는 주파수의 함수로서 차량탐재장치로부터 방출되는 최대 출력(밀도).

U3 노변장치 수신기 대역폭 (RSE Receiver Bandwidth)

노변장치에서 수신될 수 있는 주파수의 최소 대역.

U4 최대 등가 등방 복사 전력(Maximum E.I.R.P)

통신 영역 안에서 발생하는 최대전력으로 자동차 외부의 차량탐재장치에 의해 전송되는 최대 등가등방복사전력(Maximum E.I.R.P). 이 값은 dBm의 단위로 표현되며 0dBm은 1mW와 같다. 모든 전력 값은 등방성 안테나에 대응되는 값들이다.

U5 안테나 편파 (Antenna Polarization)

D5 참조

U6 변조 (Modulation)

D6 참조.

U6a 변조지수 (Modulation)

D6a 참조.

U6b 아이패턴(Eye Pattern)

D6b를 참조.

U7 데이터 부호화 (Data Coding)

D7 참조

U8 데이터 속도(Bit Rate)

D8 참조

U8a 비트 클럭의 허용 오차 (Tolerance of Bit Clock)

D8a 참조

U9 비트 오류율 (Bit Error Rate, B.E.R)

D9 참조

U11 통신 영역내의 입사전력 한계 (Power Limits within Communication Zone)

노변장치에서 0dB이득의 안테나에 대한 입사전력의 최소, 최대 한계치. 이들 두 종류의 값은 노변장치수신기의 동작범위를 지정한다. 입사전력의 값은 다양한 기후조건이나 노변장치설치각도 변화 등에 따른 부가적 손실을 고려하지 않고 측정된 값이다.

U12 송수신 절체 안정화 시간

D12 참조

U13 대기모드에서의 누설 전력(Leakage Power in Standby mode)

D13 참조

U14 의사 응답(Spurious Response)

D14 참조

U15 주파수 선택 과정(Frequency Selecting Process)

부록 참조

U16 주파수 선택 시간(frequency Selecting Time)

차량탐재장치가 사용하고자 하는 주파수를 선택하는데 필요한 시간

U17 Call Sign 전송 과정 (Call Sign Transmission Process)

차량탐재장치가 DSRC 무선국을 구분하기 위하여 주어진 무선국 구분신호의 전송과정

이 과정은 지역에 따라 다르다.

1.3 기호(Symbols)

dB_i Decibel related to Isotropic Antenna Gain

dB_m Decibel related to milliwatt.

ppm Parts per million (= 10⁻⁶)

III.2 데이터링크계층

[개별링크 주소]

한 대의 탐재장치와 노변장치가 점 대 점 통신을 위하여 사용하는 링크 주소. 탐재장치가 통신 초기화 시 생성하여 노변장치로 보내주어 한 개의 트랜잭션이 끝날 때 까지 사용함

[검문응답(ER)]

공간차원(Space Division)에서 구분된 영역에서 한 대의 탐재장치가 노변장치로부터 방송링크 주소로 어떤 질의를 받았을 때 이에 응답하는 메시지를 별도의 개별링크를 구성하지 않고 방송링크를 이용하여 노변장치로 보낸다. 이때 전송되는 메시지를 말함

[계층관리 엔티티(LME)]

MAC 과 LLC 부 계층의 서비스에서 정의되지 않았지만, 전체 시스템의 제어를 원활하게 하기 위하여 정의된 관리 엔티티

[그룹링크 주소]

특정 그룹에 속한 두대 이상의 단말기를 목적지로 하는 주소

[노변장치(RSE)]

1대 이상의 탑재장치와 데이터 통신을 하기 위하여 도로변에 설치된 고정 통신 장치. RSU(Road Side Unit) 또는 고정장치와 동일한 의미를 가짐.

[논리링크 제어(LLC)]

하나 또는 그 이상의 논리 링크의 논리 링크 제어 함수를 지원하는 통신체계의 일부. 논리 링크 제어는 전송을 위한 명령 PDU를 생성하고 수신된 명령 PDU와 응답 PDU를 해석하는 기능을 가진다.

논리 링크 제어는 다음과 같은 고유의 기능을 갖는다.

- 데이터 흐름의 체계화(organization)
- 수신된 명령 PDU 해석과 적절한 응답 PDU의 생성
- 오류 제어와 오류 회복(recovery) 함수에 관한 실행.

[논리링크 제어 필드]

PDU의 첫 번째 필드의 내용은 링크 어드레스 필드에서 지정한 통신 상대방에 의해서 특정한 기능을 수행하기 위한 명령이나 응답으로 해석된다.

[논리링크 프로토콜 데이터 유닛(LPDU)]

노변장치의 LLC 부 계층과 탑재장치의 LLC 부 계층 간에 메시지를 주고받기 위한 데이터단위

[데이터 링크]

둘 또는 그 이상의 노드(station)간의 직접적인 연결과 특정한 정보교환 방법에 따라 노드간의 통신 채널을 연결하는 것을 통칭하는 말

[데이터 링크 계층]

데이터 링크의 제어를 유지할 책임이 있는 계층으로서, 통신 노드(station)의 제어 및 처리 논리의 개념적 계층. 데이터 링크 계층의 함수는 데이터 링크의 지국의 상위 계층 논리와 데이터링크 간의 인터페이스를 제공한다. 이러한 함수들은 주소와 제어필드를 해독하며, 채널 접근과 명령 PDU 및 응답 PDU를 생성, 전송, 해독하는 기능을 보유한다.

[링크 서비스 데이터 유닛(LSDU)]

LLC 부 계층과 상위계층사이에서 데이터를 주고받기 위한 단위

[링크 주소]

PDU를 송수신 하기 위한 서비스 접속점을 나타내는 목적지 주소. 하향링크에서는 PDU를 수신 할 노변장치를 지명하는 역할을 하며, 상향링크에서는 PDU

의 송신자를 나타낸다.

[링크 초기화]

노변장치와 탑재장치 사이에 데이터 통신을 하기 위하여 탑재장치가 보내온 개별링크 주소를 이용하여 노변장치가 서비스 접속점을 개설하는 것

[MAC]

LLC 부 계층 바로 아래에 위치하여 물리적 매체의 사용을 제어하는 기능을 하는 데이터 노드의 한 부분. MAC 절차에는 데이터 단위의 분리 및 결합, 에러 점검, 물리 매체의 사용권한 등이 포함된다.

[MAC 서비스 데이터 유닛(MSDU)]

MAC 부 계층과 LLC 부 계층 사이에서 교환되는 데이터 단위

[MAC 제어 필드]

MAC부계층이 적절한 제어를 수행할 수 있도록 허가된 MDC슬롯내의 제어정보 필드

[MAC 프로토콜 데이터 유닛(MPDU)]

F-MAC 과 M-MAC 사이에서 교환되는 데이터 단위

[메시지 데이터 슬롯(MDS)]

통신 프레임 내에서 데이터를 주고 받기 위한 통신 슬롯

[명령]

LLC에 의하여 보내진 PDU를 제어하는 제어필드를 나타내는 것으로 데이터 통신에서의 링크제어 명령이다.

[방송링크 주소]

방송 주소로 사용하기 위하여 노변장치에서 정의된 서비스 접속점

[상향링크]

탑재장치가 자신의 정보를 노변장치로 보낼 때 쓰는 통신 채널

[서비스]

어떤 계층이 그 계층의 사용자에게 제공하는 통신을 위한 제반 기능의 통칭

[시스템 관리 엔티티(SME)]

물리계층, 데이터링크 계층 및 응용계층에 의하여 정의되지는 않지만, 각 계층마다 정의되어 있는 계층관리 엔티티와 협동하여 전체 통신 시스템의 제어를 원활히 하기 위한 기능을 하는 시스템관리 계층을 의미함.

[엔티티]

통신 시스템 내에서 그 시스템의 일부 기능을 수행하는 주체. 다른 엔티티들과

연동하거나 독자적으로 기능을 수행함.

[옥텟(octet)]

8개의 연속적인 비트열

[응답]

데이터 통신에 있어서, 응답 PDU의 제어필드에 들어있는 회신정보

[접속 요구]

탐재장치가 통신링크를 초기화 하기 위하여 노변장치로 다중접속 방식을 이용하여 ACTC를 보내는 것

[탐재장치(OBE)]

노변장치와 정보를 주고 받을 수 있는 이동차량에 탑재된 통신장치, OBU(On-Board Unit) 또는 이동장치와 동일한 의미를 가짐.

[프레임 제어 메시지(FCM)]

통신 프로파일을 위한 프레임 제어 정보 필드를 나타낸다.

[프로토콜 데이터 유닛(PDU)]

MAC 부 계층과 MAC의 상위계층간에 주고받는 연속적인 옥텟 시퀀스. 유효한 LLC PDU(LPDU)는 적어도 1개의 옥텟 이상의 길이를 가지며, LLC제어필드를 포함하고 있다.

[프리미티브]

통신 시스템의 어떤 계층 내에서 그 계층의 임무를 원할히 지원하는 데 필요한 단위 기능.

[하향링크]

노변장치가 노변장치의 정보를 탐재장치로 보낼 때 쓰는 통신 채널

III.3 응용계층

III.3.1 구조(Structure)

[응용 개체 (Application Entity)]

DSRC에 적합한 응용 프로세스(Process)의 실체

[응용 계층]

응용 계층은 운영과 관련된 원격 응용과 응용 데이터 전송을 가능하게 하는 서비스를 제공한다. 이것은 무선 접속과 응용 다중화, 단편화 (FRAGMENTATION), 연결에 있어 무선접속 및 통신 절차상의 전송구문을 규정한다. 규정된 통신 협상과 초기화 절차를 통해, 응용 계층은 통신 프로 파일 처리를 포함한 DSRC관리를 지원한다.

[응용 계층 커널(Application Layer Kernel)]

응용 계층 커널은 여러 도로교통 단말장치 (RTTT)응용을 동시에 지원하기 위해 필요한 커널 요소(KE)에 의해 실현된 최소한의 기본적인 서비스 세트를 제공한다. 이것은 초기화 커널요소에 의해 제공되는 통신 초기화, 방송 커널요소에 의해 제공되어지는 주기적 방송 전송과 전송 커널요소에 의해 제공되는 DSRC 데이터 구조의 일반전송을 위한 수단을 필요로 한다. 응용 계층 커널 요소들은 항상 하나의 인스턴스(Instance)로 존재하며, 응용 프로세스(Process) 외부에 설정된다. 반면에, 커널에 접속하는 이 요소들의 다수 인스턴스가 응용 프로세스 내에 존재할 수 있다.

[응용 계층 커널 요소]

DSRC 데이터 구조를 전송하기 위한 기본적인 서비스를 제공하는 커널 내부의 하나의 인스턴스 요소로 실제 시스템 내에서 운영되는 응용 시스템과는 독립적이다. KE들은 DSRC 응용계층의 정적인 구성요소이며 응용 프로세스 영역의 외부에 할당된다.

[응용 프로세스(Application Process)]

특별한 도로교통 단말장치(RTTT) 응용의 정보처리를 실행하는 DSRC 시스템 내의 한 요소이다.

[응용 서비스 요소(Application Service Element)]

DSRC 환경에서 서비스능력을 제공하는 응용 개체의 한 부분이다. 응용 서비스 프리미티브(Application Service Primitive)는 지역적 뿐만 아니라 원격으로 응용 서비스 요소의 상태를 조절하기 위해 서비스 프리미티브(Service Primitive)들

로 정의된 세트를 제공함으로써 DSRC 데이터 구조의 캡슐화를 기술한다.

응용 서비스 요소의 실현은 다른 응용 서비스 요소나 직접적으로 해당 LLC(Logical Link Control)서비스를 사용, DSRC 링크를 경유하여 통신하는 응용 계층의 유일한 개체이다.

[방송 커널 요소]

방송 커널 요소(B-KE)는 다중 응용기능이나 여러 차량탐재장치에 대한 데이터의 수집, 방송과 탐색을 담당하고 있다.

[DSRC 시스템]

정보처리 실행의 전반적인 자치 능력과 정보전송을 담당하고 다른 DSRC 시스템과의 통신에 있어 DSRC 표준의 요구 사항에 부합하는, 하나 혹은 그 이상의 컴퓨터, 관련된 소프트웨어, 주변장치, 운영자, 물리적 프로세스, 정보전달 수단 등을 말한다.

[요소]

응용 서비스 요소(Application Service Element) 혹은 사용자 요소(User Element). 요소(Element)는 데이터 처리나 데이터 통신 자원들의 추상적 개념이다. 이러한 요소들은 응용 계층 기능들을 구축하거나 사용하는 통신 시스템의 부분들을 나타내고 있다. 응용 계층(내부 시스템의 주소화) 실현의 하나인 내부 주소화를 위해 각각의 요소들은 구분되는 이름을 가질 필요가 있다. 만약 하나의 요소가 DSRC-확장 주소화(시스템간 주소화)를 목적으로 하는 응용 계층 커널 서비스 사용자라면 이것은 요소 ID(Element Identifier)가 필요하다. 하나의 요소는 하나의 요소 클래스(Class)의 인스턴스이다.

[개체]

시스템 내에 활성화된 요소

[초기화 커널 요소 (Initialization Kernel Element)]

초기화 커널요소는 응용 계층의 수준에서 통신 초기화의 역할을 담당한다.

[관리(Management)]

관리는 DSRC 통신 시스템 관리를 지원하기 위한 응용 계층의 한 부분이다. 이 관리는 두 개체의 응용 계층, 데이터 링크 계층, 물리 계층에 통신 파라미터의 값을 제공하며 DSRC통신 시스템을 통제하는데 필요한 정보의 수집과 배분을 제공한다.

[서비스]

서비스는 통신에 관하여 각각의 응용 계층이나 응용 서비스 요소 혹은 사용자 요소의 요구 사항을 지원하기 위해 제공되는 기능이다.

주 : 통신과 관련되지 아니하고 마지막 사용자에게 제공되는, 응용이라고 언급되는 서비스는 이 표준 영역 밖이다.

[전송 커널 요소]

전송 커널 요소(T-KE)는 대응되는 시스템의 상대(peer) 개체에 APDU의 전송을 담당한다. 네트워크 계층부터 표현 계층까지 극히 제한된 기능만을 포함한다. 이러한 것들은 전송 구문으로의 암호화(복호화), 단편화(재결합화) 그리고 우선순위를 갖는 다중화(분할화)이다.

[사용자 요소]

응용프로세스의 통신 요소를 달성하기 위해 필요한 응용 서비스 요소를 사용하는 응용 프로세스의 해당 부분에 대한 설명이다.

III.3.2 통신

[응용 데이터 단위]

하나의 응용에서 정의되어 두개의 응용 개체 사이에서 전송되는 데이터 단위이다.

[응용 프로토콜 데이터 단위]

상대 응용 서비스 요소 사이에 교환되는 데이터 단위이다

[응용 서비스 데이터 단위]

응용 서비스 요소의 서비스 프리미티브(SP) 시행과 관련된 데이터 단위이다.

[LLC 프로토콜 데이터 단위]

두 LLC 프로토콜 인스턴스 사이에 전송되는 데이터 단위이다.

[LLC 서비스 데이터 단위]

응용 계층과 LLC사이에서 수직적으로 전송되는 데이터 단위이다.

[서비스 프리미티브]

서비스 사용자와 서비스 제공자 사이의 상호 작용과 독립된 개념적 구현이다.

[서비스 제공자]

서비스 프리미티브를 통하여 응용 서비스 요소 혹은 사용자 요소에 특별한 능력을 제공하는 DSRC 계층 혹은 응용 서비스 요소이다.

[서비스 사용자]

서비스 제공자의 서비스를 사용하는 사용자 요소 혹은 응용 서비스 요소이다.

III.3.3 기능(Functionality)

[BST(Beacon Service Table)]

노변기지국의 초기화 커널요소는 응용 ID, 초기 데이터, 통신을 위하여 필요한 프로토콜 계층 파라미터를 수집하여 BST를 완성한다. 응용 ID는 제공되는 서비스에 정의된 우선 순위에 따라 BST에 저장된다. 차량탐재장치에서 BST를 수신하는 것은 차량탐재장치의 응용 서비스부터 각각의 데이터 전송을 위한 초기화 역할을 한다. 차량탐재장치의 초기화 커널요소는 수신된 BST를 평가하고,

응용 프로세스와 응용 서비스 요소에 서비스의 가용성을 알려준다.

[방송 풀(Broadcast Pool)]

노변기지국에서 차량탐재장치로 주기적으로 방송되는 파일을 말한다. 레코드들은 다수의 서비스 사용자로부터 독립적으로 삽입될 수 있다.

[부호화(암호화)]

서비스 전송 제공자는 동일한 응용을 지원하는 모든 DSRC 시스템에서, 특정 구문에서 일반(common) 전송구문으로 바꾸어 데이터를 전송하는 기능을 수행한다. 이에 대응하는 대등한 전송-서비스-제공자는 이 데이터를 전송 구문으로부터 자체내의 특정 구문으로 해석한다. 이 데이터들의 일반적인 기술방법은 ANS.1 [ISO 8824]규정을 따른다. 부호화와 해석에 대한 일반적인 규칙들은 Packed Encoding Rules, PER[ISO 8825-2]를 따른다.

[연결(Concatenation)]

다중의 응용 계층 프로토콜 데이터 단위 혹은 응용 계층 프로토콜 데이터 계층 단편들을 하나의 데이터 링크 계층 서비스 데이터 단위로 대응시키기 위해 전송 커널 요소(Transfer Kernel Element)에 의해 실행되는 기능이다.

[단편화(Fragmentation)]

하나의 전송-SDU를 다수의 LLC-SDU로 대응시키는 전송서비스 제공자의 기능이다.

[서비스 정책(Head of the line)]

대기 서비스 정책을 말한다(확실한 혹은 고정 우선순위 대기 이론). 큐(Queue)는 우선 순위를 갖고 있으며 그 우선 순위에 따라 서비스 된다. 즉 낮은 우선 순위의 큐(Queue)는 높은 우선순위 큐가 비었을 때에 서비스를 받으며 각각의 대기 행렬 내에서는 선입 선출법에 따른다. 각 이용자는 우선순위가 낮은 사용자의 대기열 앞으로, 그러나 우선순위가 같거나 높은 사용자의 대기열 뒤로 위치한다.

[다중화]

서비스 전송 제공자가 하나 이상의 서비스 전송 사용자를 지원하기 위해 하나의 LLC-SAP(Service Access Point)을 사용하는 기능이다.

[프로파일]

상이한 DSRC계층 또는 응용 프로세스에서 설정 값과 서비스능력에 관한 정보이다. 프로파일은 정수 데이터 타입이며 그것의 값에 의해 인식된다.

[시간]

시간은 1/1/1970 00:00부터 경과된 초단위 숫자이다.(UTC)

예 : 24 Sep. 1998 07:50:57 0x 3609F9E1

[전송]

전송은 전송 커널 요소에 의해 제공되는 서비스를 나타낸다.

[VST(Vehicle Service Table)]

VST(Vehicle Service Table)는 BST에 대한 차량탑재장치의 초기화 커널요소의 응답이다. 이것은 BST에 포함되고 차량탑재장치 안에 등록되어 있는 모든 응용들의 ID 그리고 통신을 위해 사용되는 프로파일을 포함하고 있다.

III.3.4 요소들의 특성

[실행]

수신측의 서비스 사용자에 의해 실행되는 동작(operation)이다. 이것의 의미는 요소 정의의 일부로 정의된다.

[속성]

요소는 속성을 가질 수 있다. 속성은 구조를 나타내는 관련 값을 갖고 있으며 이 값은 일련의 데이터 요소들로 구성되어, 하나의 구조를 제시할 수도 있다. 속성의 값은 관찰 가능하고 이 요소의 행위를 결정하거나 반영할 것이다.

속성 값은 요소에게 이 값을 읽거나(검색) 쓰도록(설정) 요청을 보냄으로써 확인되거나 수정될 수 있다. 속성에 관한 조작은 속성을 포함하는 요소가 실행할 내용으로 정의되며, 속성에 직접적으로 정의되지 않는다. 요소는 내부의 일관성을 확실히 보장하기 위해 속성 값에 제약을 가할 수 있다. 요소의 정의는 개별 속성 값 사이에 제약을 구체화할 수 있다. 속성의 구문은 속성 값이 프로토콜에 전해지는 방법을 기술하는 ASN.1 형식이다. 이러한 구문은 속성에 있어 고유한 것이며, 속성을 사용하는 경우에는 일정하게 유지된다.

[속성 ID(Attribute Identification)]

요소의 속성을 서로 구분하는 데 사용되는 ID이다.

[행태(Behavior)]

요소, 속성, 통지와 실행이 각각 혹은 그들이 모형으로 하는 실제 자원과 상호작용을 하는 방법이다. 이 방법이 요소 정의의 일부분이다.

행위는 다음과 같이 정의된다.

- 속성, 동작과 통지의 구체적 의미;
- 요소들에 대해 요청되는 동작에 대한 반응;
- 통지가 내보내질 환경;
- 특별한 속성들의 값들 사이의 종속 관계;
- 참여한 요소들에 관한 관련 효과;
- 속성에 관한 일관성 있는 제약;
- 동작과 통지가 유효한 의미를 갖는다고 가정할 수 있는 조건으로 판별되는 전제조건;
- 통지를 보내거나 동작의 처리 결과를 확인할 수 있는 사후 조건;
- 요소의 동작에 대해 참(true)이고 요소의 전체 수명 동안 유효한 조건;
- 요소의 동시성;

[구분 명칭(Distinguished Name)]

요소의 이름이며, 장치의 각 부분에 명백하게 부여된다. 구분 명칭의 개념은 요소 ID(Identification)와는 다르다.

[요소 클래스(Element Class)]

상태를 표시하기 위하여 같은 개념을 공유하지만 서로 다른 자원(즉, 메모리 위치)을 사용하고 상이한 구별자 혹은 요소 ID(Element Identifier)를 가지고 있는, 여러 응용 서비스 요소(Application Service Element) 혹은 사용자 요소(User Element)의 그룹이다. 요소는 요소 클래스의 한 인스턴스이다.

주: 원칙적으로 각 요소(Element)는 요소 클래스(Element Class)의 인스턴스로 볼 수 있다. 요소 클래스 정의는 관찰된 요소가 유일한 실체인 경우에는 직접적으로 요소 정의가 된다.

[요소 ID(Element Identifier)]

하나의 응용 계층 커널 서비스 사용자(Application Layer Kernel Service User)의 등록된 이름으로, context에서는 혼동 없이 명확하다. 그 context에서 다른 인스턴스가 생성되는 경우에도 등록된 이름은 동일하게 유지된다. DSRC-EID는 이 데이터를 나타내고 전송하기 위해서 사용되는 ASN.1 유형이다.

[캡슐화(Encapsulation)]

요소(Element)와 요소의 속성 및 행태 사이의 관계를 나타내며, 속성과 행태가 요소에서의 동작과 이로 인한 통지(Notification)에 의해서만 관찰되어질 수 있다는 특성을 나타낸다. 캡슐화는 요소가 본래의 형태를 완전하게 보존하도록 보장한다. 이것은 실행될 모든 동작이 요소에 메시지를 보냄으로 이루어지도록 한다. 즉 요소의 내부 동작은 속성, 동작 및 통지(Attributes, Operations and Notifications)가 이러한 정보를 노출시키도록 정의되지 않는 한 요소 밖에서는 볼 수가 없다. 요소의 정의는 요소의 완전성을 유지하기 위해, 수행될 수 있는 동작과 일관성 있는 제한을 구체적으로 기술한다.

[실례화(Instantiation)]

요소 클래스(Element Class) 정의에 따라 요소를 생성하는 과정이다. 구별자(Distinguished Name)는 각각의 요소를 확실하게 명명하기 위해 사용된다. 만약 요소가 응용계층 커널의 서비스를 사용한다면, 요소 ID(Element Identifier)가 각 요소를 확실하게 확인하기 위해 사용된다.

[통지(Notification)]

요소(Elements)는 내부 혹은 외부의 사건이 발생되었을 때 통지를 발송할 수 있다. 통지는 이것을 발송하는 요소에 한정된다. 통지나 통지가 포함하고 있는 정보는 그 요소가 하나의 실례가 되는 요소 클래스 정의의 일부분이다.

통지의 결과가 미확인의 반대로 확인된(confirmed) 사건 보고라는 결과로 나타나느냐의 여부는 요소 정의의 일부분이 아니고 통신, 시스템 혹은 사건 전송 식별자의 설정을 포함한 정책적 요구사항에 의해 결정된다.

[동작(Operation)]

동작은 요소의 기능과 정보에 접근하거나 요소의 상태를 바꾸는 수단이다.
동작의 실행은 요소가 통제한다.

[파라미터(Parameter)]

유형 값이 프로토콜에서 전송될 수 있는 것으로, 구체적 의미와 관련된 유형의 값을 뜻한다.

부록 IV. 약어 및 변수

IV.1 물리계층

ASK	Amplitude Shift Keying (진폭 변이 변조)
B.E.R	Bit Error Rate (비트 오류율)
BPSK	Binary Phase Shift Keying (이진 위상 변조)
F.E.R	Frame Error Rate(프레임 오류율)
CEN	Committee European de Normalization(유럽 표준화 위원회)
DSRC	Dedicated Short Range Communication (단거리 전용 무선 통신)
E.I.R.P	Equivalent Isotropic Radiation Power (등가 등방 복사 전력)
ETC	Electronic Toll Collection system(자동통행요금 징수 시스템)
FDMA	Frequency Division Multiple Access (주파수 분할 다중 접속 방식)
ISO	International Standard Organization(국제표준화기구)
ITS	Intelligent Transport Systems(지능형교통시스템)
ITU	International Telecommunication Union(국제통신연합)
ITU-R	ITU Radiocommunication Bureau(국제통신연합 무선통신국)
OBE	On Board Equipment (차량 탑재 장치)
OSI	Open System Interconnection (개방형 시스템 상호접속)
PSK	Phase Shift Keying (위상 편이 변조)
RF	Radio Frequency(무선주파수)
RSE	Road Side Equipment(노변장치)
SDMA	Space Division Multiple Access (공간 분할 다중 접속 방식)
TDMA	Time Division Multiple Access (시분할 다중 접속 방식)

IV. 2 데이터링크계층

ACI: Activation Slot Identifier	(접속슬롯 식별자)
ACK: Acknowledgement	(수신확인 신호)
ACKC: ACK Channel	(수신확인 신호 전송채널)

ACTC: Activation Channel(접속 요구 채널)
 ACTS: Activation Slot(접속 요구 슬롯)
 AI : Acknowledgement Identifier(수신 확인 정보)
 AP : Activation Probability(링크 접속 요구 확률)
 API: Application Identifier(응용서비스 식별자)
 ASGN : Assignment Variable(할당변수)
 ASI : Application Service Identifier(응용서비스 식별자)
 ASTM: American Society for Testing and Material(미국의 시험 및 재료부품 학회)
 ATI: Area TYPE Identifier(통신 영역 식별자)
 BC : Backoff Counter(재전송을 위한 카운터)
 BST : Beacon Service Table(노변장치 서비스 정보)
 CCZ: Continuous Communication Zone(연속 통신 영역 식별)
 CEN: European Committee for Standardization(유럽 표준화 위원회)
 CI: Control Information of SCI field(슬롯 할당 제어 정보)
 CRC: Cyclic Redundancy Error Check(에러 점검)
 C/L: Continuous/Last(연속/마침)
 C/R : Command/Response(명령/응답)
 DSRC: Dedicated Short Range Communication(단거리 전용 무선통신)
 CSW : Channel Synchronization Word(채널 동기 신호)
 DR: Direction(전송 방향)
 EF: Elapsed Frames(프레임 경과 시간)
 F-MAC: Fixed MAC(노변장치의 MAC)
 FCM: Frame Control Message(프레임 제어 메시지)
 FCMC: Frame Control Message Channel(프레임 제어 메시지 채널)
 FCMS: Frame Control Message Slot(프레임 제어 메시지 슬롯)
 FDMA: Frequency Division Multiple Access(주파수 분할 다중 접속)
 FID : Fixed Equipment ID(고정장치 식별부호)
 FRG : Fragmentation(LPDU 분리정보)
 FSI : Frame Structure Identifier(프레임 구조 식별자)
 FSW : Frame Synchronization Word(프레임 동기 신호)
 FTI : Frequency TYPE Identifier(주파수 사용 형태 식별자)

F-MAC : Fixed equipment MAC(고정장치에서의 MAC)

IMI : Initialization Mode Identifier(초기화 모드 식별자)

ISO : International Organization for Standardization(국제 표준화 기구)

ITS : Intelligent Transport System(지능형 교통 시스템)

L1: Physical Medium layer(물리 계층)

L2: Data Link Layer(데이터 링크 계층)

L7: Application Layer(응용 계층)

LI : Length Indicator of LPDU(LPDU 길이)

LID : Link ID(링크 주소)

LLC : Logical Link Control(논리 링크 제어)

LME : Layer Management Entity(계층 관리 엔티티)

LPDU : LLC layer Protocol Data Unit(LLC 부계층 프로토콜 데이터 단위)

LRC : Link Retry Counter(링크 재 접속 회수 카운터)

LRI : Link Request Information(링크요구정보 또는 링크요구정보 필드)

LSB: Least Significant Bit(엘에스비이)

LSDU :Link Service Data Unit(링크 서비스 데이터 단위)

M-MAC: Mobile MAC(탑재장치의 MAC)

MAC : Medium Access Control(매체 접속 제어 또는 매체 접속 제어 부계층)

MDC : Message Data Channel(메시지 데이터 채널)

MDS : Message Data Slot(메시지 데이터 슬롯)

MIB : Management Information Base(관리 정보 베이스)

MPDU : MAC Protocol Data Unit(MAC 프로토콜 데이터 단위)

MSB: Most Significant Bit(엠에스비이)

MSDU : MAC Service Data Unit(MAC 서비스 데이터 단위)

M-MAC : Mobile equipment MAC(이동장치 MAC)

NES : Number of Empty Slots(프레임 제어 슬롯 내에 할당되지 않고 비어있는 슬롯 수)

OBE: On-Board Equipment(차량 탑재장치)

OBUnit: On-Board Unit(차량 탑재장치 또는 OBE)

OSI : Open Systems Interconnection(개방형 시스템 상호접속)

PDU : Protocol Data Unit(프로토콜 데이터 단위)

PHY: Physical layer(물리 계층)

PLCP : Physical Layer Convergence Procedure(물리계층 절차)

PRI : Priority(우선순위)

PVI: Protocol Version Identifier(프로토콜 버전 식별자)

RLT : Release Timer identifier(링크 재 개설 가능시간 식별자 또는 재접속 정보 필드)

PR : Preamble(프리앰블)

PMD : Physical Medium layer Dependent(물리계층에 종속적)

RSE : Road Side Equipment(노변장치)

RSU: Road Side Unit(노변장치, RSE)

RSQ : Receive Sequence(수신 순서)

RTTT : Road Traffic and Transport Telematics(도로 교통 및 운송 정보)

SAP : Service Access Point(서비스 접속점)

SC : Service Code(서비스 코드번호)

SCI : Slot Control Identifier(슬롯 제어 식별자)

SEQ : Sequence Number(MPDU 순서 번호)

SI : Slot Identifier(슬롯 구분자)

SIG : Signaling(시그널링 또는 통신채널제어 필드)

SLN: Slot Number(할당 슬롯 수)

SME : System Management Entity(시스템 관리 엔티티)

ST : Status of data field(데이터 필드의 상태)

TICS : Transport Information and Control System(교통 정보 및 제어 시스템)

TDMA : Time Division Multiple Access(시간 분할 다중 접속)

TDI : Time Division Identifier(시간 분할 식별자)

TRI : Transmitter/Receiver Identifier(송신/수신 식별자)

TSQ : Transmit Sequence(송신 순서)

UI : Unnumbered Information(순서 없는 정보)

VAL: Validation bit(유효확인비트)

VST : Vehicle Service Table (이동장치 서비스 정보)

변수

ASGN : 채널 할당 변수(MAC)

V(RI) : 수신상태 변수(LLC)

V(SI) : 송신상태 변수(LLC)

k : 프레임내의 ACTS 슬롯 수를 나타내는 변수

n: 프레임내의 MDS 슬롯 수를 나타내는 변수

RSQ : 수신순서 상태 변수(MAC)

TSQ : 송신순서 상태 변수(MAC)

F_DRC : 고정장치 하향링크 재전송 카운터

F_DRCmax : F_DRC의 최대 값

F_URC : 고정장치 상향링크 할당 회수 카운터

F_URCmax : F_URC의 최대 값

M_RC : 이동장치 상향링크 재 송신 카운터

M_RCmax : M_RC의 최대 값

LRC : 링크 접속 재시도 회수 또는 링크 접속 재시도 필드

LRCmax : LRC의 최대 값

M_WT : 이동장치 MPDU 수신 대기 시간

M_WTmax : M_WT의 최대 값

IV. 3 응용계층

ADU	응용 데이터 단위
AP	응용 프로세스
APDU	응용 프로토콜 데이터 단위
ASDU	응용 서비스 데이터 단위
ASE	응용 서비스 요소
ASN.1	Abstract Syntax Notation One
BP	방송 풀
B-KE	방송 커널 요소
BST	Beacon Service Table
EID	요소 ID
ID	Identifier
IID	호출 ID
I-KE	초기화 커널 요소
KE	커널 요소
LID	Logical Link Control Identifier
LLC	Logical Link Control
LPDU	LLC 프로토콜 데이터 단위

LSAP	LLC 서비스 접속점
LSDU	LLC 서비스 데이터 단위
mand	필수적
nonmand	선택적
OBE	On Board Equipment
PDU	프로토콜 데이터 단위
req/ind	request/indication(요청/표시)
resp/conf	response/confirm(응답/확인)
TICS	교통정보 및 제어시스템
SP	서비스 프리미티브
T-APDU	전송-응용 프로토콜 데이터 단위
T-KE	전송 커널 요소
VST	Vehicle Service Table